

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111
ZPRACOVAL:		KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý	
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			
INVESTOR:	ŘSD ČR			
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			
OBSAH PŘÍLOHY:	Polní zkoušky			Č. ZAKÁZKY: 20020587000 ÚČEL: ZZ FORMÁT: 85xA4 MĚŘÍTKO:
				DATUM: 02/2022 ČÍS. ZPRÁVY: 01 ČÍSLO PŘÍLOHY: A5

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	PUDIS a.s.	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mělnické Vtelno - obchvat Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Polní zkoušky Presiometrické zkoušky ve vrtech			59xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: A5.1



projektová, průzkumná a konzultační společnost

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz

Vypracoval: Ing. Jiří Hudek, CSc. Mgr. Libor Sílka	Manažer projektu: Ing. Petr Pokorný	Objednatel: INSET s.r.o. Lucemburská 1170/7 130 00 Praha 3
	Výrobní ředitel: Ing. Jan Vlček	
Odpovědný řešitel: Ing. Jiří Hudek, CSc.	Ředitel společnosti: Ing. Martin Höfler	
Číslo zakázky: P21-065	Datum: listopad 2021	

Akce: I/16 Mladá Boleslav - Martinovice - PoGTP Presiometrické zkoušky ve vrtech	Souprava:
--	-----------

1. Úvod a rozsah presiometrických zkoušek

Na základě objednávky společnosti INSET s.r.o., jsme v rámci **podrobného GTP pro stavbu I/16 Mladá Boleslav – Martinovice**, uskutečnili celkem 34 presiometrických zkoušek v 16 vrtech. Tato zpráva o výsledcích presiometrických zkoušek (z listopadu 2021) je objednateli předávána v digitální formě ve formátu PDF.

2. Metodika presiometrických zkoušek

Presiometrické zkoušky na nepažených stěnách jádrových vrtů průměru 76 mm byly uskutečněny presiometrickou aparaturou francouzské firmy MÉNARD typu GA s rozsahem radiálního tlaku do 8 MPa a sondou typu NX o průměru 74 mm. Z důvodu nezbytného zachování neporušených stěn vrtu se presiometrické zkoušky střídaly s vrtáním jednotlivých etází.

Metodický postup a vyhodnocení zkoušek bylo v souladu s pravidly pro standardní presiometrickou zkoušku tak, jak je uvedeno ve francouzských originálech a ČSN EN ISO 22476-4. Objemové deformace byly odečítány po 15, 30 a 60 sekundách. Korekce tlakových a objemových ztrát přístroje byly při vyhodnocení respektovány podle kalibračních křivek.

Z přetvárných diagramů závislosti objemové deformace na vyvozeném radiálním tlakovém napětí (resp. zejména ze závislosti tečení na tlakovém napětí) byly určeny jako výsledky zkoušky následující hraniční body mezi třemi fázemi - elastickou, pseudoelastickou a plastickou:

- **tzv. tlak v klidu p_0** - začátek pseudoelastické fáze, tj. radiální napětí, při němž dochází k opětovnému uzavření pórů či dělicích ploch rozevřených po uvolnění v důsledku odvrtní
- **mez tečení p_r** - hranice mezi pseudoelastickou a plastickou fází přetvoření (resp. konec lineárního stadia přetvárného diagramu)
- **mezí tlak p_{lim}** - radiální tlak, při němž se porušuje stěna vrtu. Je konstruovaný jako asymptota k přetvárnému diagramu

Možnost určení všech uvedených mezí závisí na pevnosti zkoušeného materiálu a dosahuje se zpravidla u zemin. U skalních či poloskalních hornin rozsah radiálního tlaku přístroje někdy nedostačuje ke zjištění p_{lim} nebo ani p_r .

Nejdůležitějším výsledkem zkoušky je **presiometrický modul přetvárnosti $E_{def,p}$** , který je stanoven vždy z lineární pseudoelastické fáze přetvárného diagramu, tedy jako maximální hodnota všech modulů přetvárnosti v celém oboru vyvozeného napětí. Je vypočten ze vztahu:

$$E_{def,p} = 2 \cdot (1 + \nu) \cdot (v_0 + v_m) \cdot \Delta p / \Delta v ,$$

kde značí:

- v_0 ... základní objem měřicí buňky prázdné presiometrické sondy (nulové čtení)
- v_m ... objem vody natlačené do měřicí buňky středním tlakem, odpovídajícím středu lineárního stadia přetvárného diagramu
- $\Delta p / \Delta v$... směrnice přetvárného diagramu v lineárním pseudoelastickém stadiu
- ν ... Poissonovo číslo

3. Výsledky zkoušek a jejich posouzení

V tomto podrobném průzkumu bylo realizováno celkem 34 presiometrických zkoušek, jejichž přehledné výsledky shrnuje následující tabulka. Graf se znázorněním hloubkového průběhu presiometrických charakteristik ve vrtech a jednotlivé přetvárné diagramy vlastních presiometrických zkoušek jsou součástí přílohy č.1 a č.2.

Tab. 1: Přehled zjištěných presiometrických charakteristik

presiom. vrt	čís. zk.	hloubka zk. (m)	zkoušený materiál	presiometr. modul přetvárnosti $E_{def,p}$ (MPa)	tlak na mezi tečení p_t (MPa)	mezní tlak p_L (MPa)
PJ 106	1	6,9	Slínovec, mírně zvětřalý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5	38,9	0,61	0,96
	2	8,2	Slínovec, mírně zvětřalý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5	45,5	0,93	1,41
PJ 107	3	7,0	Slínovec, mírně zvětřalý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5	25,2	0,37	0,83
	4	8,7	Slínovec, mírně zvětřalý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5	29,1	0,57	0,73
PJ 134	5	7,3	Slínovec, mírně zvětřalý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5	121	0,72	1,38
	6	8,7	Slínovec, mírně zvětřalý, velmi tence vrstevnatý, kusovitě rozpadavý, třída R4	152	1,13	1,79
PJ 137	7	8,3	Slínovec, mírně zvětřalý, velmi tence vrstevnatý, kusovitě rozpadavý, třída R5	14,9	0,52	0,66
	8	10,7	Slínovec, mírně zvětřalý, velmi tence vrstevnatý, kusovitě rozpadavý, třída R5	17,8	0,74	1,11
PJ 143	9	11,3	Slínovec, mírně zvětřalý, vzdálenost diskontinuit velmi malá, třída R4	112	1,30	1,93
	10	12,7	Slínovec, mírně zvětřalý, vzdálenost diskontinuit velmi malá, třída R4	93,9	1,29	2,03
PJ 157	11	13,6	Slínovec, mírně zvětřalý, vzdálenost diskontinuit velmi malá, třída R5/R4	92,0	1,08	1,64
	12	14,7	Slínovec, mírně zvětřalý, vzdálenost diskontinuit velmi malá, třída R5/R4	88,4	1,10	1,84
PJ 173	13	11,8	Slínovec, mírně zvětřalý, dělitelný v menších úlomcích se střípkatou výplní, třída R5	57,7	0,96	1,47
	14	12,5	Slínovec, mírně zvětřalý, dělitelný v menších úlomcích se střípkatou výplní, třída R5	37,7	0,97	1,37

presiom. vrt	čís. zk.	hloubk a zk. (m)	zkoušený materiál	presiometr. modul přetvárnosti $E_{def,p}$ (MPa)	tlak na mezi tečení p_f (MPa)	mezní tlak p_L (MPa)
PJ 176	15	12,2	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5/R4	55,7	1,37	1,72
	16	12,9	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5/R4	56,9	1,40	1,93
PJ 183	17	14,9	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5/R4	68,5	1,08	1,56
	18	16,2	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5/R4	83,4	1,29	1,58
PJ 198	19	15,3	Slínovec, mírně zvětralý, rozpadavý ve větších úlomcích s menším obsahem střípků, třída R5	28,2	0,57	0,73
	20	16,7	Slínovec, mírně zvětralý, rozpadavý ve větších úlomcích s menším obsahem střípků, třída R4/R5	76,0	1,21	1,85
PJ 201	21	6,3	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5/R6	32,9	0,72	0,97
	22	7,7	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5	76,9	0,76	1,33
PJ 209	23	6,3	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5	108	1,12	2,07
	24	7,7	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5	82,3	1,34	2,48
PJ 211	25	7,7	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5	78,8	0,74	1,63
	26	8,9	Slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5	82,8	0,96	2,09
PJ 219	27	10,3	Slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, třída R5	55,2	0,57	1,39
	28	14,7	Slínovec, mírně zvětralý, úlomkovitě rozpadavý, třída R4	49,6	1,05	1,44

presiom. vrt	čís. zk.	hloubka zk. (m)	zkoušený materiál	presiometr. modul přetvárnosti $E_{def,p}$ (MPa)	tlak na mezi tečení p_f (MPa)	mezní tlak p_L (MPa)
PJ 222	29	10,7	Slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadávý, třída R5	26,8	0,57	0,80
	30	11,7	Slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadávý, třída R5	28,7	0,49	0,85
	31	14,7	Slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadávý, třída R5	39,1	0,69	1,06
	32	15,7	Slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadávý, třída R5	33,3	0,52	0,96
PJ 229	33	11,9	Slínovec prachovitý, mírně zvětralý, úlomkovitě rozpadávý, třída R5	64,2	0,92	1,50
	34	13,2	Slínovec prachovitý, mírně zvětralý, úlomkovitě rozpadávý, třída R5	59,5	0,74	1,35

Z tohoto přehledu je zřejmé, že všechny presiometrické zkoušky byly situovány ve stejném geotechnickém prostředí a sice MEZOZOIKUM - SVRCHNÍ KŘÍDA - TURON - CONIAC - teplické souvrství ve vývoji slínovců. Dokonce v místech jednotlivých presiometrických zkoušek se horniny nelišily ani stupněm intenzity zvětření - vše slabě, resp. mírně zvětřené. Takto homogenní soubor je v geotechnice naprosto výjimečný. Dle předané geotechnické dokumentace vrtných jader jsou zde rozdíly především v klasifikačním zatřídění pevnosti horniny – od R4 (hornina s nízkou pevností) až k R5 – R6 (hornina s velmi nízkou až extrémně nízkou pevností), naprosto převládá R5 (21 zkoušek) hornina s velmi nízkou pevností. Další rozdíly v dokumentaci jsou v hustotě rozpukání (resp. vzdáleností diskontinuit) a z tohoto vyplývající rozpadavosti. Tyto vlastnosti však souvisejí s lokální pevností horniny.

Pro jednotlivé **pevnostní výběry** byly zjištěny následující intervaly rozpětí a průměry presiometrických modulů přetvárnosti $E_{def,p}$:

	presiometrický modul přetvárnosti $E_{def,p}$ [MPa]		
	počet zkoušek	interval rozpětí	průměr výsledků
SLÍNOVEC R4 - s nízkou pevností	4	49,6 - 152	102
SLÍNOVEC R4 - R5 s nízkou až velmi nízkou pevností	7	55,7 – 92,0	74,4
SLÍNOVEC R5 - s velmi nízkou pevností	21	17,8 - 121	56,8
SLÍNOVEC R5 - R6 - s velmi nízk. až extrémně nízkou pev.	2	14,9 – 32,9	23,9

Naměřené hodnoty presiometrických charakteristik jsou v souladu s geologickou povahou zkoušeného horninového prostředí (a také s našimi soubory výsledků zjištěných archivními

zkouškami i jinými metodami - především terénními zkouškami zatěžovací deskou). Tyto hodnoty **se s hloubkou generelně zvyšují** (až na výjimky).

Pro stanovení „kvazihomogenních“ **modulů přetvárnosti** horninového masivu doporučujeme s ohledem na malé objemové a časové měřítko presiometrických zkoušek v tomto případě snížení modulů přetvárnosti $E_{\text{def,p}}$ přibližně na 85 až 60% (po zaokrouhlení). U jednotlivých výběrů bylo při tom přihlíženo i k četnosti měření (například u R5 hornina s velmi nízkou pevností byla vzhledem k počtu 21 měření příslušná redukce výrazně snížena):

zatřídění pevnosti horniny	redukční koeficient	modul přetvárnosti horninového masivu E_{def} [MPa]
SLÍNOVEC R4 - s nízkou pevností	0,75	75
SLÍNOVEC R4 - R5 s nízkou až velmi nízkou pevností	0,80	60
SLÍNOVEC R5 - s velmi nízkou pevností (21 zkoušek)	0,85	50
SLÍNOVEC R5 - R6 - s velmi nízkou až extrémně nízkou pevností	0,60	15

Praha, listopad 2021

Vypracovali:

Ing. Jiří Hudek, CSc



Mgr. Libor Síla



Přílohy

- 1 Diagramy průběhu presiometrických charakteristik ve vrtech
- 2 Přetvárné diagramy jednotlivých presiometrických zkoušek

Příloha 1

Průběh presiometrických charakteristik ve vrtech

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

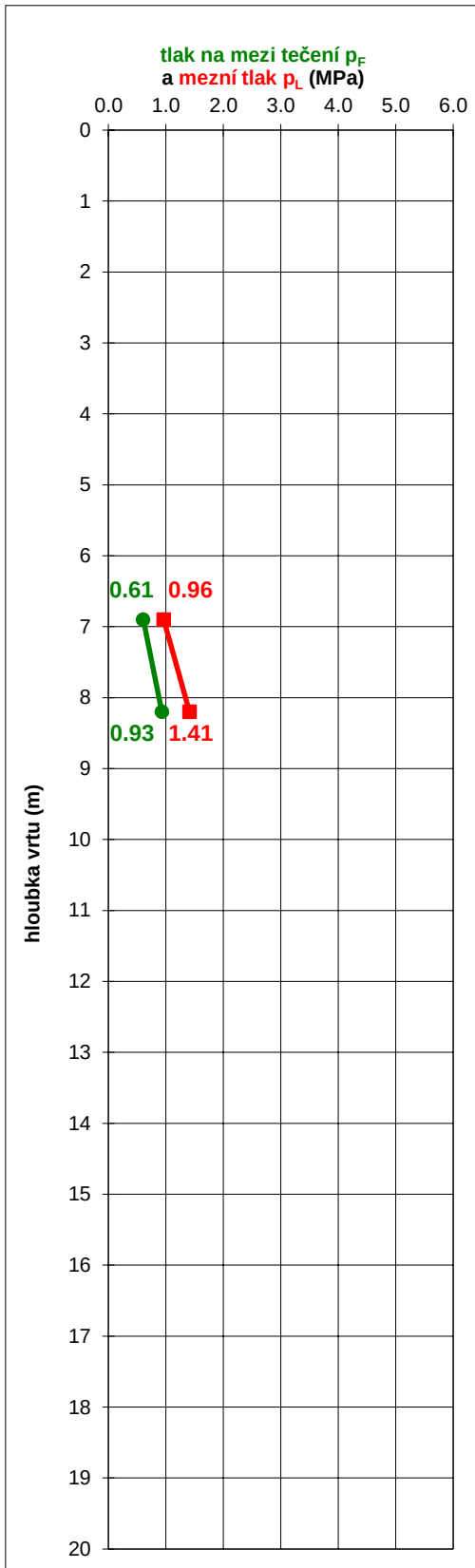
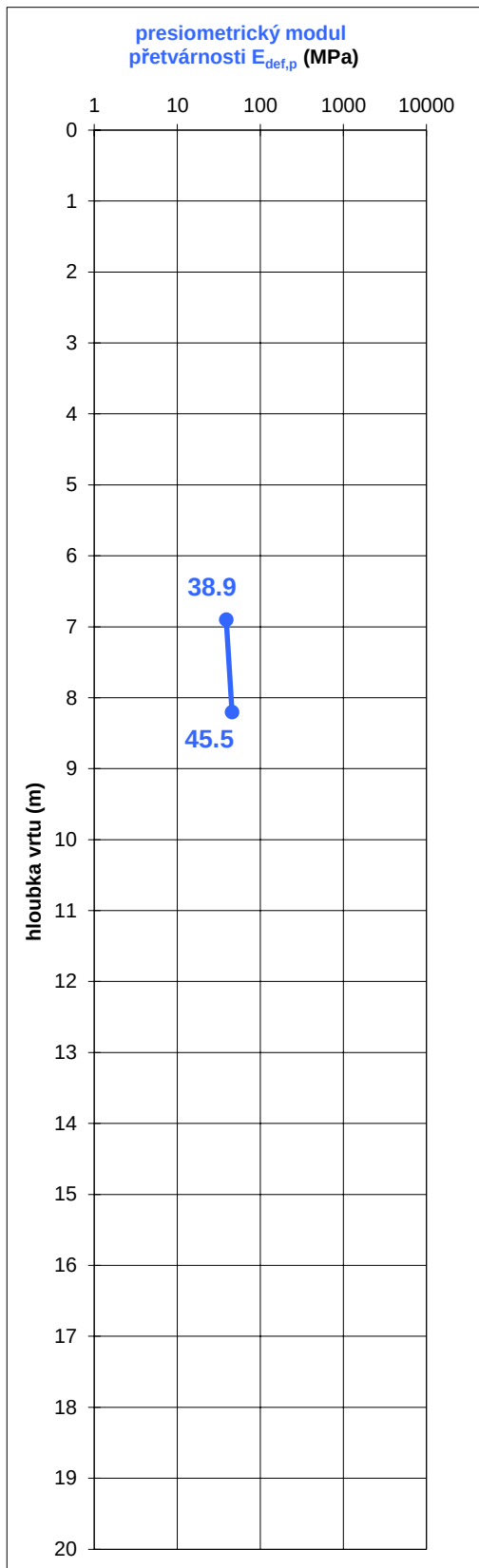
PJ 106

úroveň vody/výplachu (m):

6.00

sonda **NX 74**

X.2021



Geologická
charakteristika

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tence vrstevnatý,
úlomkovitě až kusovitě
rozpadavý, třída R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

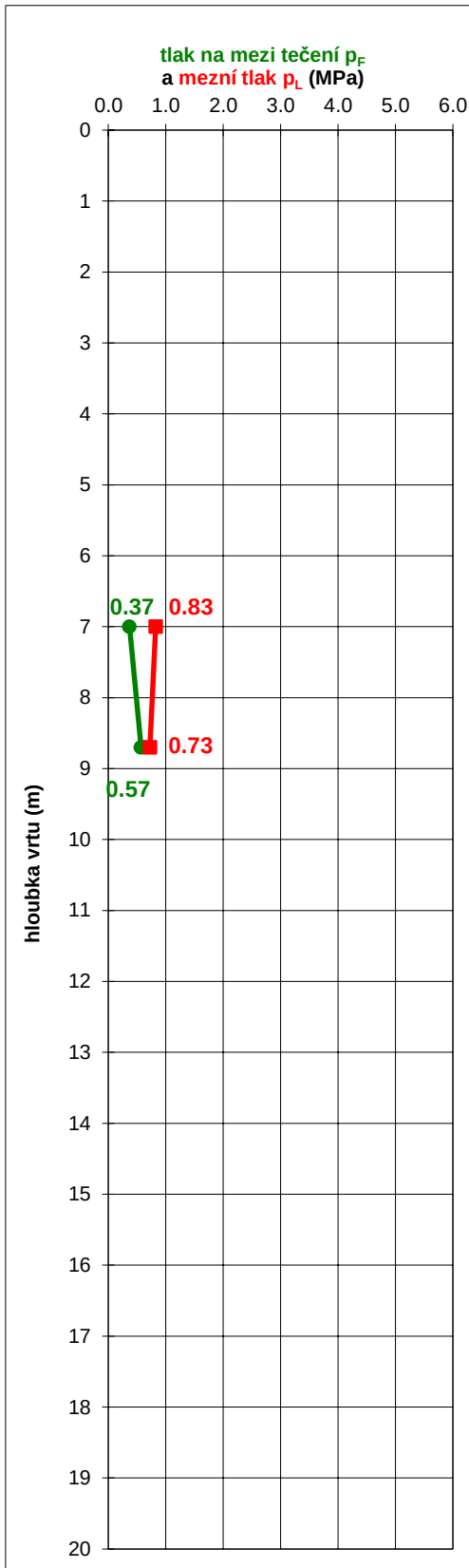
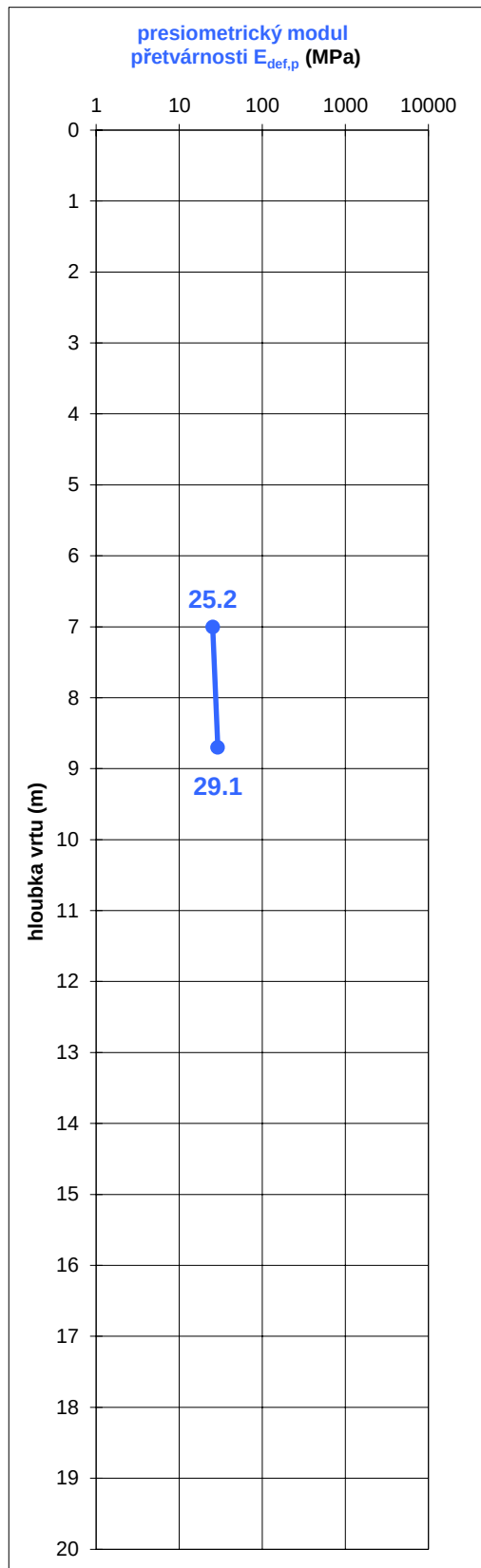
PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU
PJ 107

úroveň vody/výplachu (m):

2.10

sonda **NX 74**

X.2021


Geologická
charakteristika

KVARTÉR
MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tenké vrstevnatý,
úlomkovitě až kusovitě
rozpadavý, třída R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

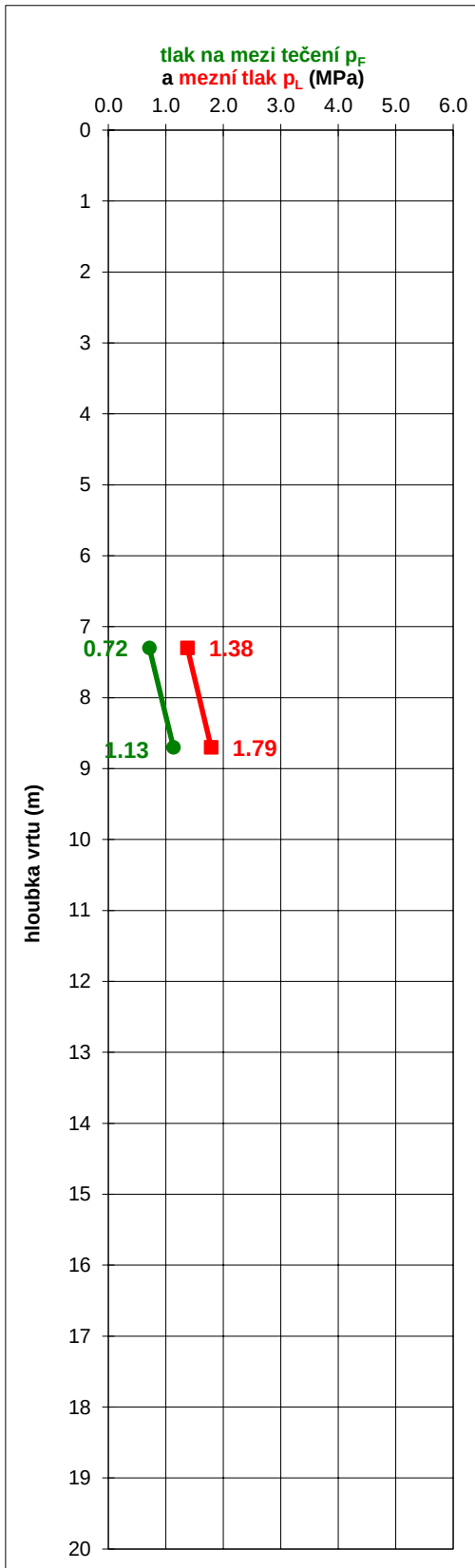
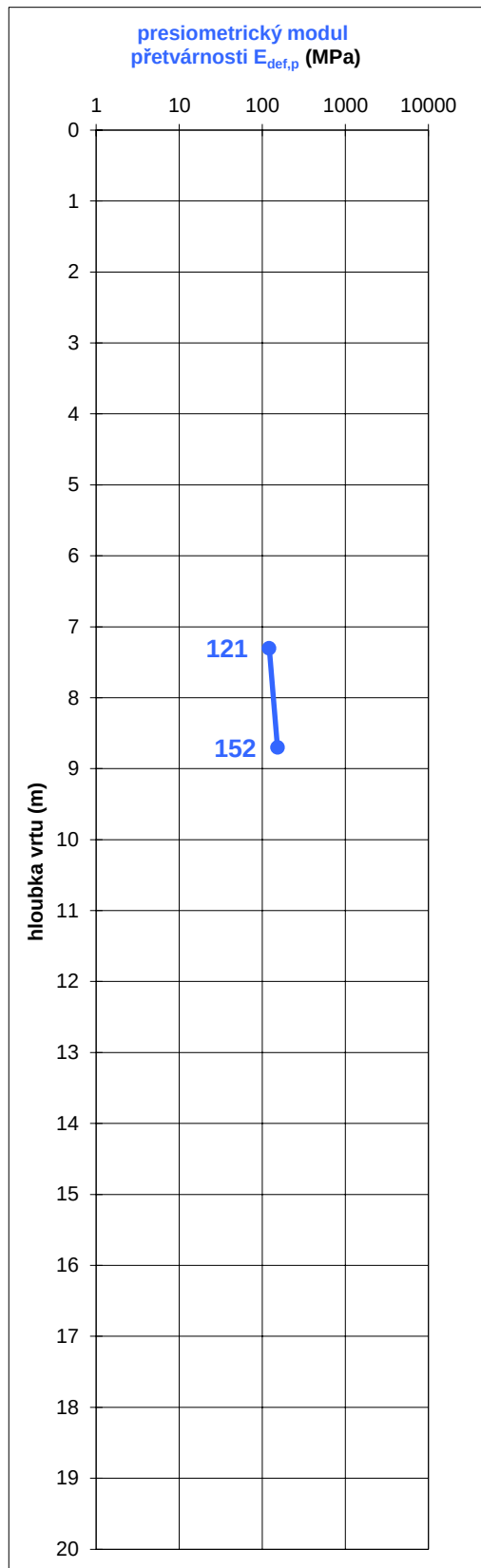
PJ 134

úroveň vody/výplachu (m):

nezastižena

sonda **NX 74**

IX.2021



**Geologická
charakteristika**

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tenké vrstevnatý,
úlomkovitě rozpadavý, třída
R5

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tenké vrstevnatý,
kusovitě rozpadavý, třída R4

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

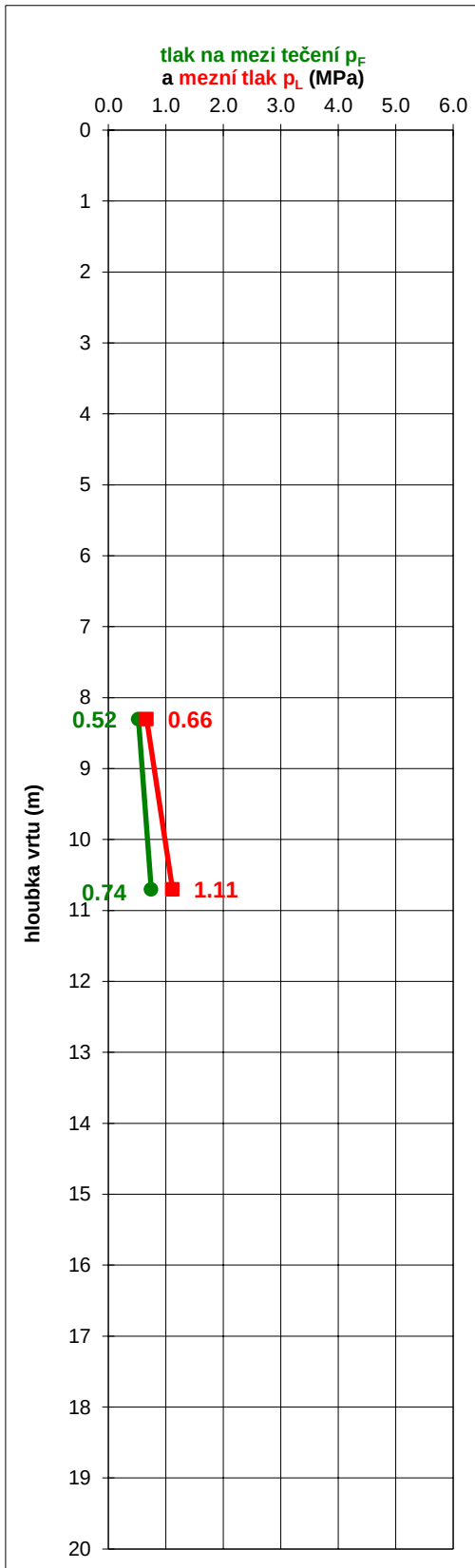
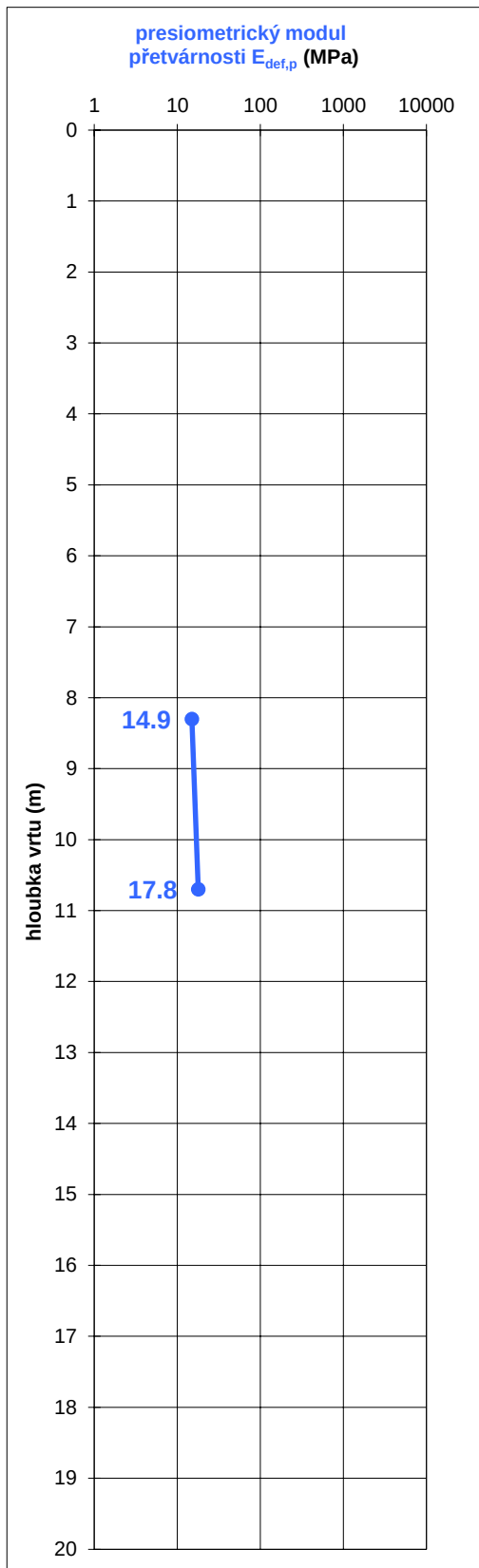
PJ 137

úroveň vody/výplachu (m):

1.00

sonda **NX 74**

IX.2021



**Geologická
charakteristika**

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tence vrstevnatý,
kusovitě rozpadavý, třída R5

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tence vrstevnatý,
kusovitě rozpadavý, třída R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

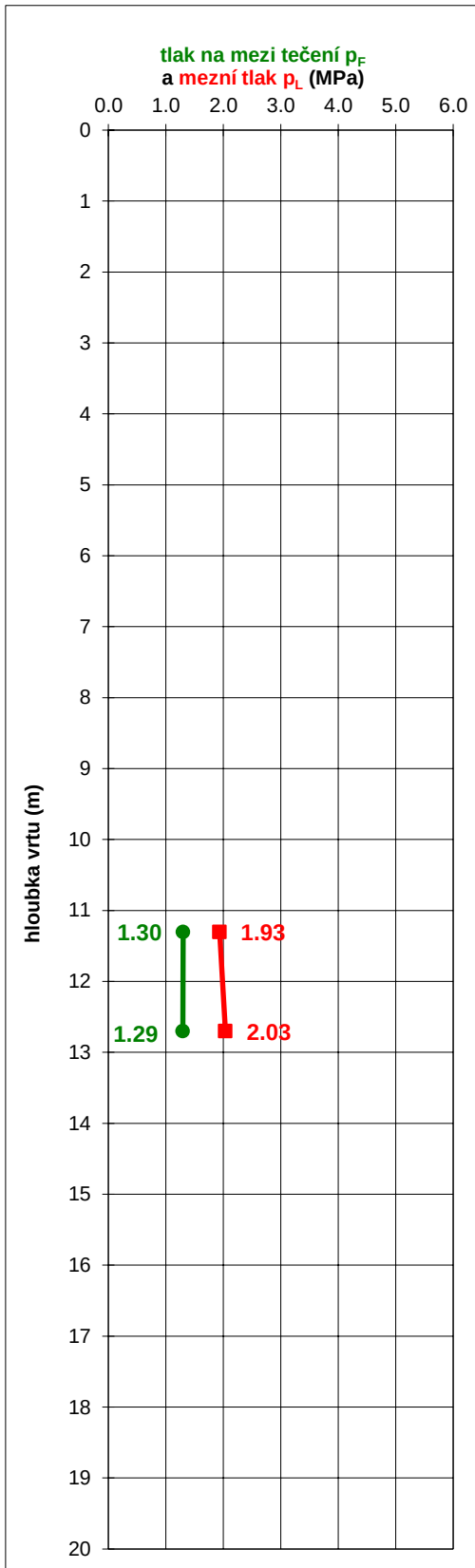
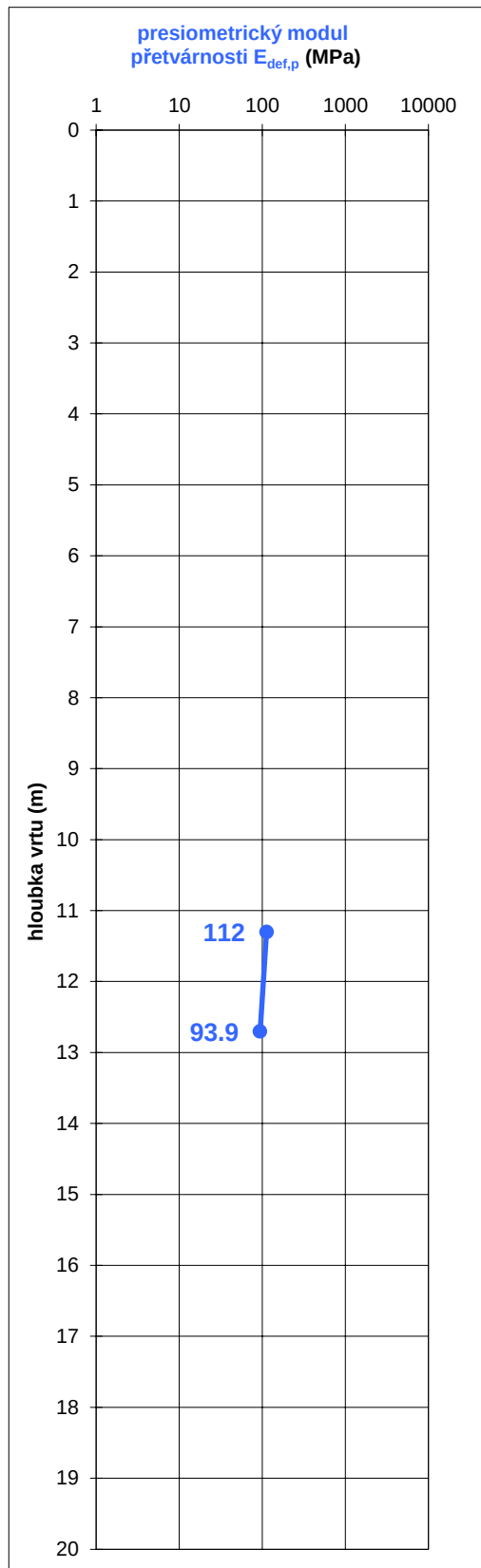
PJ 143

úroveň vody/výplachu (m):

3.00

sonda **NX 74**

II.X.2021



Geologická
charakteristika

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
vzdálenost diskontinuit velmi
malá, třída R4

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

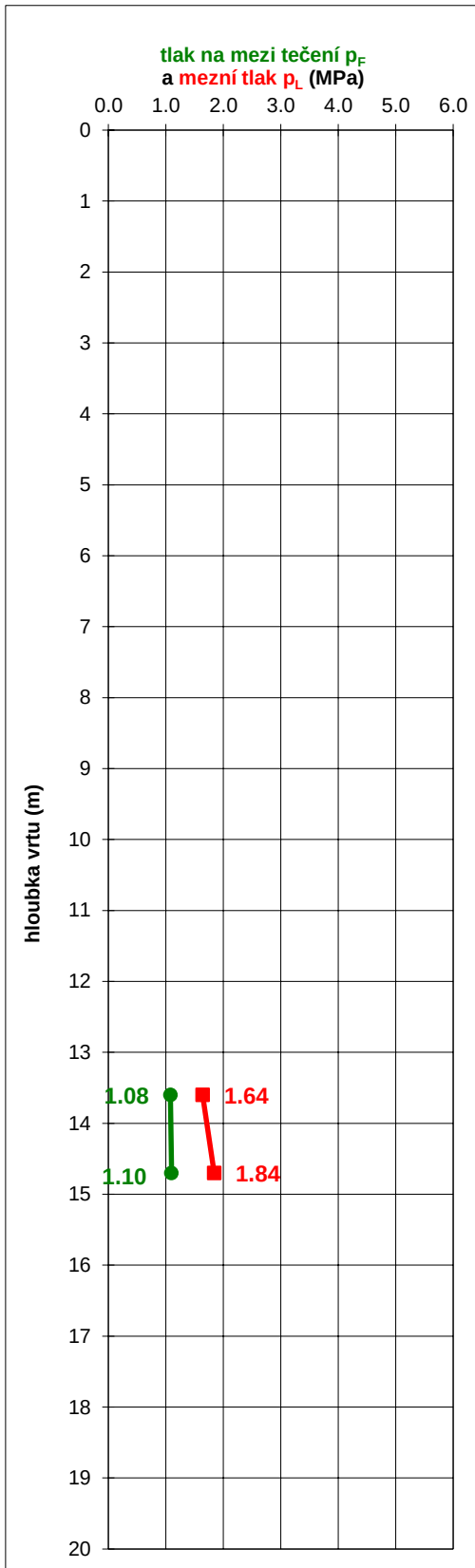
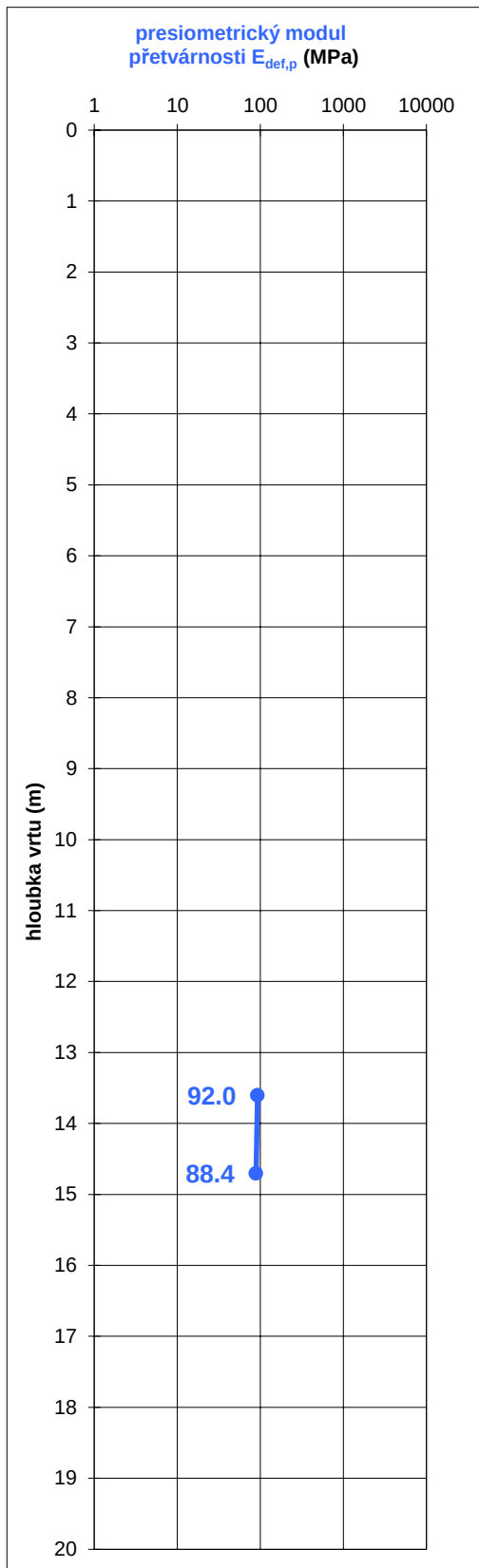
PJ 157

úroveň vody/výplachu (m):

3.70

sonda **NX 74**

IX.2021



Geologická
charakteristika

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
vzdálenost diskontinuit velmi
malá, třída R5/R4

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

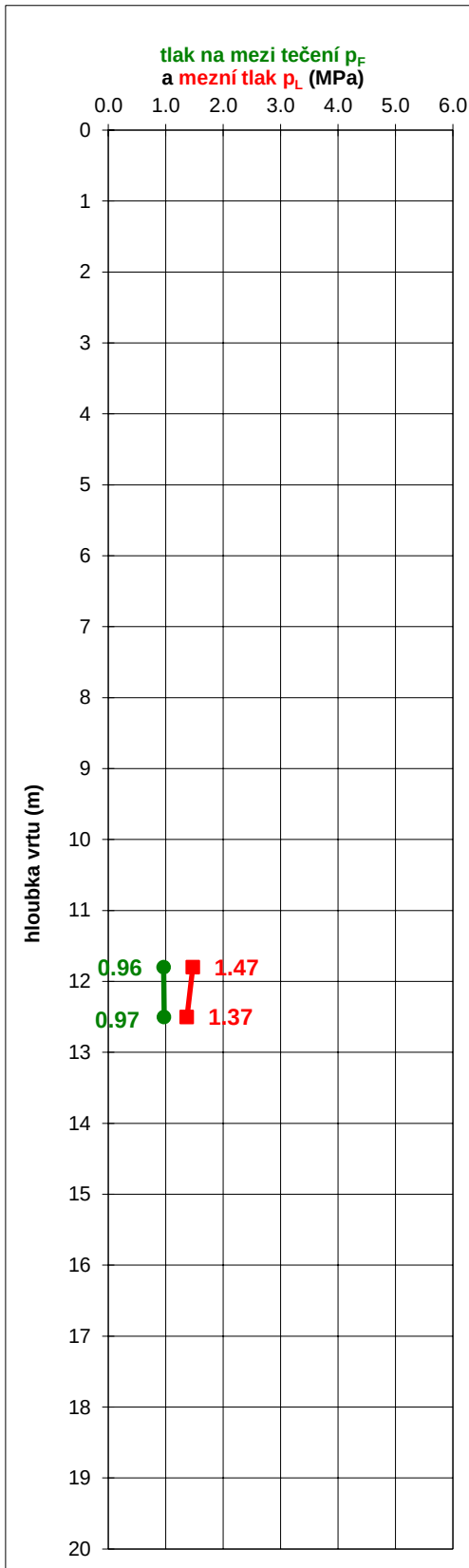
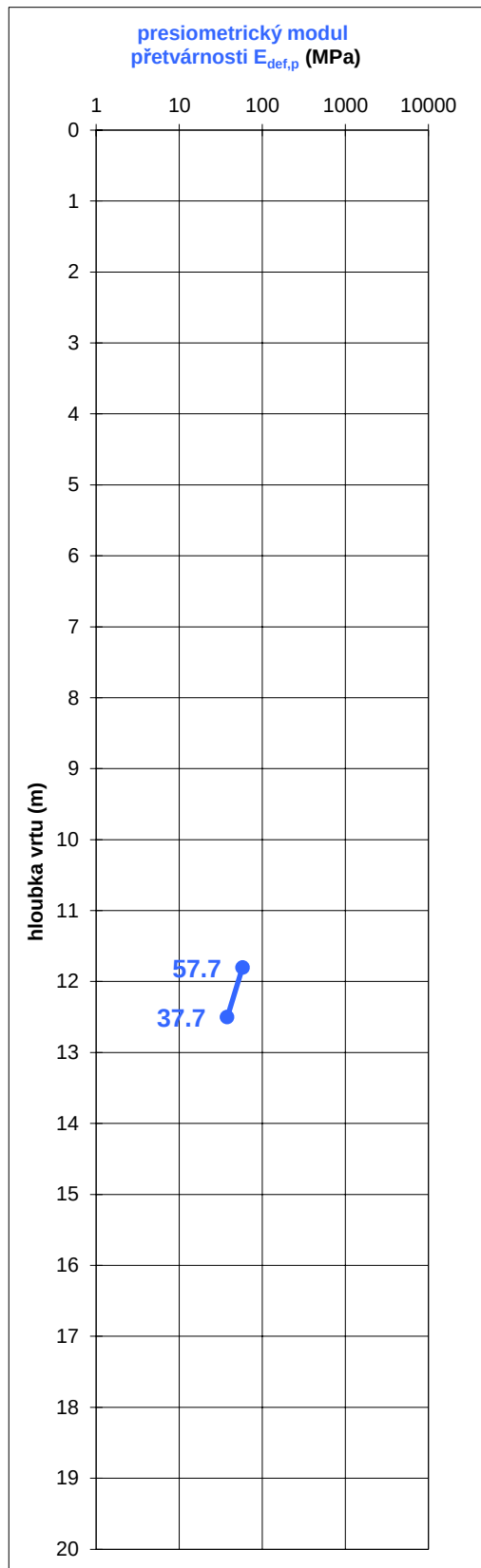
PJ 173

úroveň vody/výplachu (m):

nezastižena

sonda **NX 74**

II.X.2021



Geologická
charakteristika

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
dělitelný v menších úlomcích
se střípkatou výplní, třída R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

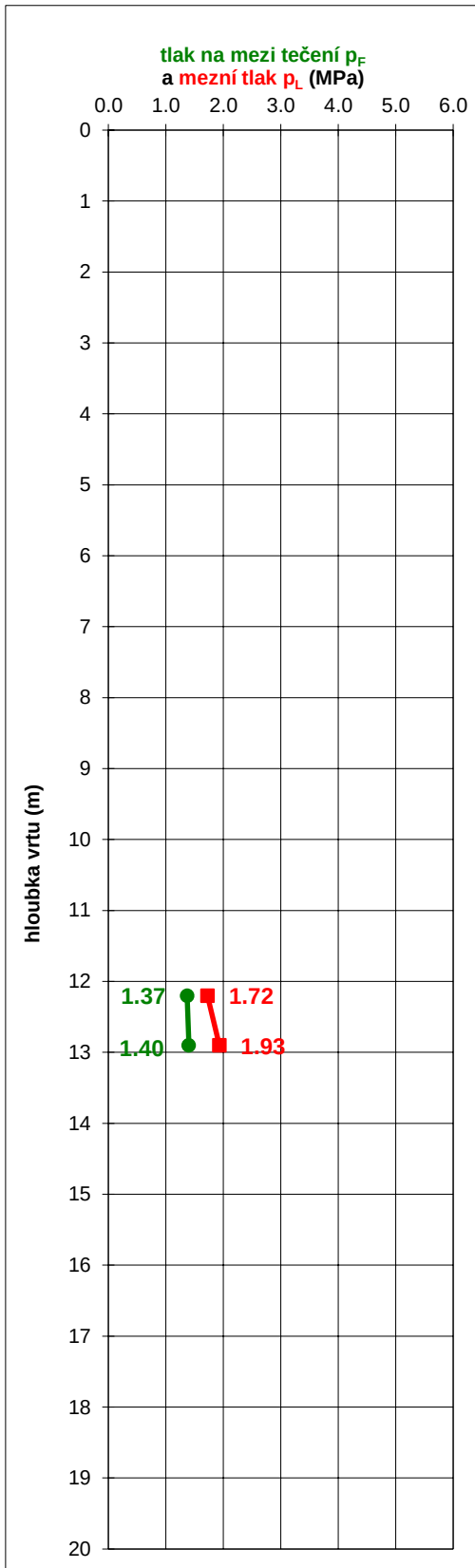
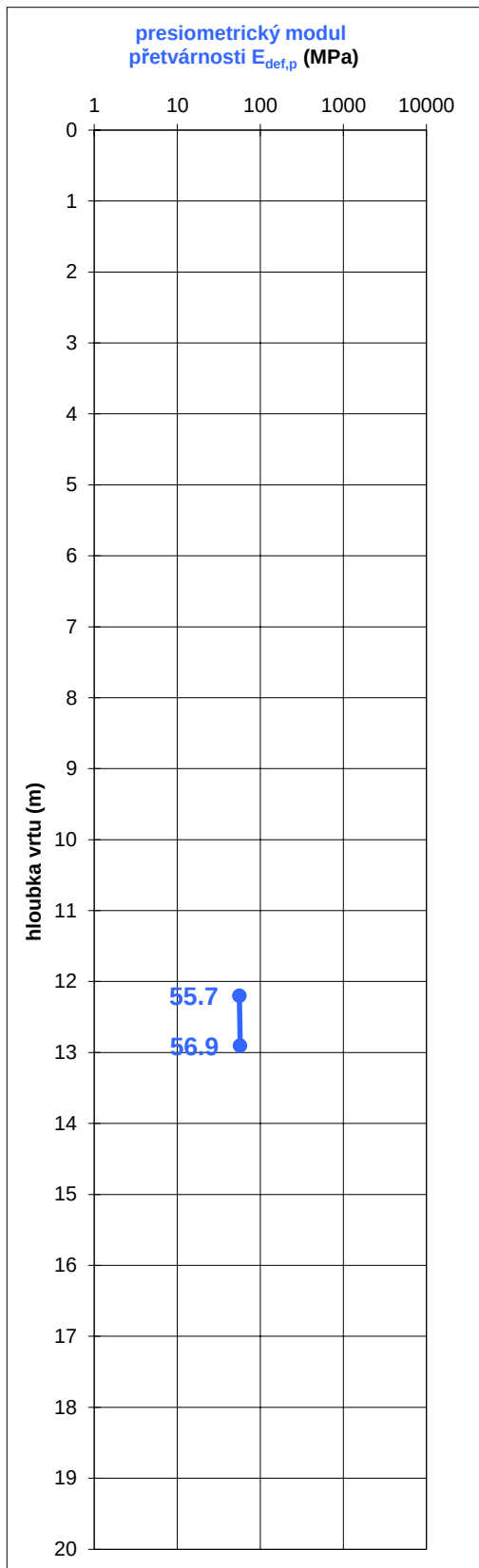
PJ 176

úroveň vody/výplachu (m):

nezastižena

sonda **NX 74**

II.X.2021



Geologická
charakteristika

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tenké vrstevnatý,
úlomkovitě až kusovitě
rozpadavý, třída R5/R4

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

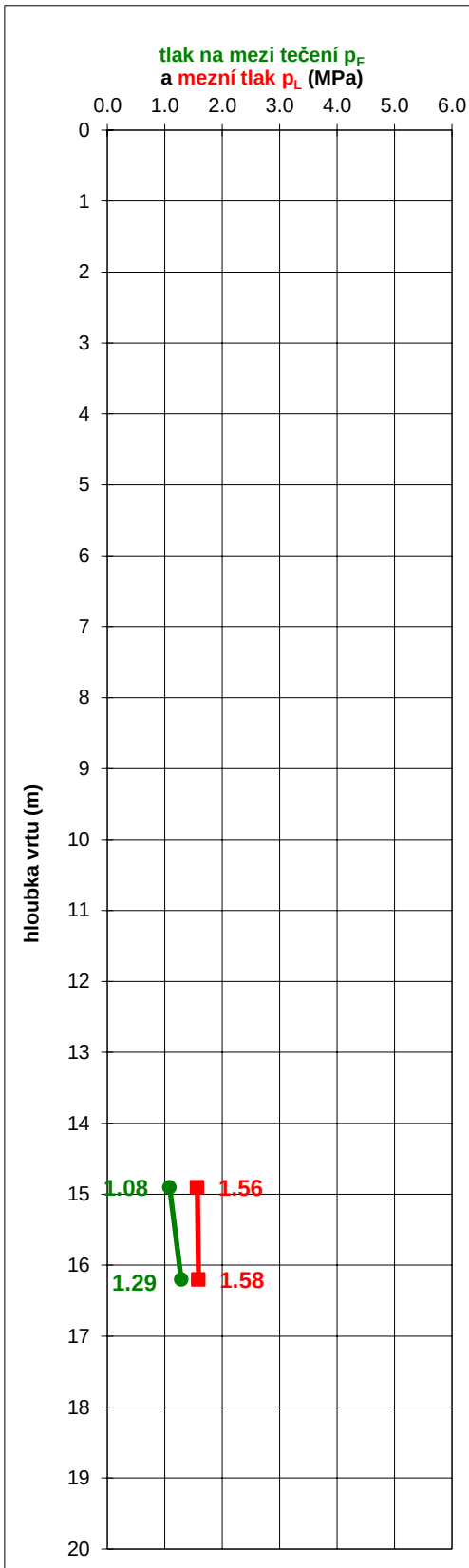
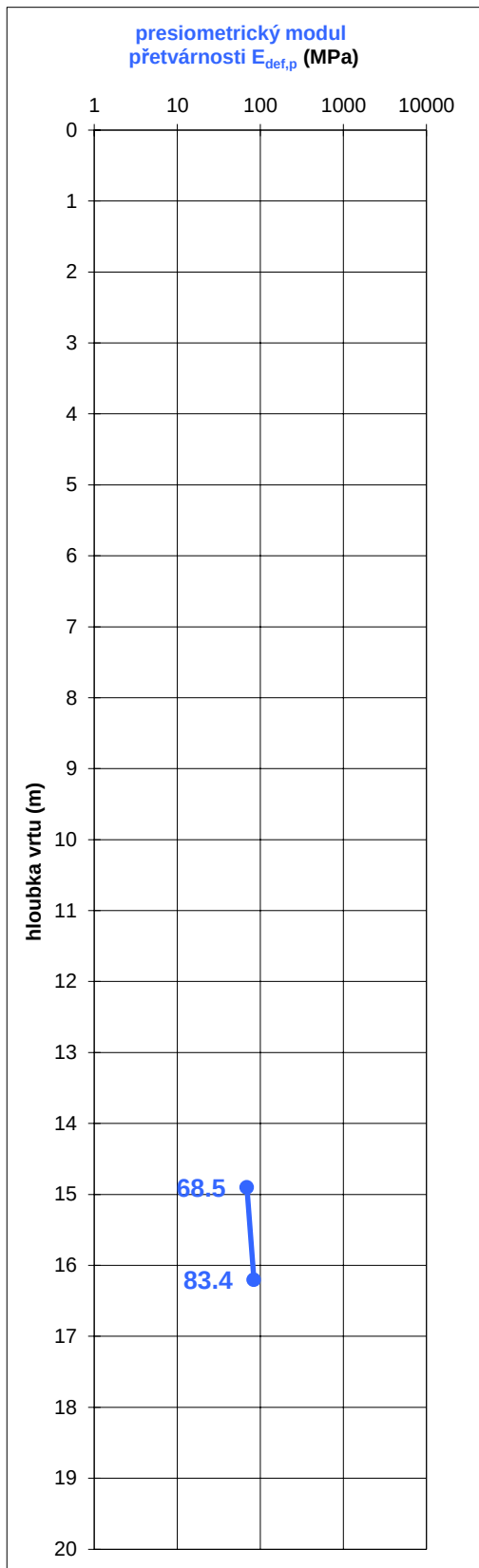
PJ 183

úroveň vody/výplachu (m):

3.00

sonda **NX 74**

IX.2021



Geologická
charakteristika

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírnězvětralý,
velmi tence vrstevnatý,
úlomkovitě až kusovitě
rozpadavý, třída R5/R4

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

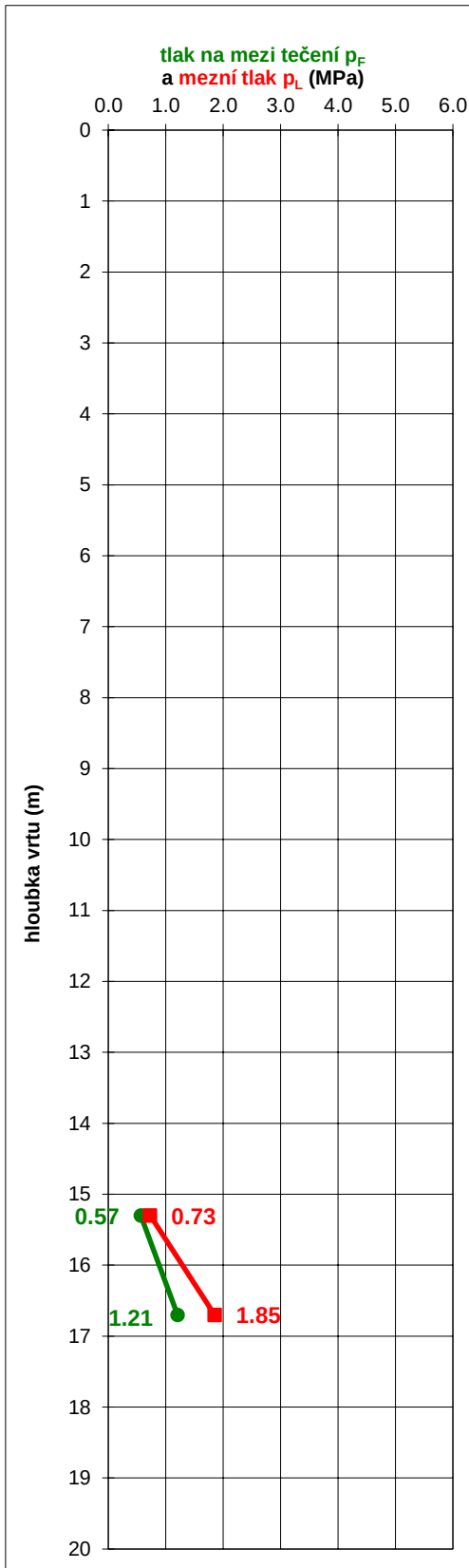
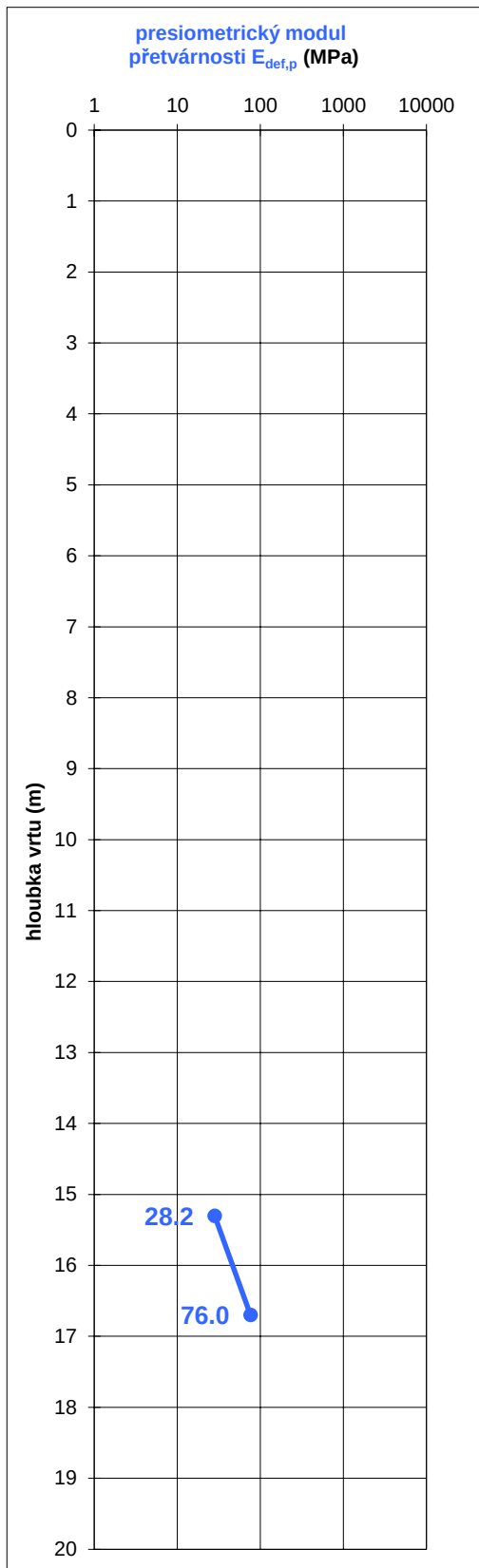
PJ 198

úroveň vody/výplachu (m):

13.60

sonda **NX 74**

II.X.2021



Geologická
charakteristika

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
rozpadavý ve větších
úlomcích s menším
obsahem střípků, třída R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

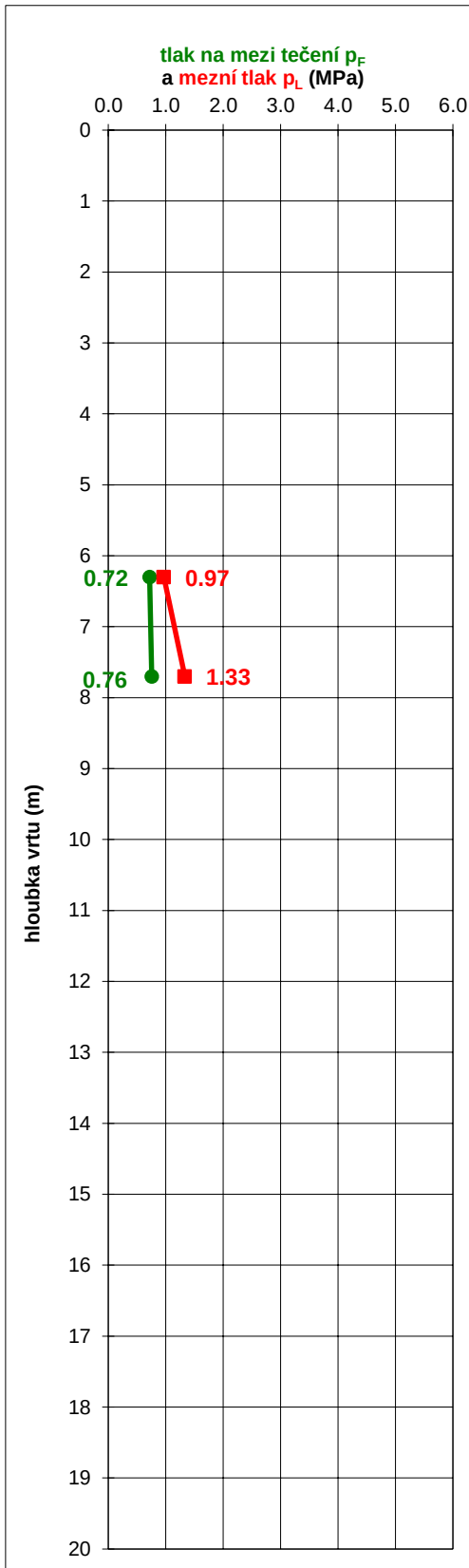
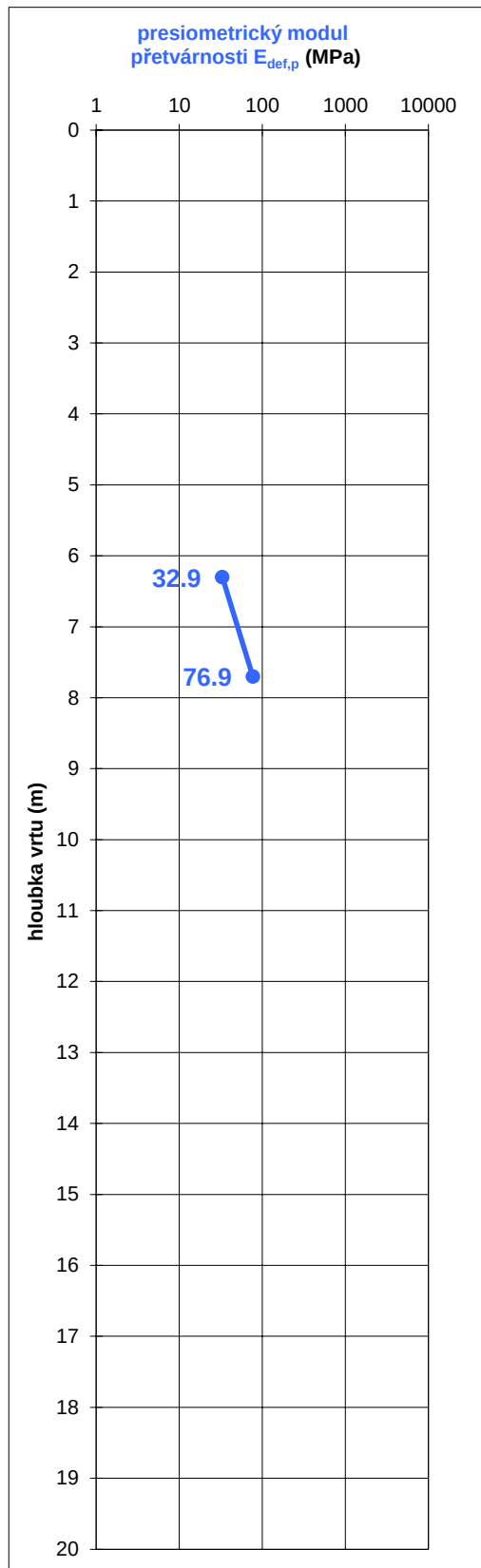
PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU
PJ 201

úroveň vody/výplachu (m):

nezastižena

sonda **NX 74**

IX.2021


Geologická
charakteristika

KVAERTÉR
MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tenké vrstevnatý,
úlomkovitě rozpadavý, třída
R6/R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**
DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

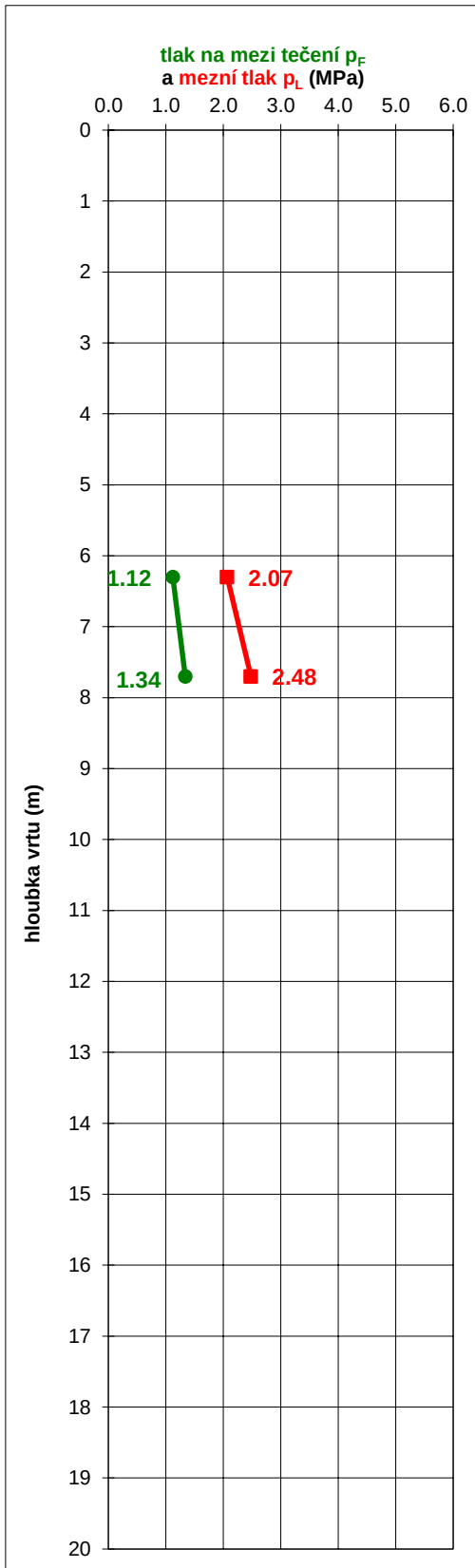
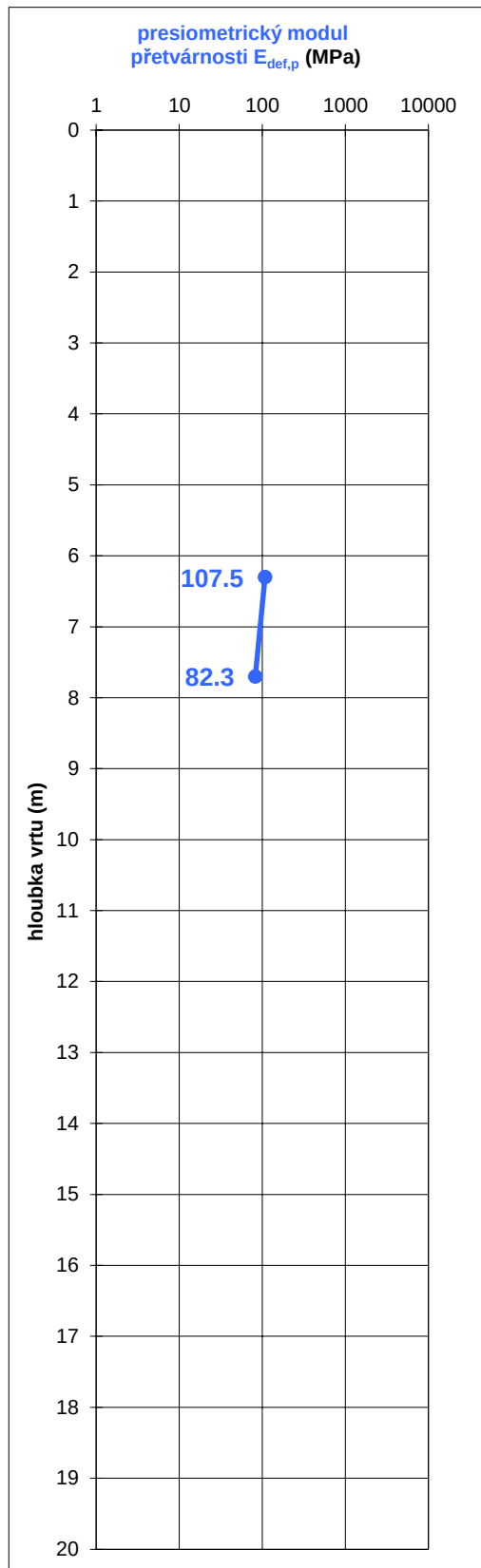
PJ 209

úroveň vody/výplachu (m):

nezastižena

sonda **NX 74**

IX.2021



**Geologická
charakteristika**

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tence vrstevnatý,
úlomkovitě rozpadavý, třída
R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

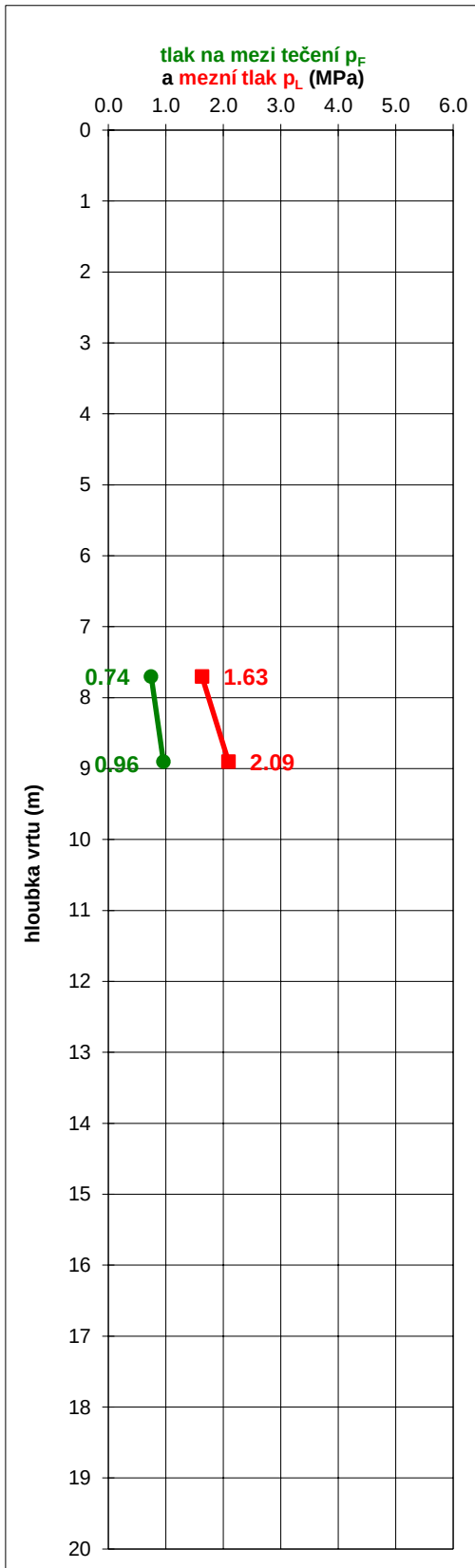
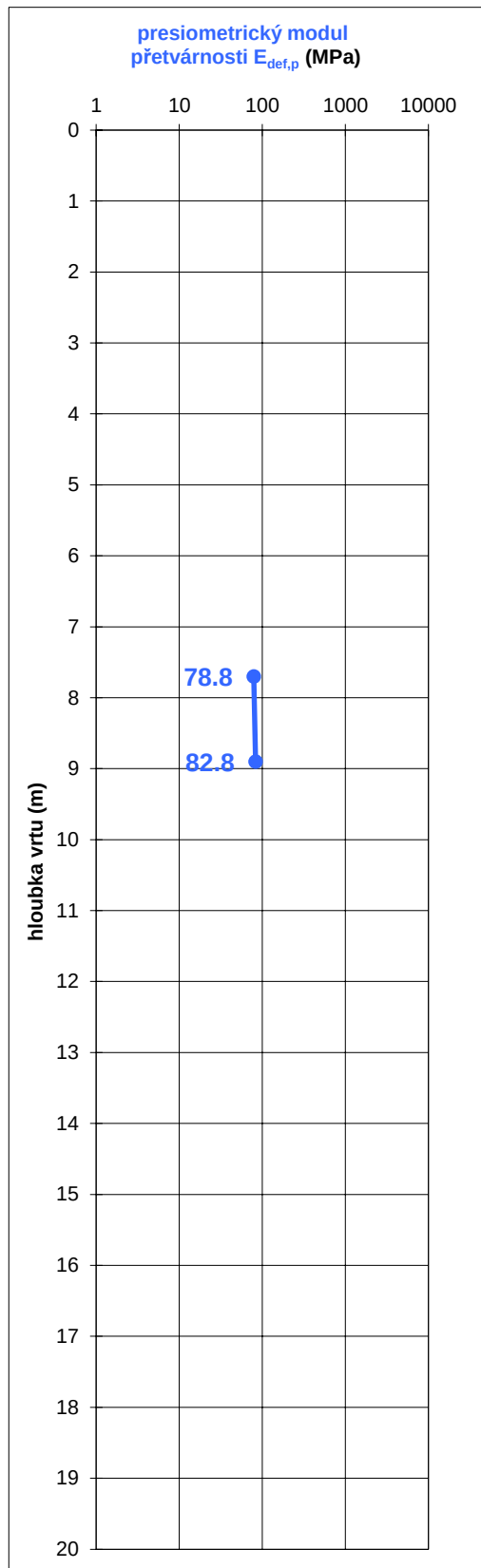
PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU
PJ 211

úroveň vody/výplachu (m):

nezastižena

sonda **NX 74**

IX.2021


Geologická
charakteristika

KVARTÉR
MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
velmi tenké vrstevnatý,
úlomkovitě rozpadavý, třída
R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

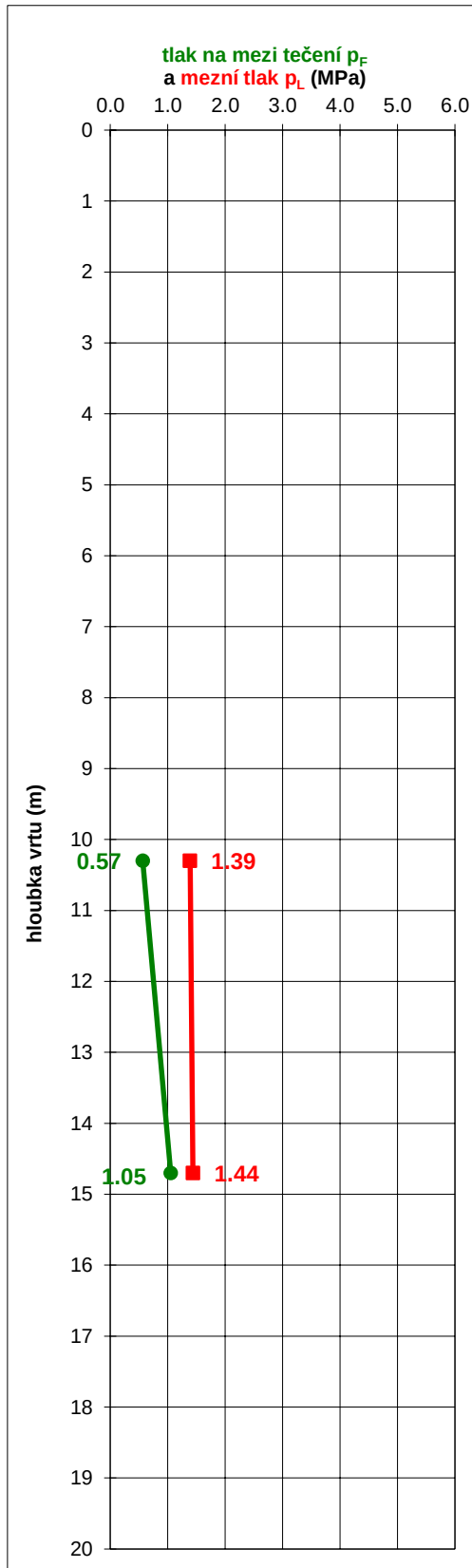
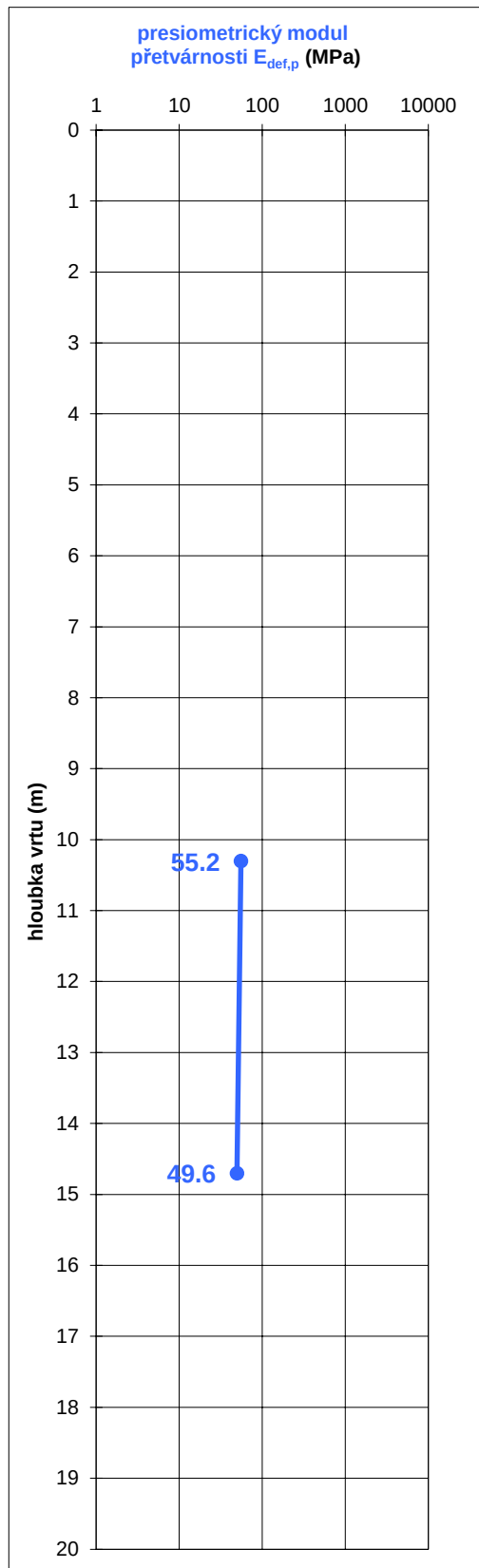
PJ 219

úroveň vody/výplachu (m):

3.50

sonda **NX 74**

II.X.2021



Geologická
charakteristika

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
střípkovitě až úlomkovitě
rozpadávý, třída R5

slínovec, mírně zvětralý,
úlomkovitě rozpadavý, třída
R4

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU

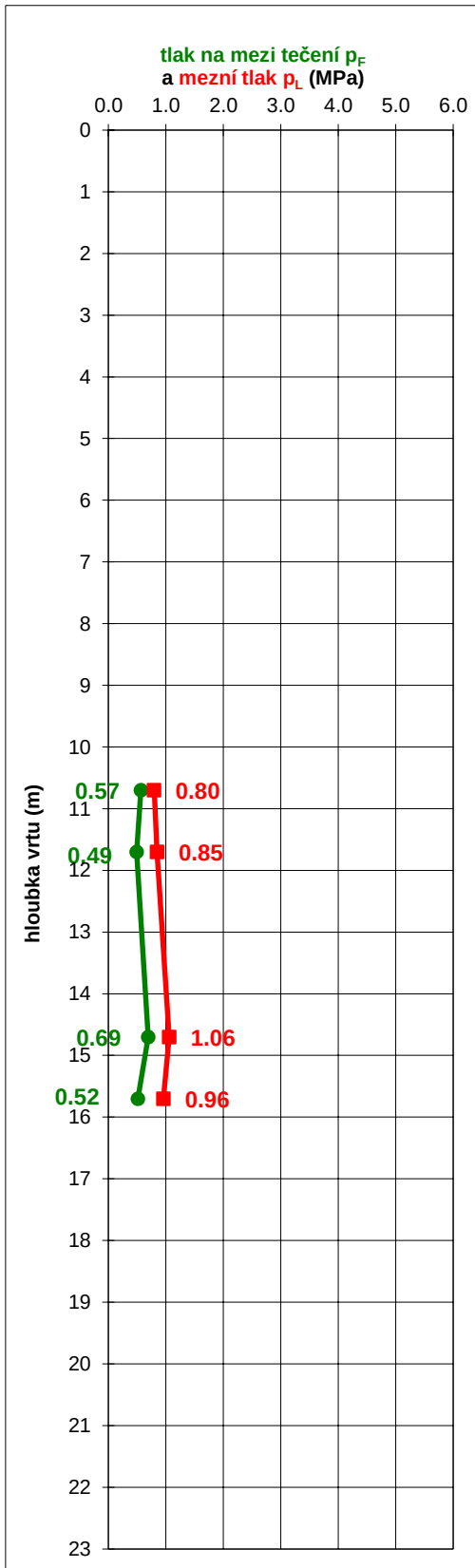
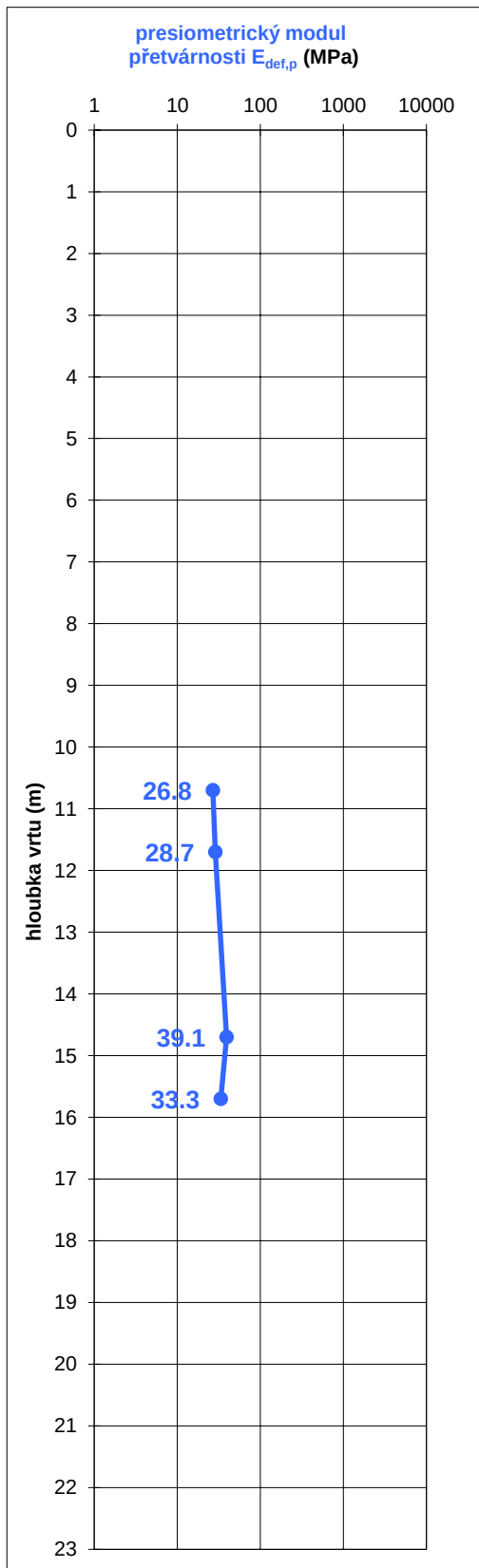
PJ 222

úroveň vody/výplachu (m):

4.20

sonda **NX 74**

II.2021



**Geologická
charakteristika**

KVARTÉR

MESOZOIKUM

slínovec, mírně zvětralý,
střípkovitě až úlomkovitě
rozpadavý, třída R5

slínovec, mírně zvětralý,
střípkovitě až úlomkovitě
rozpadavý, třída R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**

DNO VRTU

Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

stavba:

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP

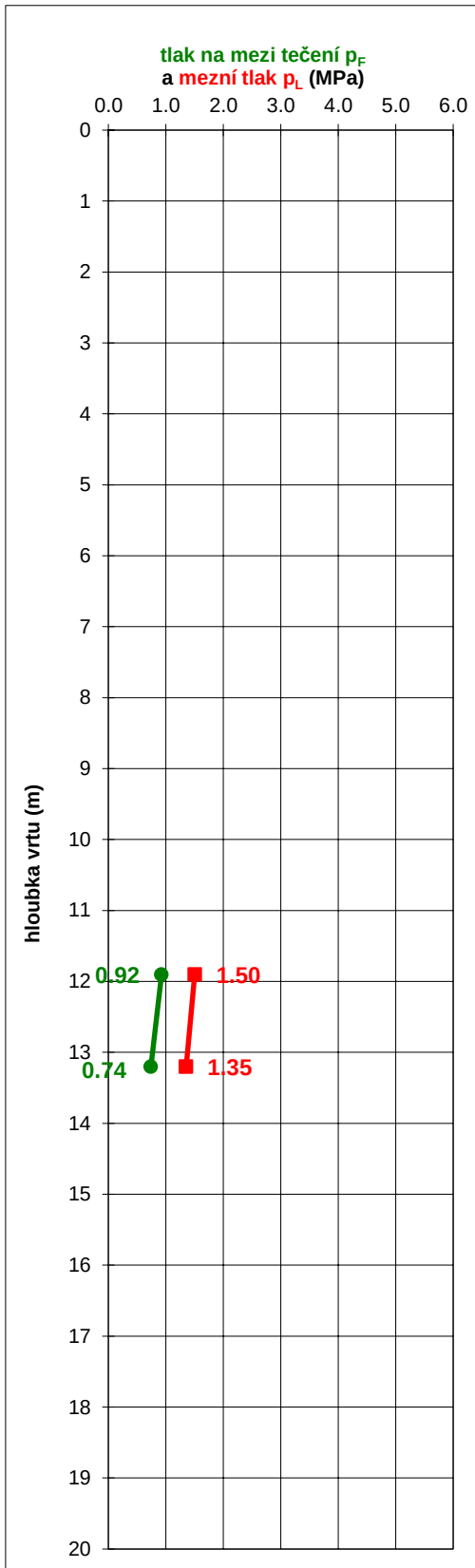
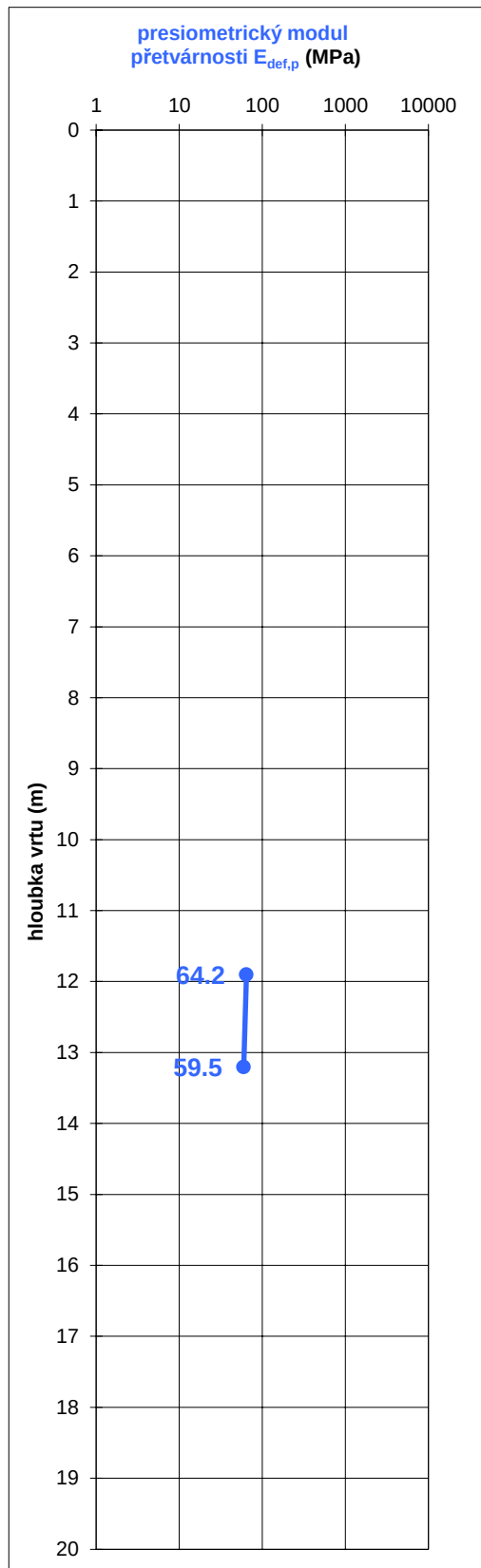
PRŮBĚH PRESIOMETRICKÝCH CHARAKTERISTIK VE VRTU
PJ 229

úroveň vody/výplachu (m):

10.00

sonda **NX 74**

IX.2021


**Geologická
charakteristika**
RECENT/KVARTÉR
MESOZOIKUM

slínovec prachovitý, mírně
zvětralý, úlomkovitě
rozpadavý, třída R5

**KŘÍDA - TURON/CONIAC -
TEPLICKÉ SOUVRSTVÍ**
DNO VRTU

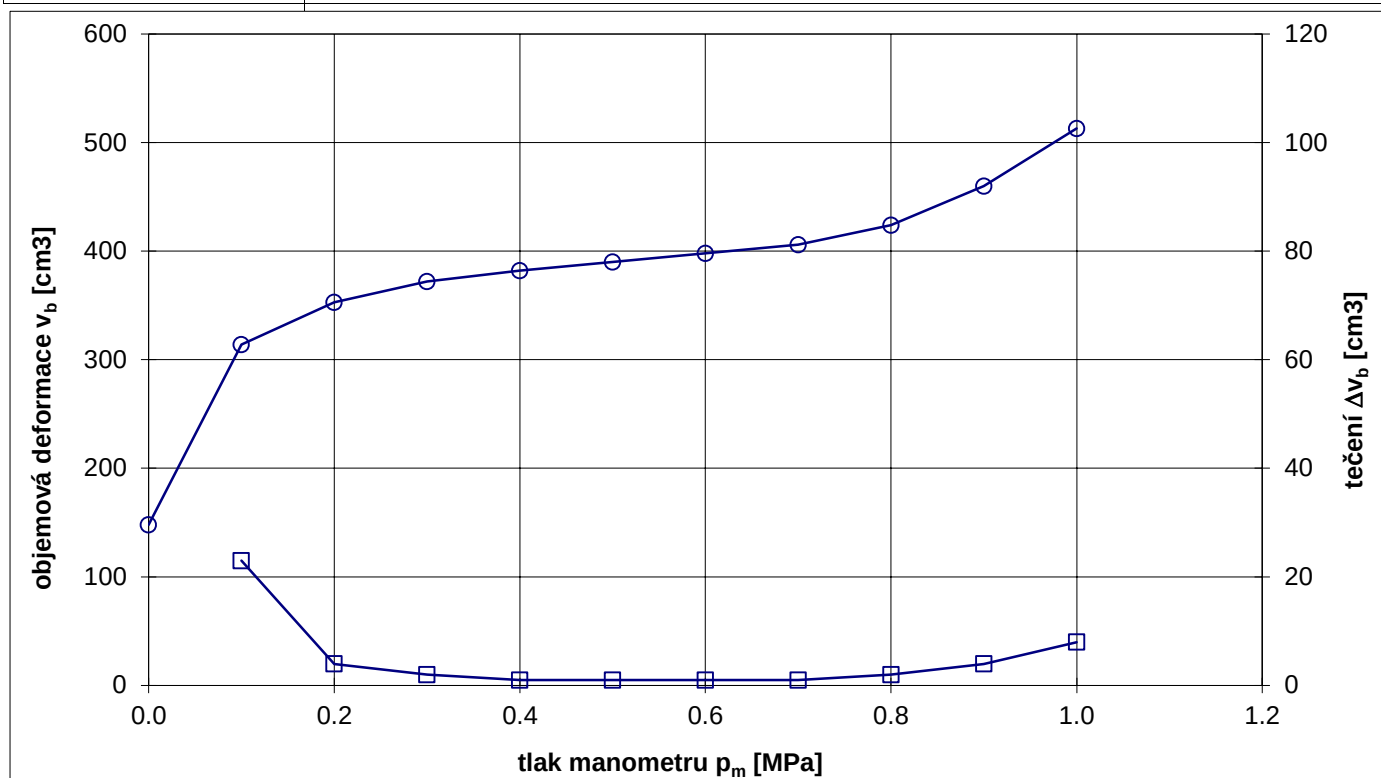
Pozn.: Tlaky $p_F=8,00$ MPa resp. $p_L=10,0$ MPa představují max.rozsah přístroje a skutečné hodnoty mohou být vyšší.

Příloha 2

Protokoly presiometrických zkoušek

Presiometrická zkouška č. 1

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 106	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	6.90		
Úroveň h.p.v. [m]:	6.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	5.X.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.50$	$p_{2m} = 0.70$	[MPa]
	$V_1 = 390$	$V_2 = 406$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def,p} = 38.9$		[MPa]
Presiometrický modul pružnosti	$E_p = *$		[MPa]
Tlak v klidu	$p_0 = 0.320$		[MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f = 0.61$		[MPa]
Mezní tlak	$p_L = 0.96$		[MPa]

Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

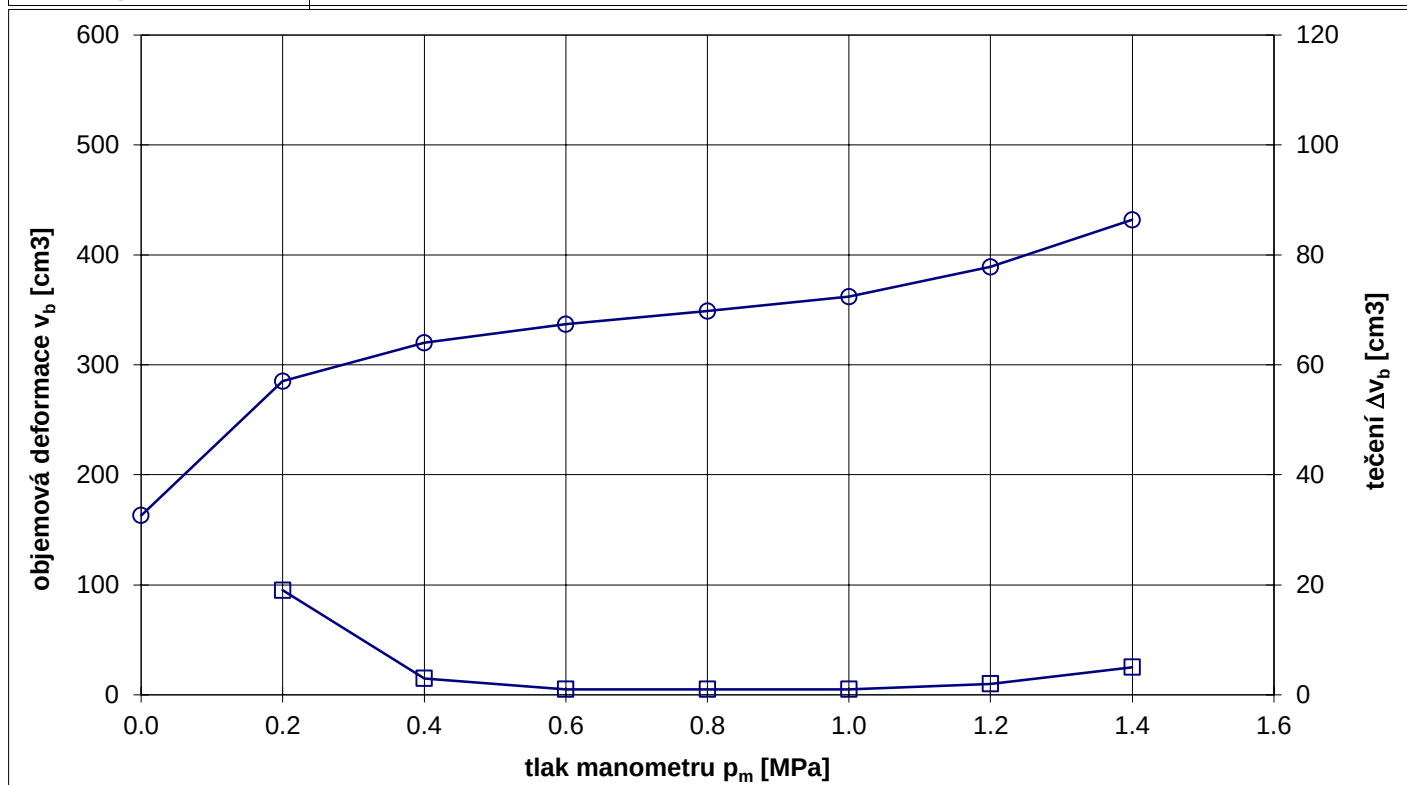
Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Uvedené rozšířené standardní nejistoty jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02.

Presiometrická zkouška č. 2

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 106	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	8.20		
Úroveň h.p.v. [m]:	6.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	5.X.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 349$	$V_2 = 362$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def,p} =$		45.5
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.547
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.93
Mezní tlak	$p_L =$		1.41

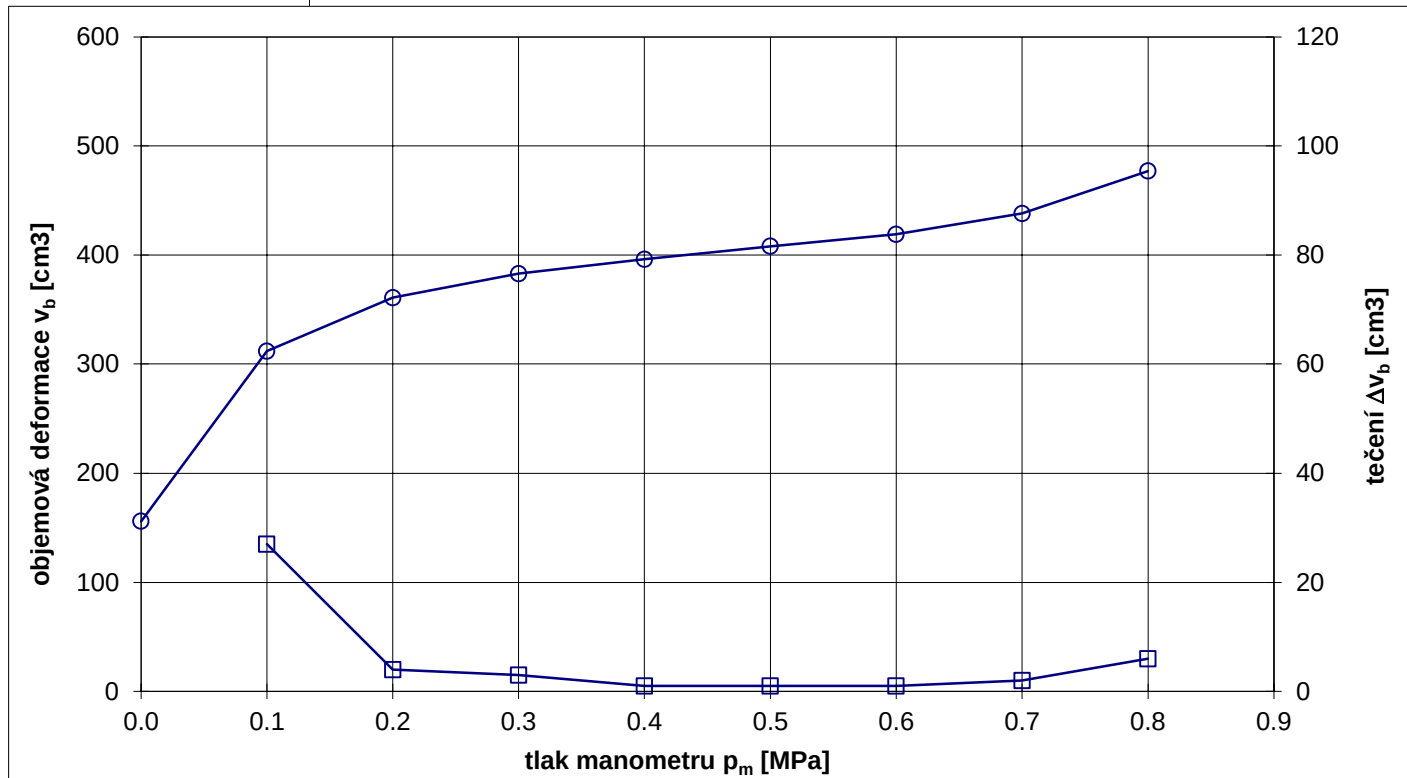
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 3

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 107	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	7.00		
Úroveň h.p.v. [m]:	2.10	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	5.X.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.40$	$p_{2m} = 0.50$	[MPa]
	$V_1 = 396$	$V_2 = 408$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def,p} =$		25.2
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.274
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.37
Mezní tlak	$p_L =$		0.83

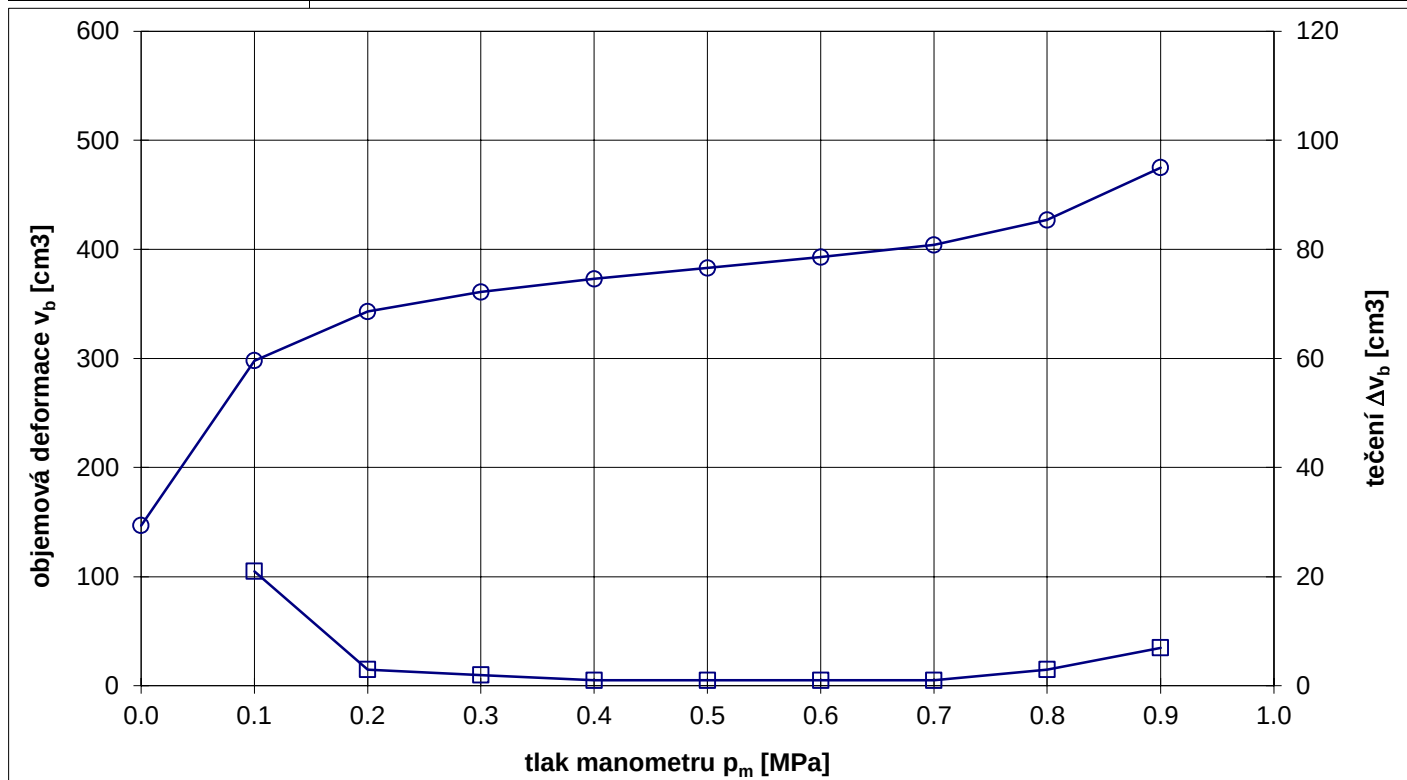
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 4

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 107	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	8.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	2.10	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	5.X.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.40$	$p_{2m} = 0.70$	[MPa]
	$V_1 = 373$	$V_2 = 404$	
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def,p} =$		29.1 [MPa]
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		* [MPa]
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.287 [MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.57 [MPa]
Mezní tlak	$p_L =$		0.73 [MPa]

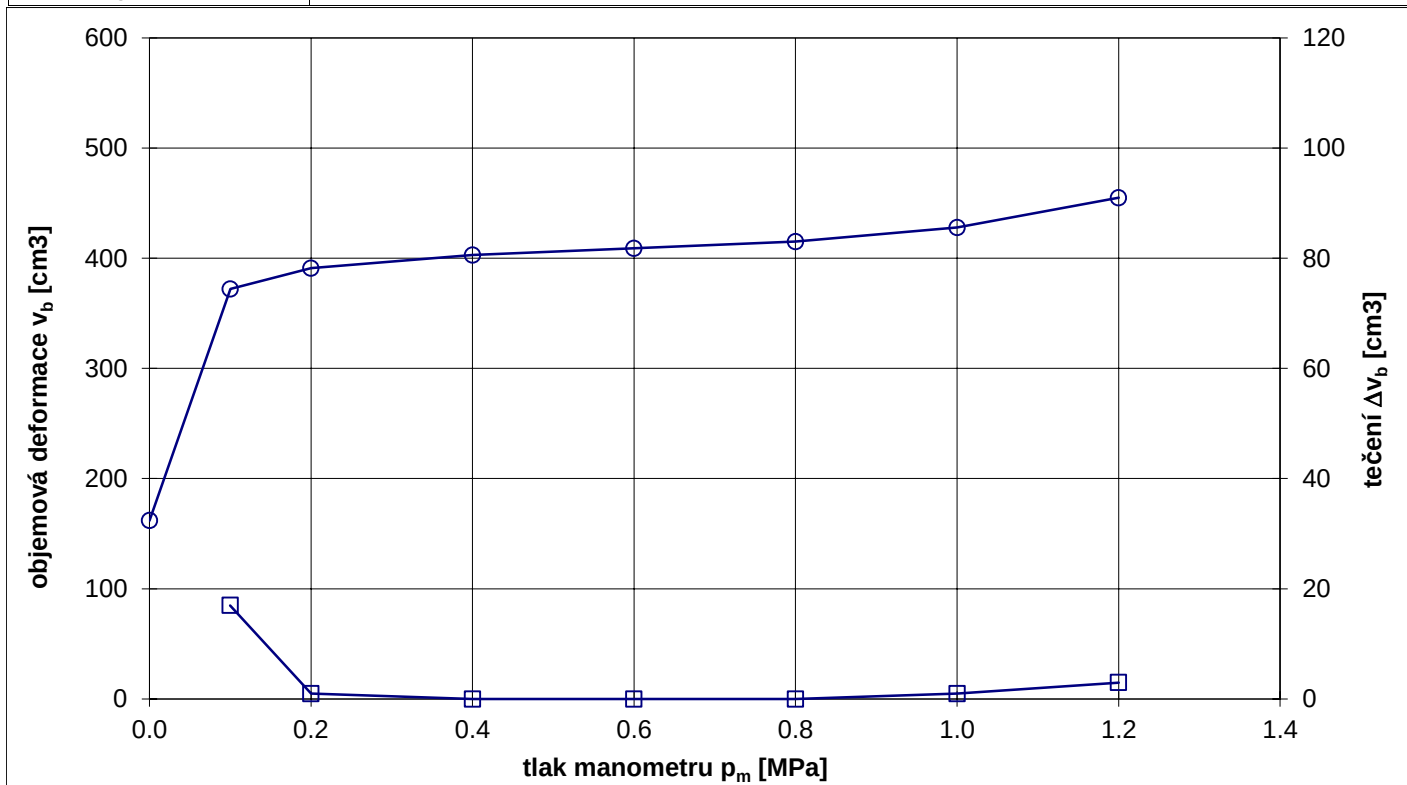
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 5

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 134	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	7.30		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	15.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.40$	$p_{2m} = 0.80$	[MPa]
	$V_1 = 403$	$V_2 = 415$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def,p} =$		121
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.321
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.72
Mezní tlak	$p_L =$		1.38

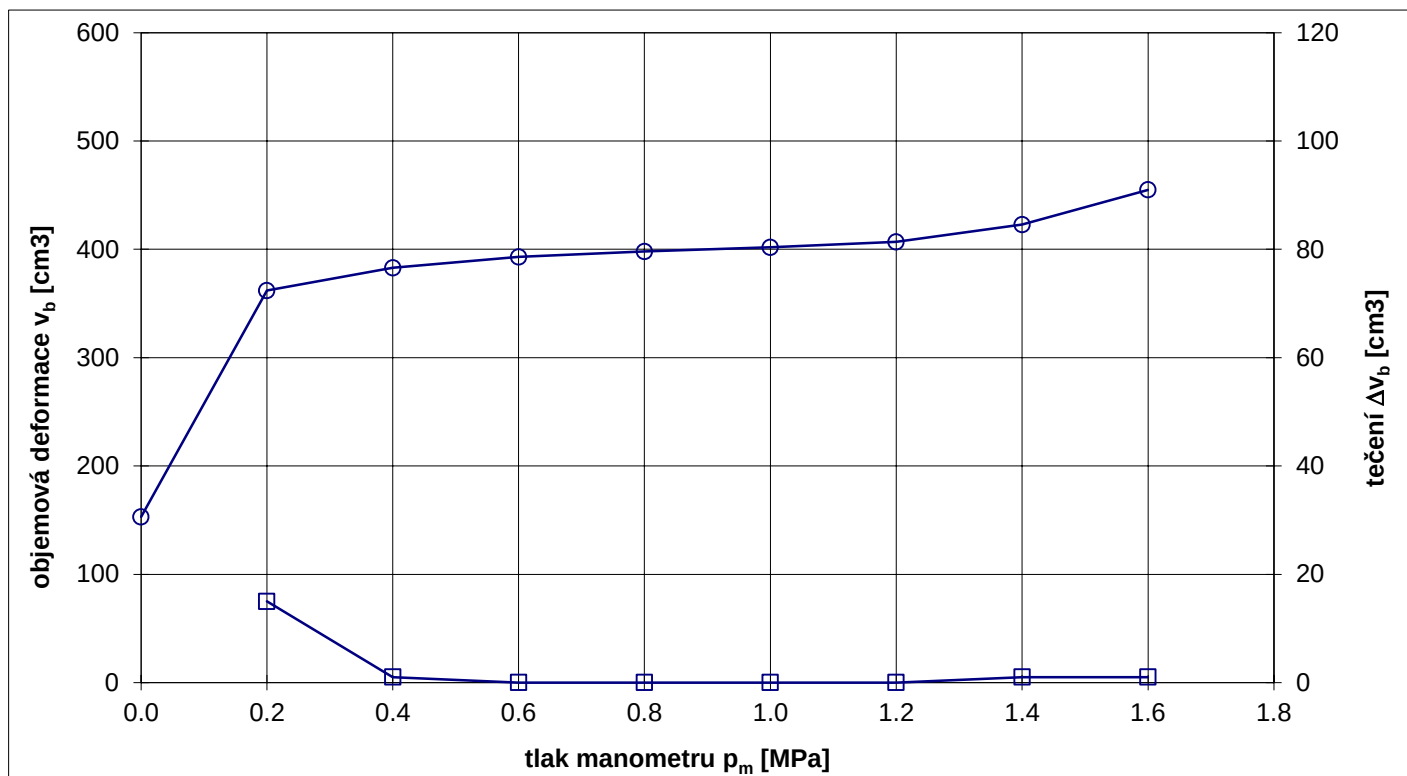
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 6

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 134	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	8.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	15.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, kusovitě rozpadavý, třída R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.20$	[MPa]
	$V_1 = 398$	$V_2 = 407$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def,p} =$		152
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.541
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.13
Mezní tlak	$p_L =$		1.79

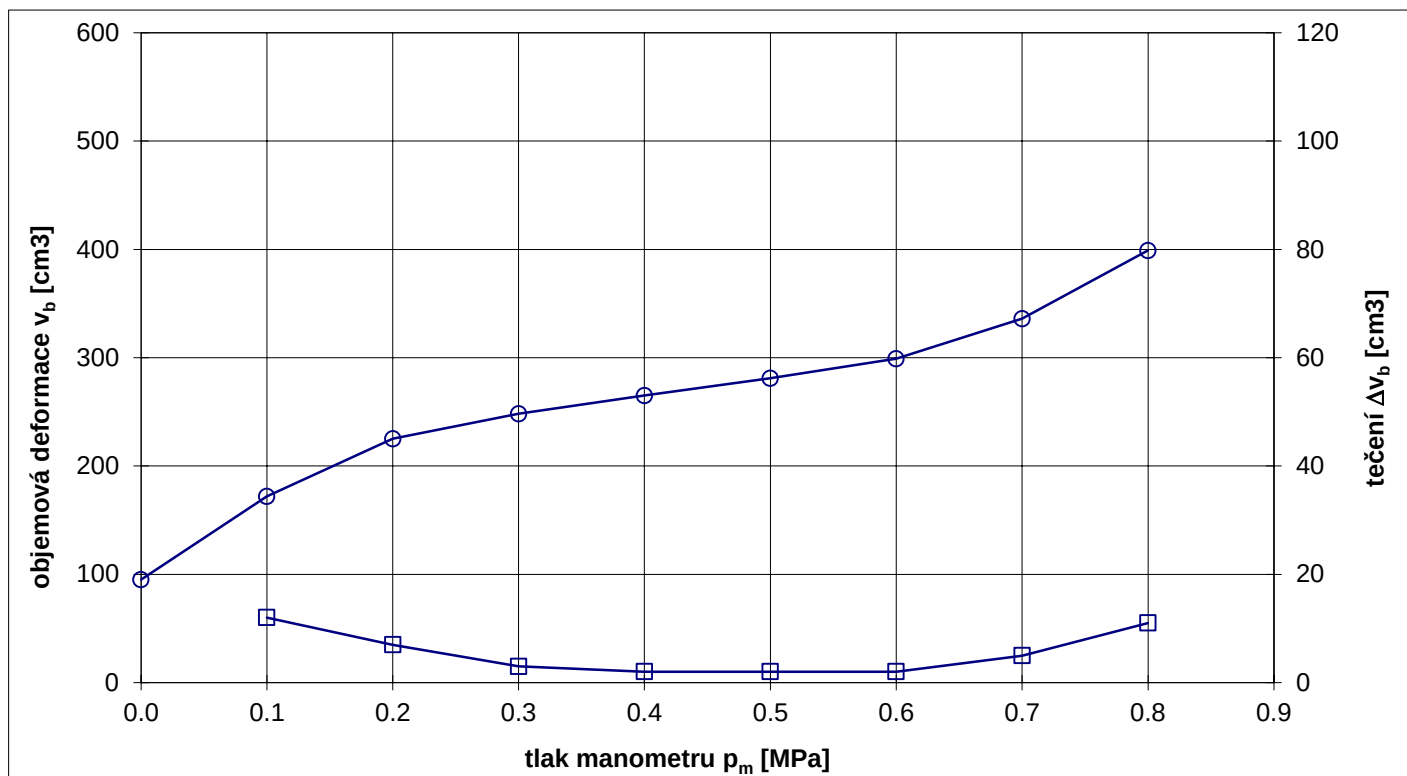
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 7

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 137	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	8.30		
Úroveň h.p.v. [m]:	1.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	21.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, kusovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.40$	$p_{2m} = 0.60$	[MPa]
	$V_1 = 265$	$V_2 = 299$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		14.9
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.349
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.52
Mezní tlak	$p_L =$		0.66

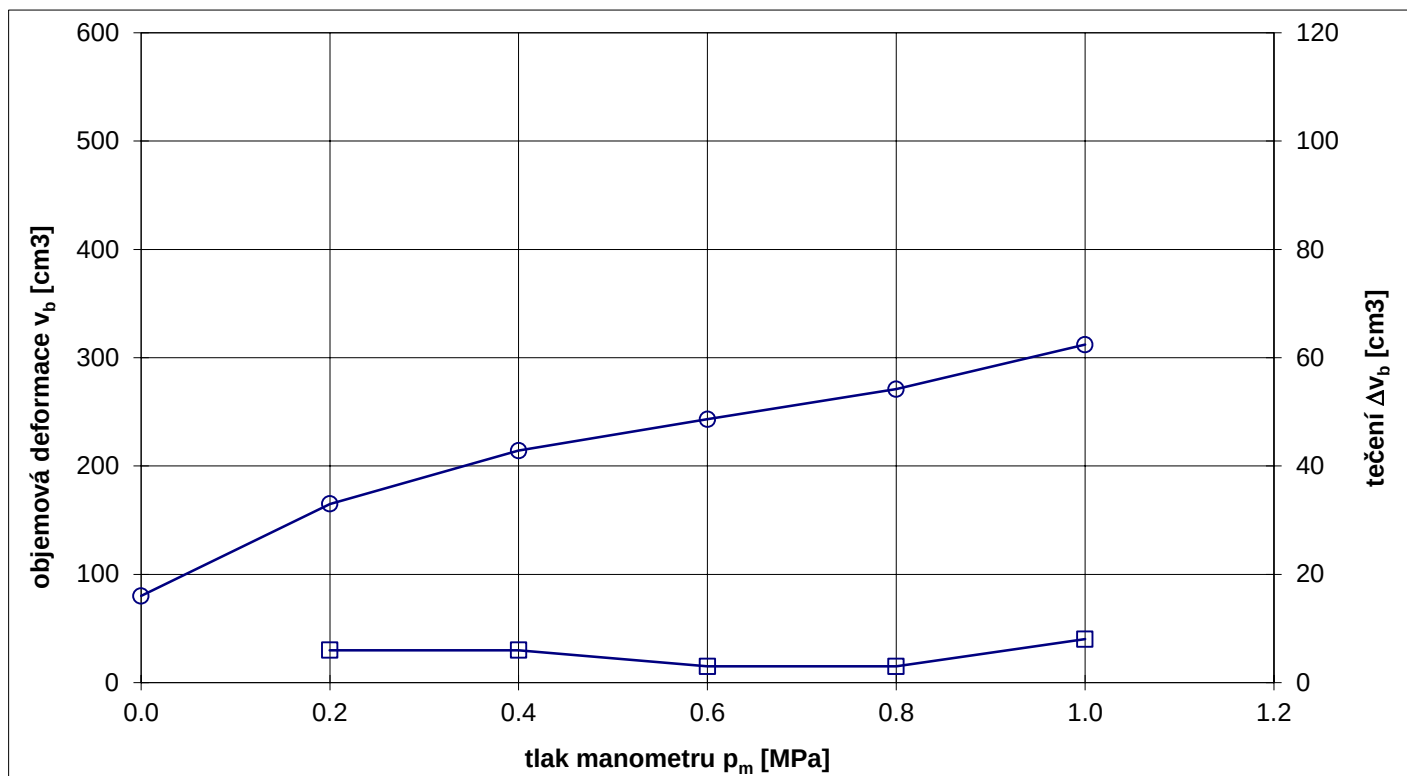
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 8

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 137	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	10.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	1.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	21.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, kusovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 0.80$	[MPa]
	$V_1 = 243$	$V_2 = 271$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def,p} =$		17.8
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.567
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.74
Mezní tlak	$p_L =$		1.11

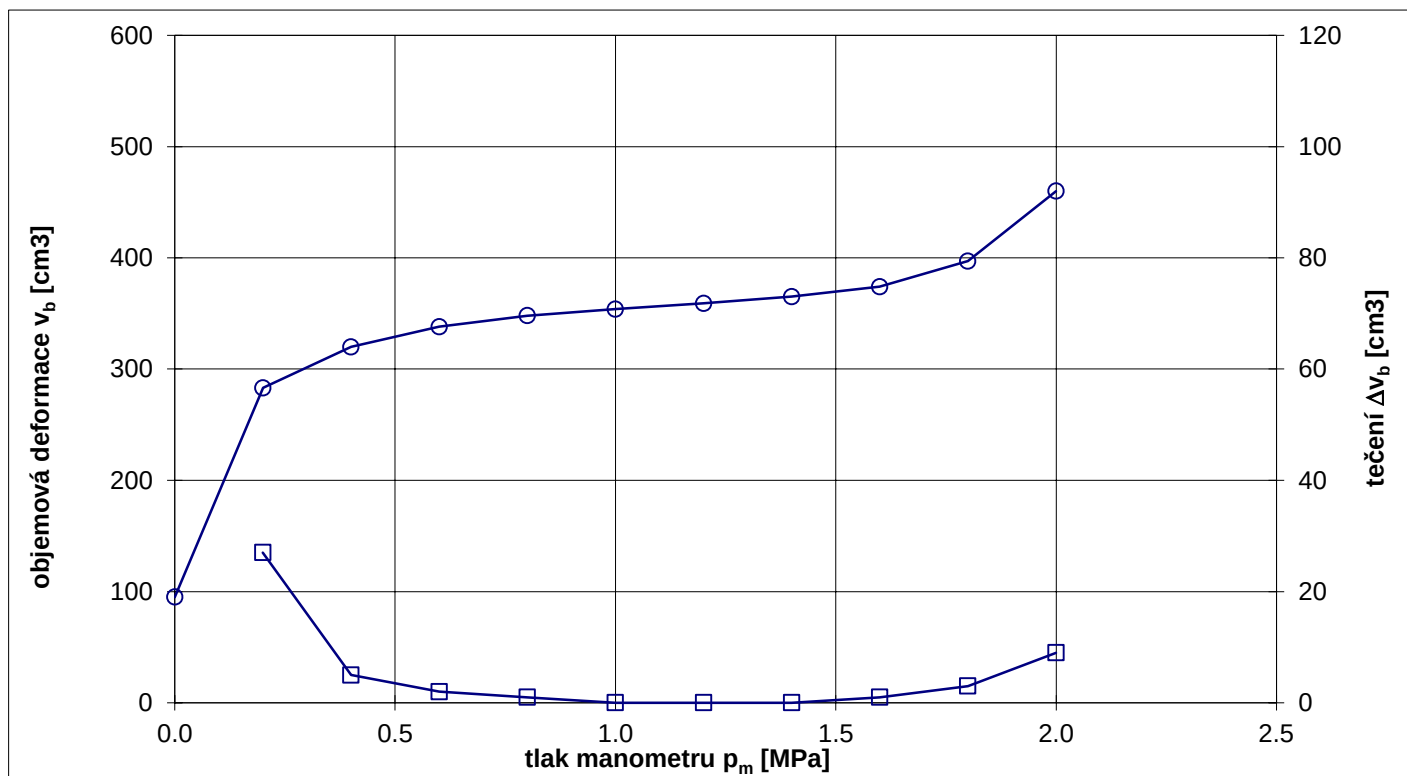
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 9

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 143	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	11.30		
Úroveň h.p.v. [m]:	3.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	25.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, vzdálenost diskontinuit velmi malá, třída R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 1.00$	$p_{2m} = 1.40$	[MPa]
	$V_1 = 354$	$V_2 = 365$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		112
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.907
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.30
Mezní tlak	$p_L =$		1.93

Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

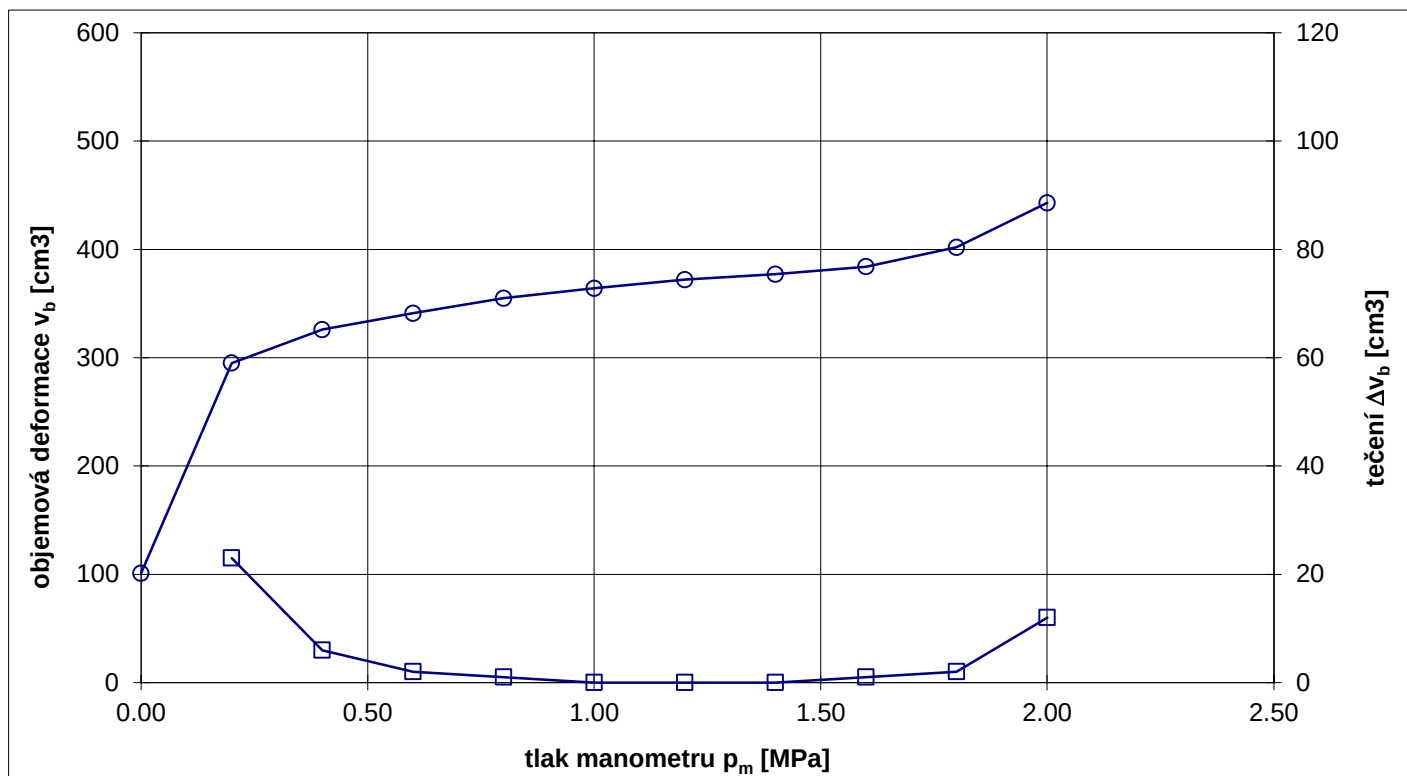
Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Uvedené rozšířené standardní nejistoty jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí cca 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4/02.

Presiometrická zkouška č. 10

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 143	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	12.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	3.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	25.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, vzdálenost diskontinuit velmi malá, třída R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 1.00$	$p_{2m} = 1.40$	[MPa]
	$V_1 = 364$	$V_2 = 377$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		93.9
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.901
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.29
Mezní tlak	$p_L =$		2.03

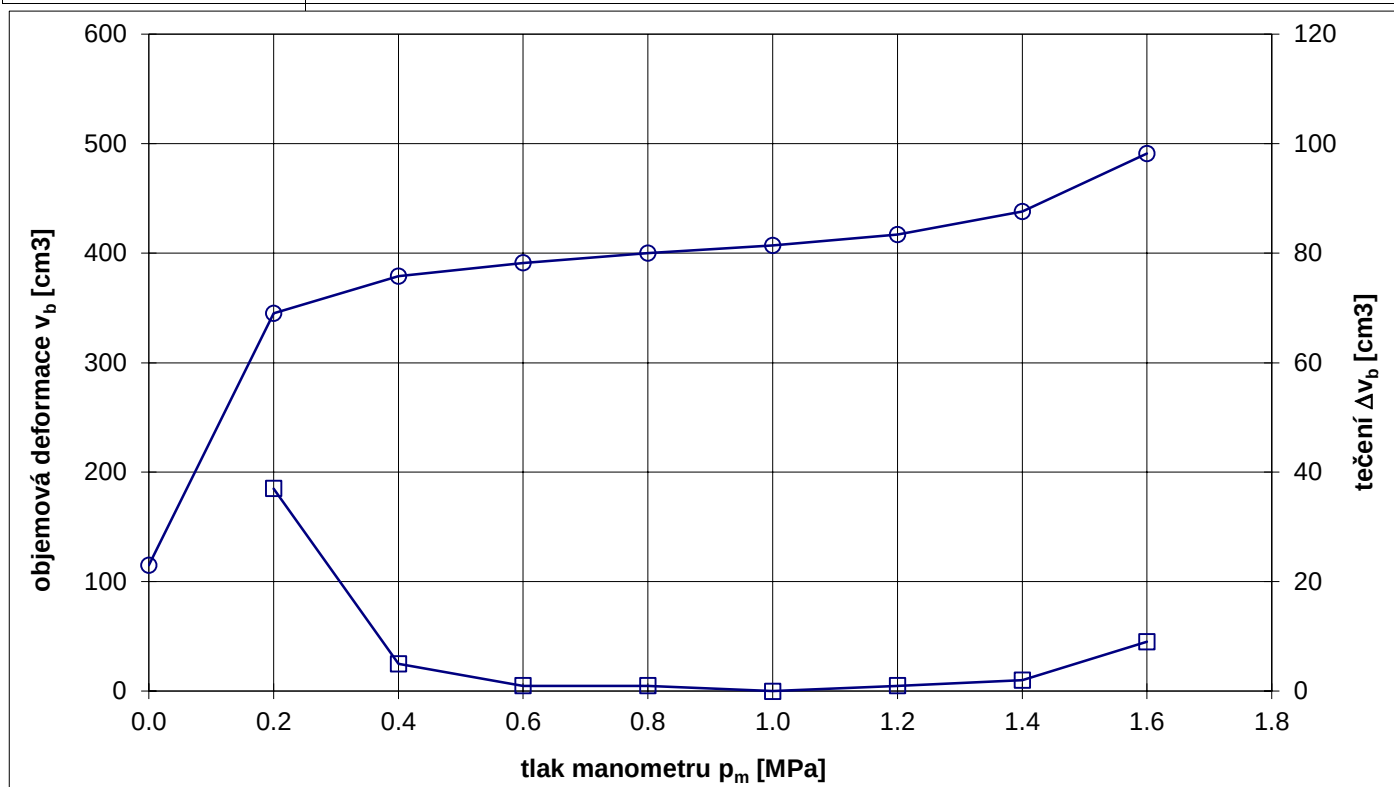
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 11

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 157	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	13.60		
Úroveň h.p.v. [m]:	3.70	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	6.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, vzdálenost diskontinuit velmi malá, třída R5/R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 400$	$V_2 = 407$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		92.0
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$	0.493	[MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$	1.08	[MPa]
Mezní tlak	$p_L =$	1.64	[MPa]

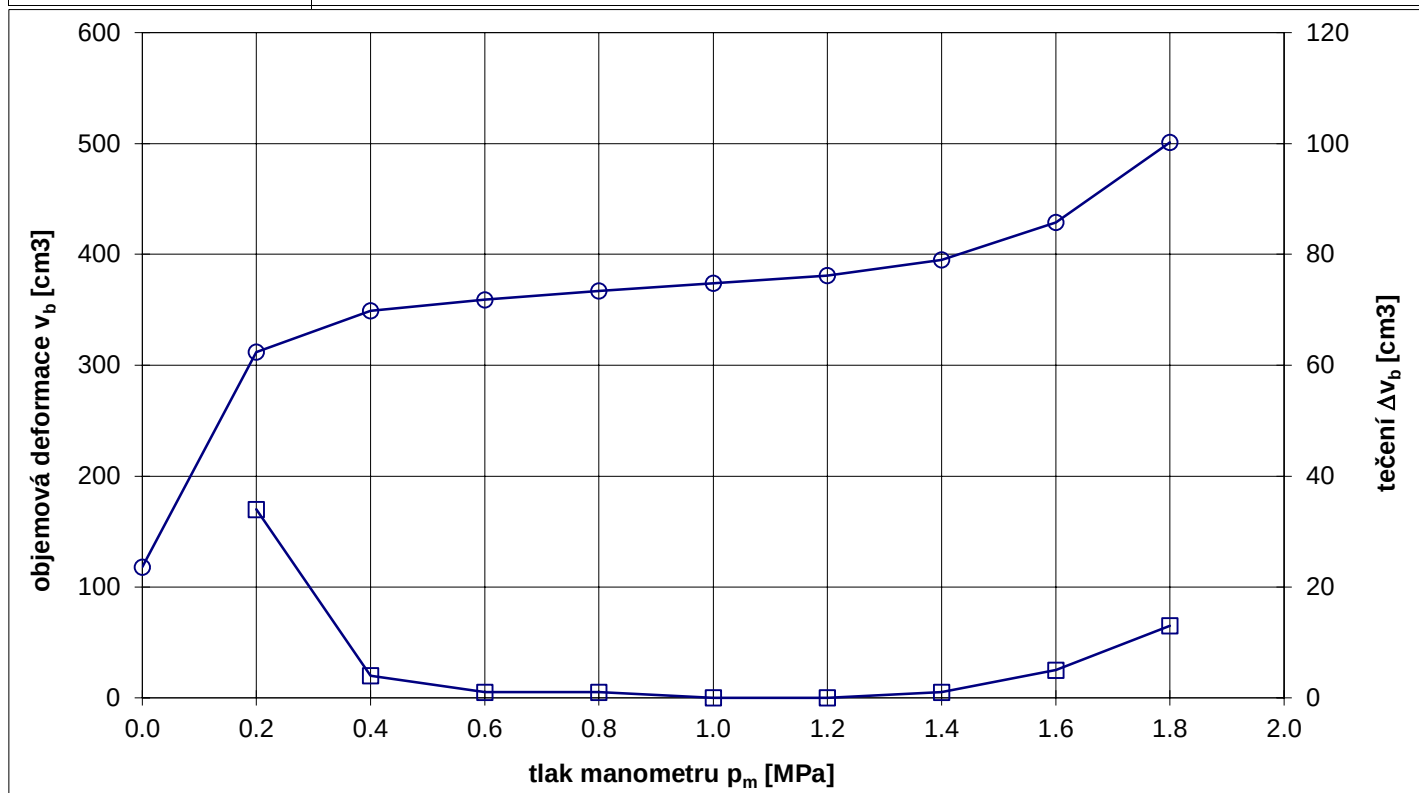
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 12

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 157	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	14.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	3.70	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely		Datum: 6.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec		Vyhodnotil: Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, vzdálenost diskontinuit velmi malá, třída R5/R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.20$	[MPa]
	$V_1 = 367$	$V_2 = 381$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		88.4
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.511
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.10
Mezní tlak	$p_L =$		1.84

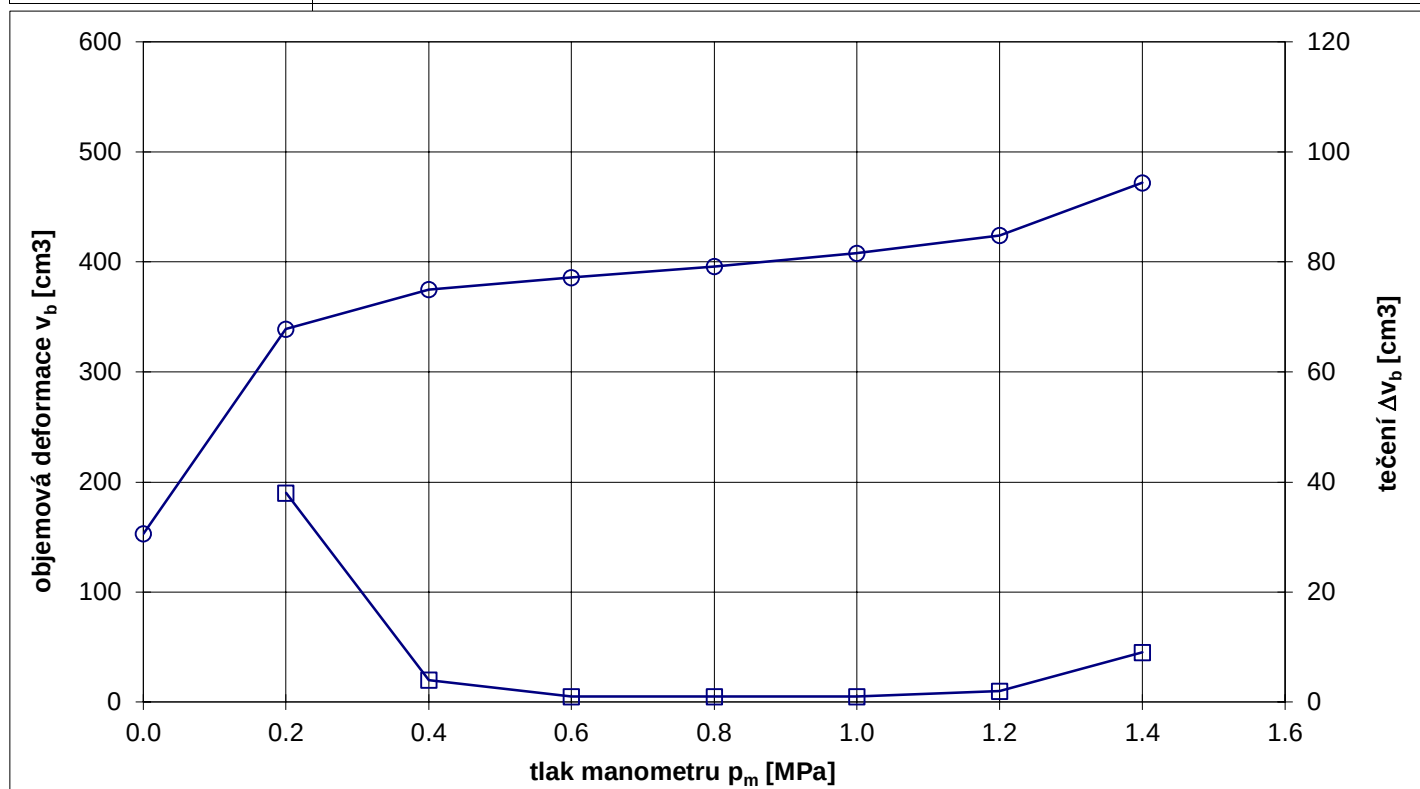
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 13

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 173	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	11.80		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	16.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, dělitelný v menších úlomcích se střípkatou výplní, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 386$	$V_2 = 408$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		57.7
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.575
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.96
Mezní tlak	$p_L =$		1.47

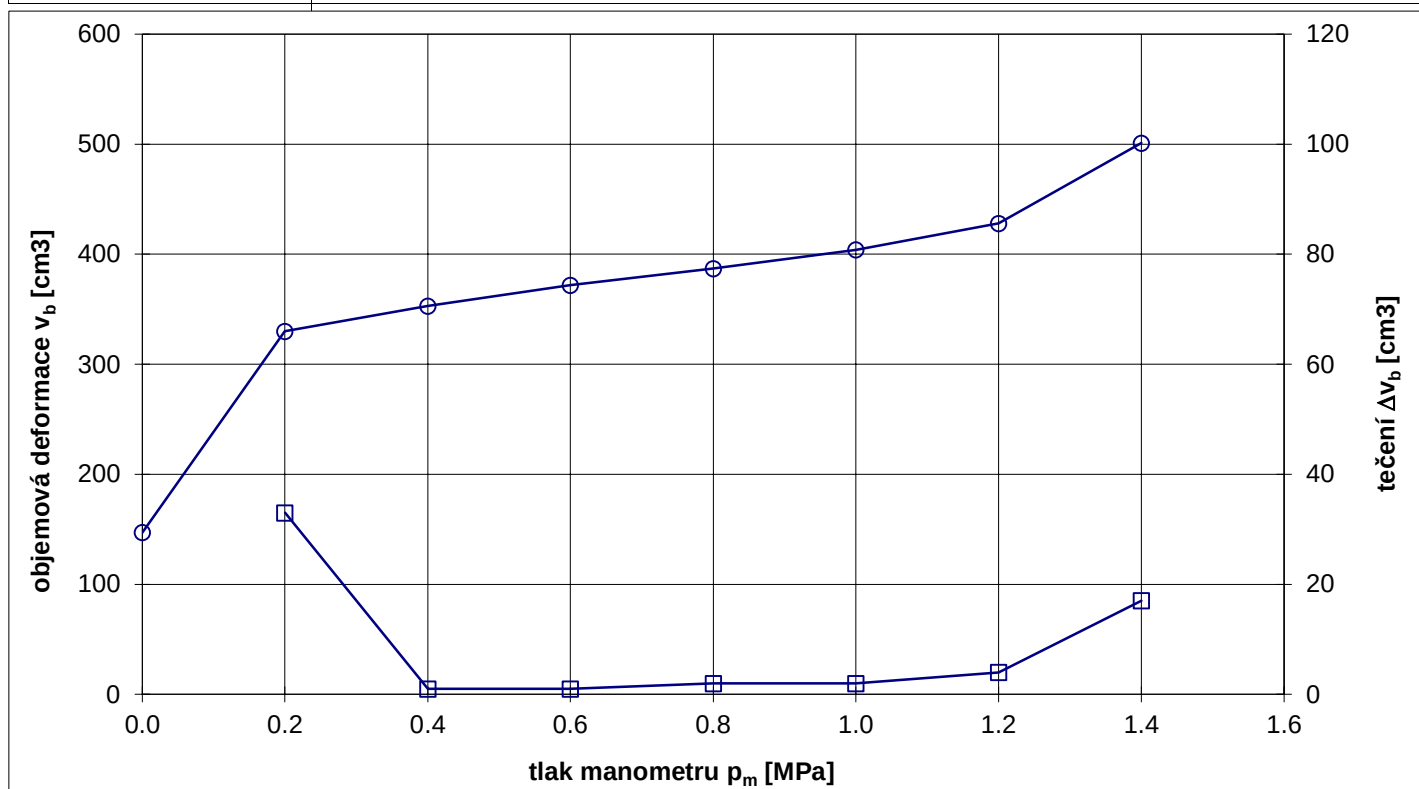
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 14

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 173	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	12.50		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	16.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětřalý, dělitelný v menších úlomcích se střípkatou výplní, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 372$	$V_2 = 404$	
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		37.7 [MPa]
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.400 [MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.97 [MPa]
Mezní tlak	$p_L =$		1.37 [MPa]

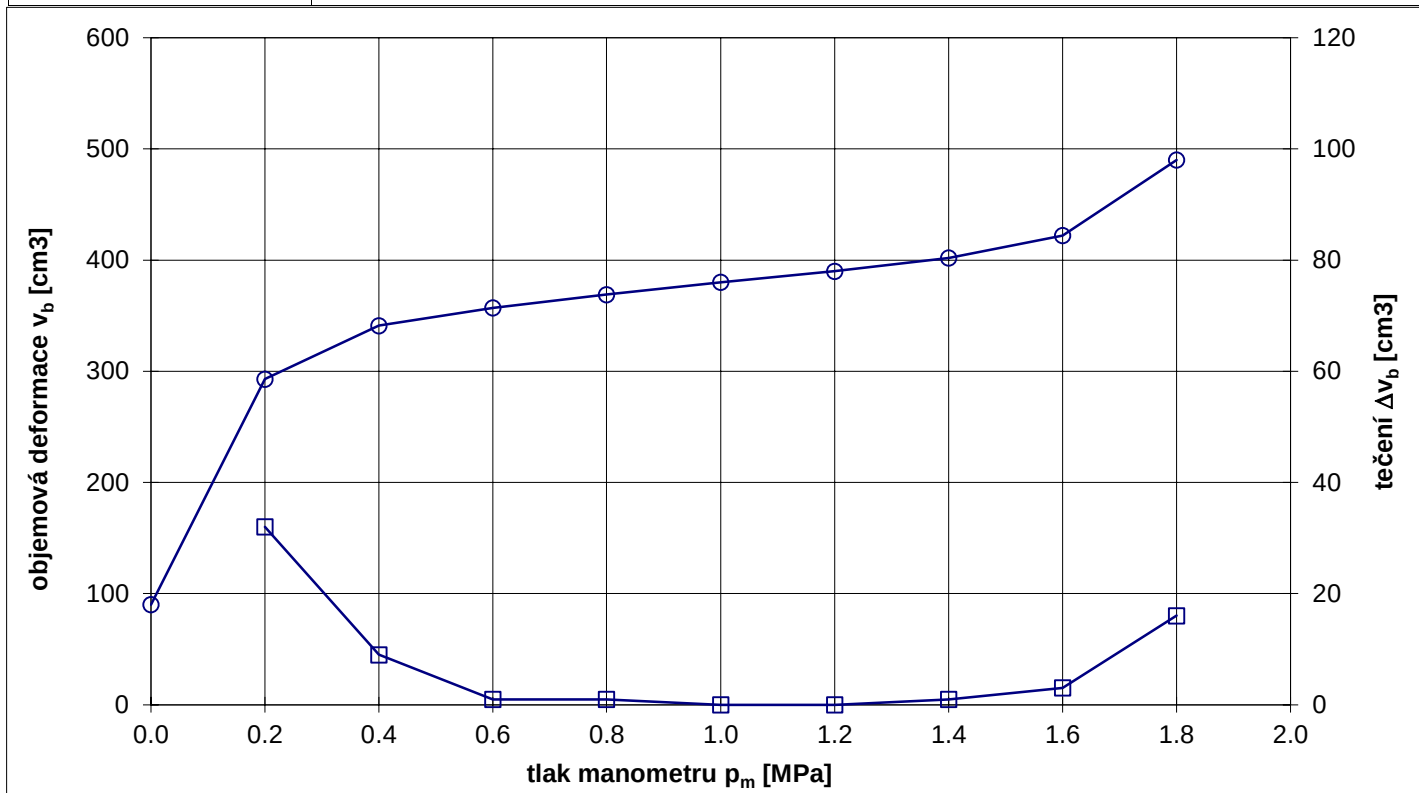
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 15

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 176	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	12.20		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	17.IIX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5/R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.40$	[MPa]
	$V_1 = 369$	$V_2 = 402$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		55.7
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.595
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.37
Mezní tlak	$p_L =$		1.72

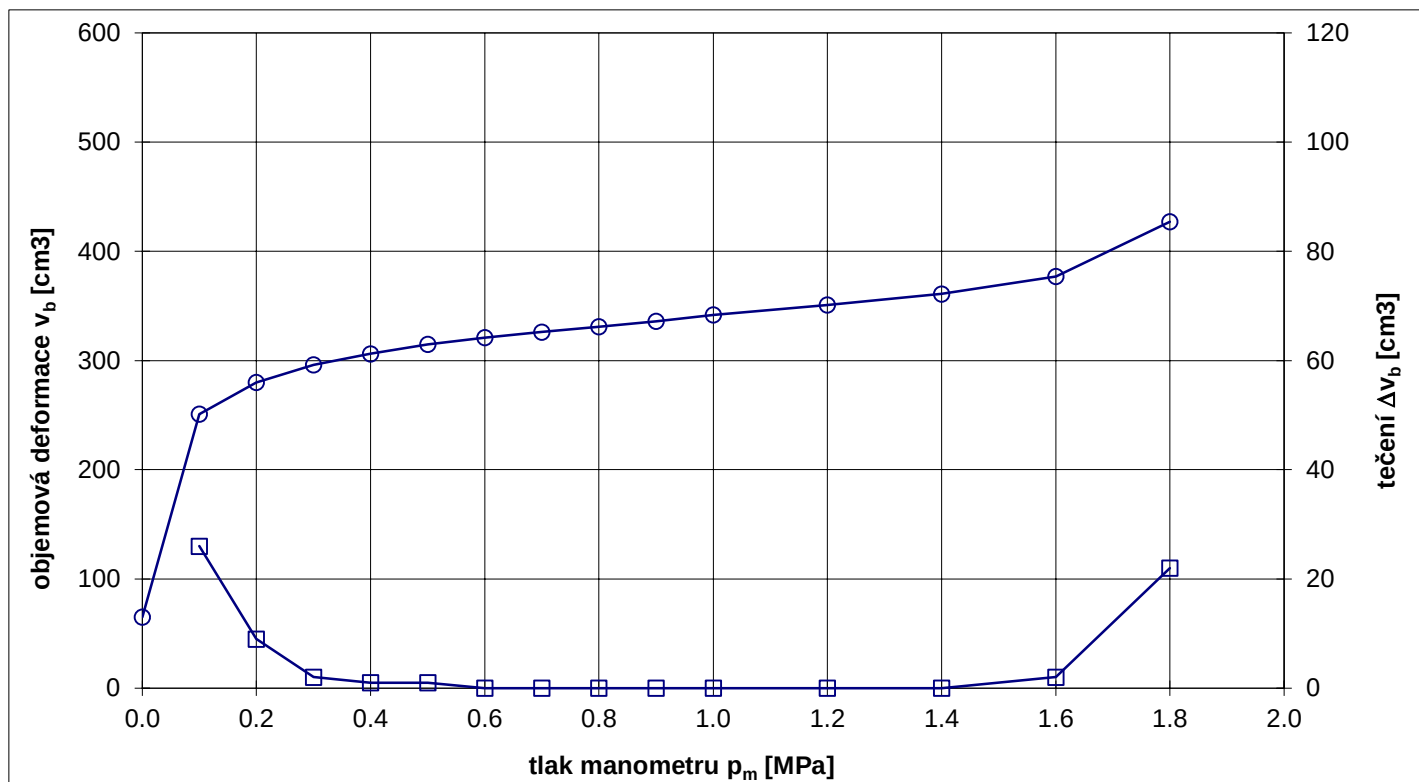
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 16

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 176	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	12.90		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	17.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5/R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 321$	$V_2 = 342$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		56.9
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$	0.625	[MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$	1.40	[MPa]
Mezní tlak	$p_L =$	1.93	[MPa]

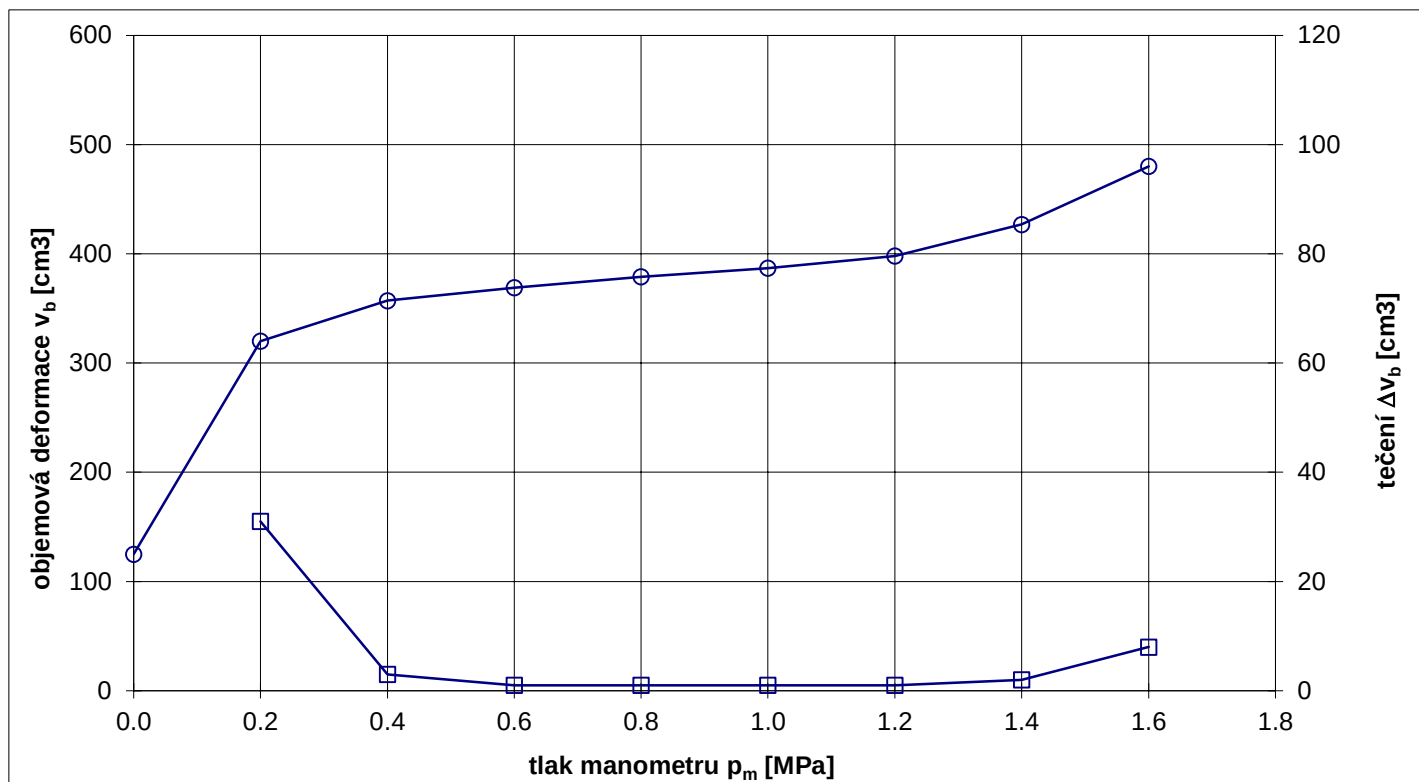
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 17

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 183	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	14.90		
Úroveň h.p.v. [m]:	3.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	9.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5/R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 369$	$V_2 = 387$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		68.5
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.498
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.08
Mezní tlak	$p_L =$		1.56

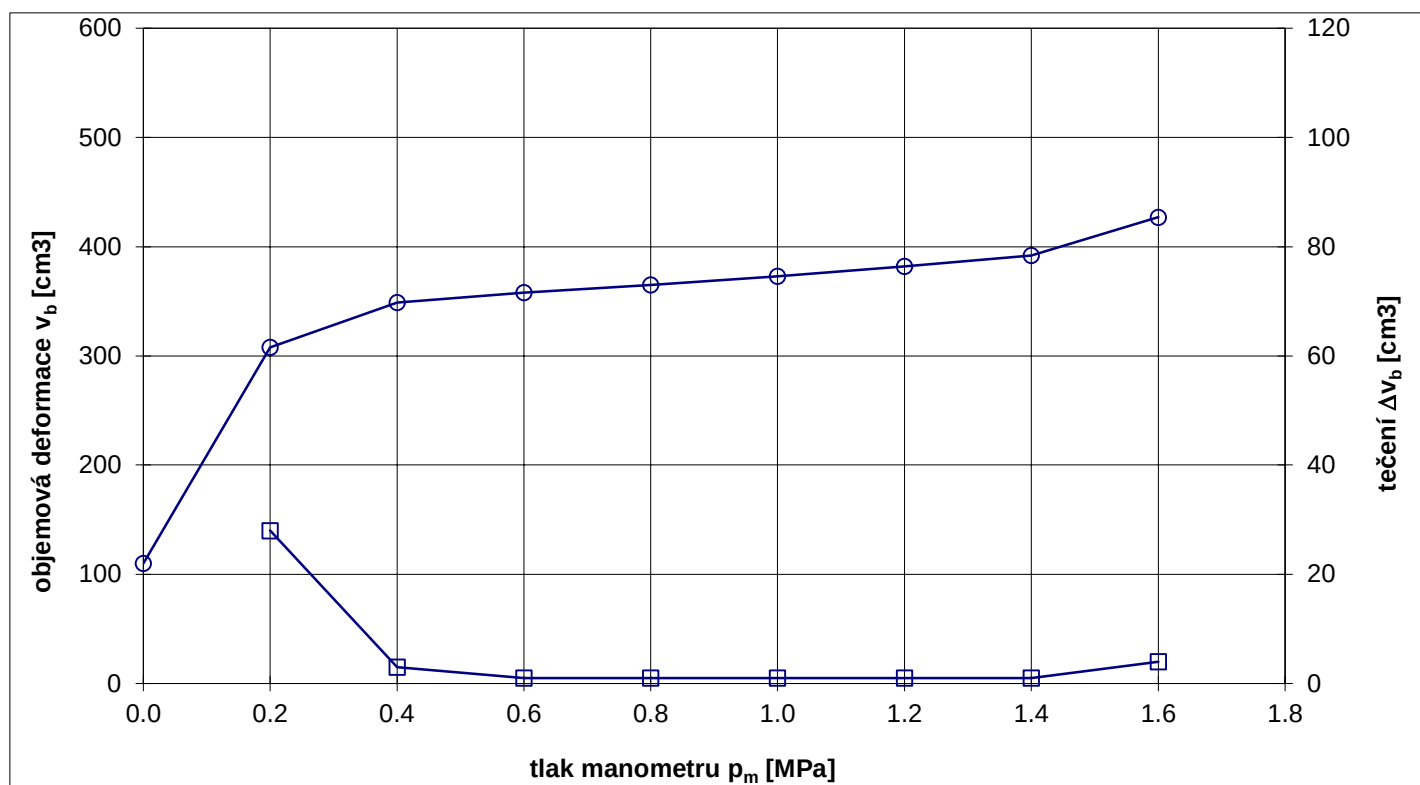
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 18

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 183	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	16.20		
Úroveň h.p.v. [m]:	3.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	9.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírnězvětralý, velmi tenké vrstevnatý, úlomkovitě až kusovitě rozpadavý, třída R5/R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 358$	$V_2 = 373$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		83.4
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.504
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.29
Mezní tlak	$p_L =$		1.58

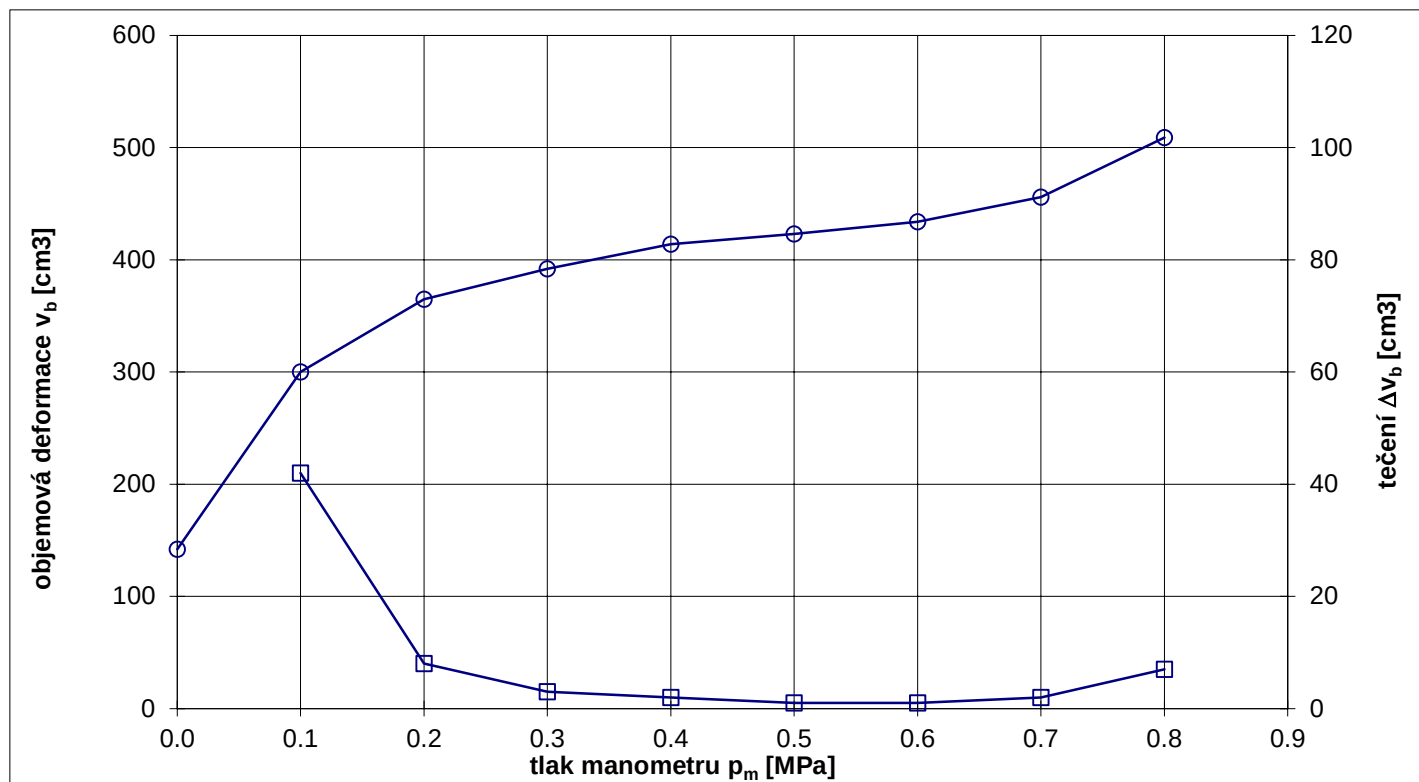
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 19

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 198	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	15.30		
Úroveň h.p.v. [m]:	13.60	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	12.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, rozpadavý ve větších úlomcích s menším obsahem střípků, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.50$	$p_{2m} = 0.60$	[MPa]
	$V_1 = 423$	$V_2 = 434$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		28.2
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.378
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.57
Mezní tlak	$p_L =$		0.73

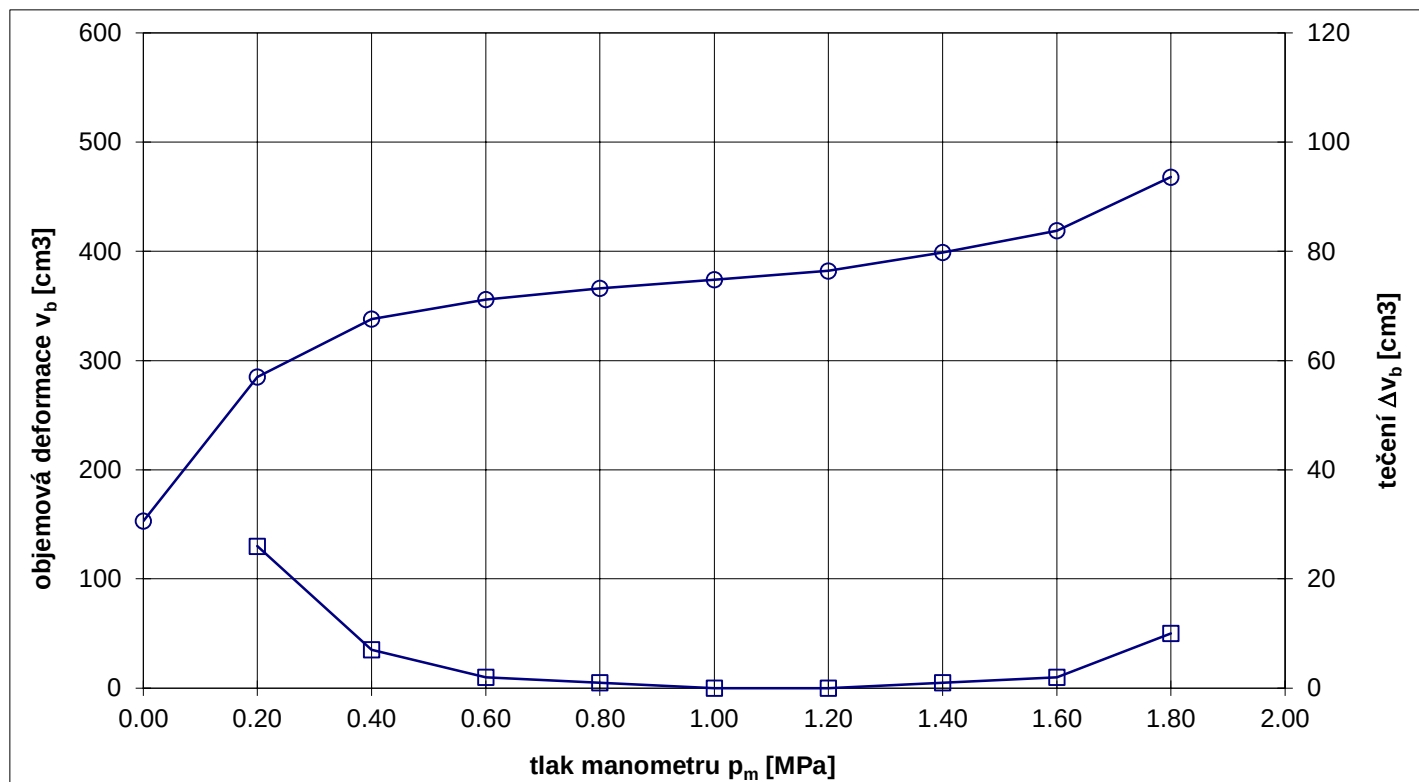
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 20

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 198	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	16.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	15.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	12.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, rozpadavý ve větších úlomcích s menším obsahem střípků, třída R4/R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.20$	[MPa]
	$V_1 = 366$	$V_2 = 382$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		76.0
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.817
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.21
Mezní tlak	$p_L =$		1.85

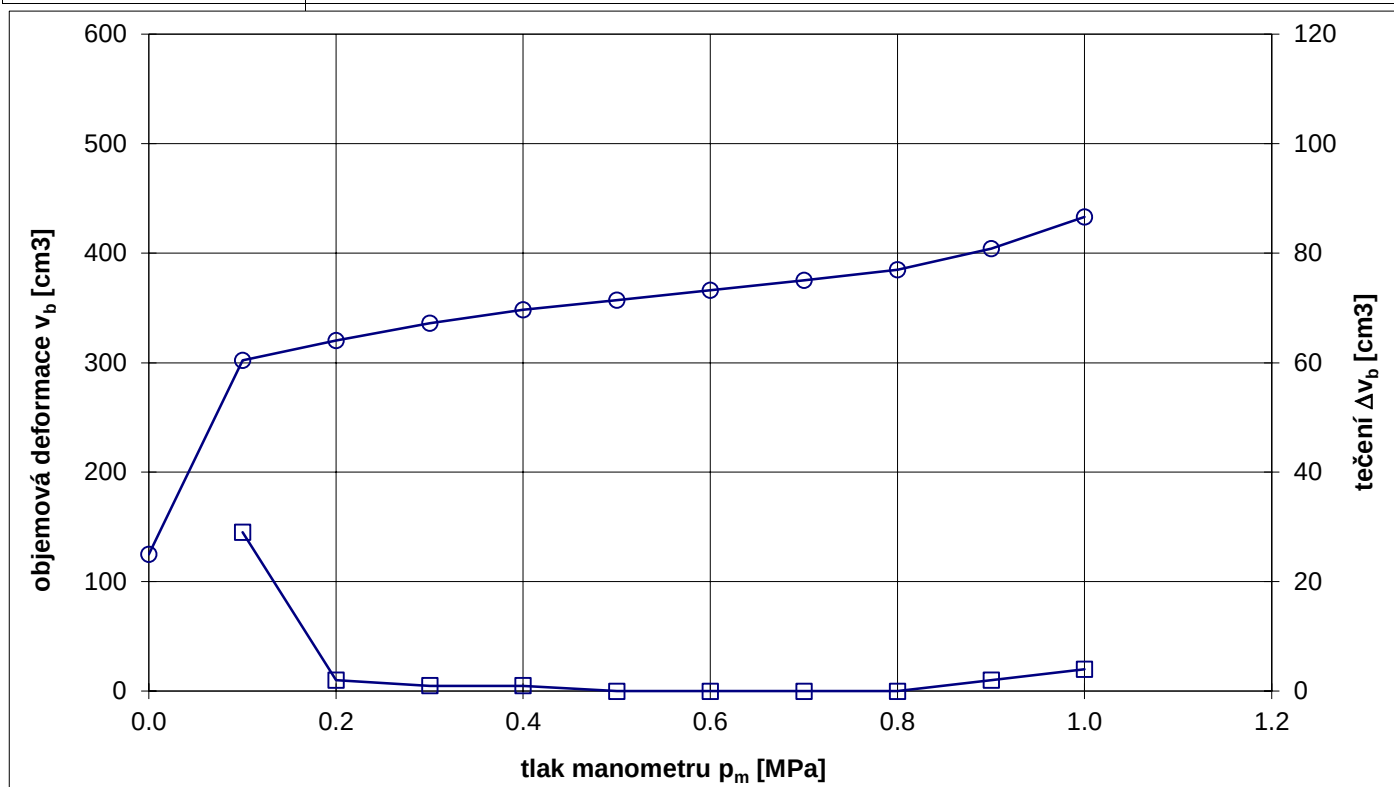
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 21

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 201	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	6.30		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	23.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R6/R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.50$	$p_{2m} = 0.70$	[MPa]
	$V_1 = 357$	$V_2 = 375$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		32.9
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.343
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.72
Mezní tlak	$p_L =$		0.97

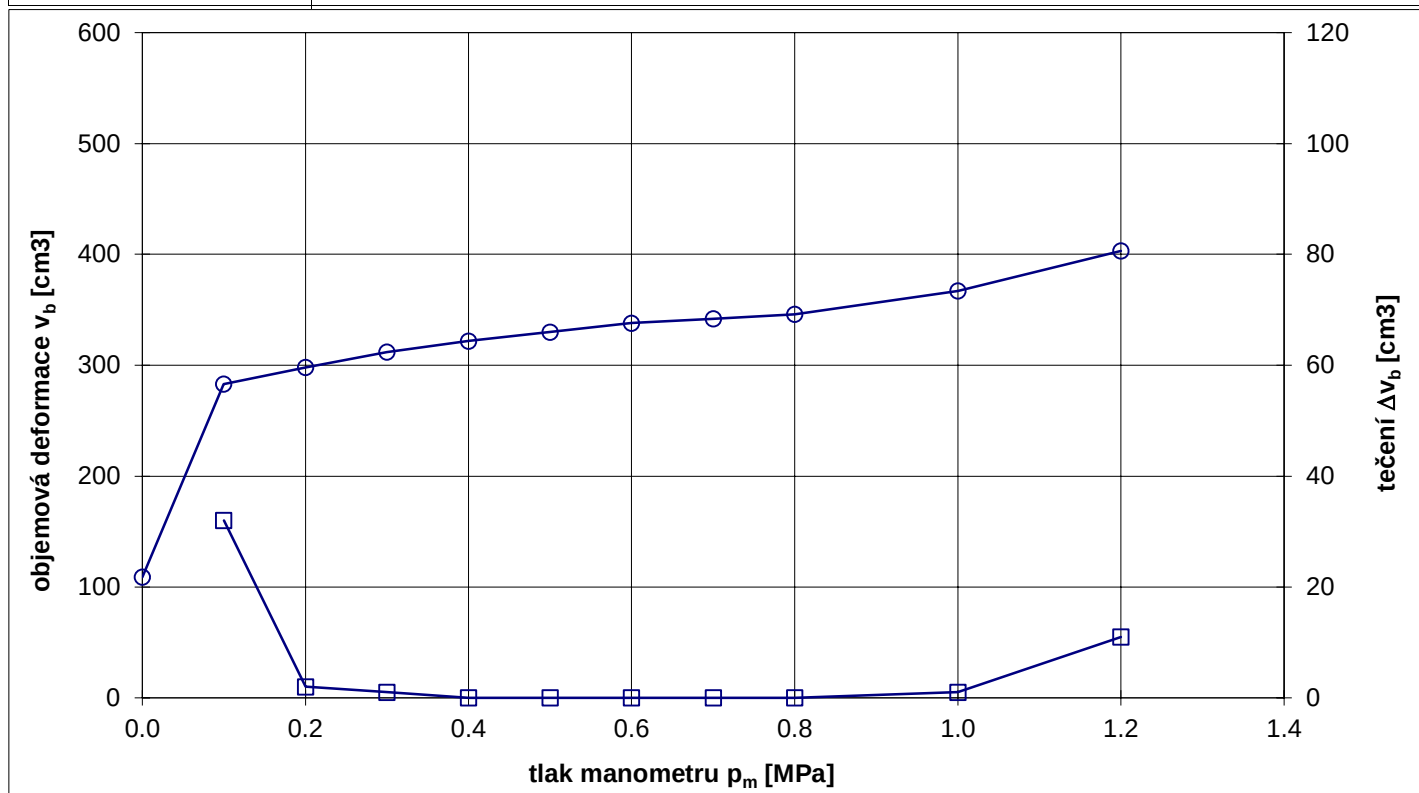
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 22

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 201	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	7.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	23.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 0.80$	[MPa]
	$V_1 = 338$	$V_2 = 346$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		76.9
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.373
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.76
Mezní tlak	$p_L =$		1.33

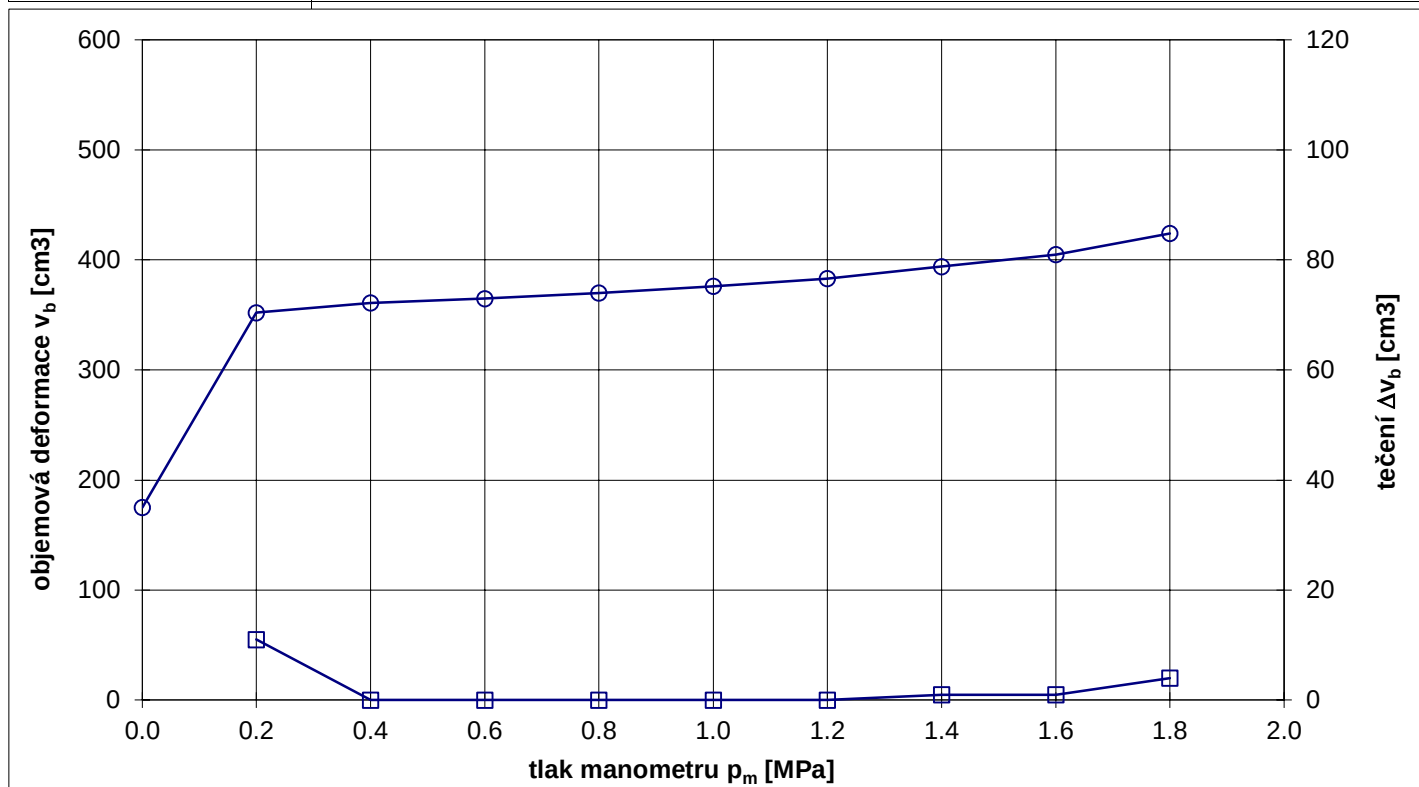
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 23

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 209	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	6.30		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	13.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 1.20$	[MPa]
	$V_1 = 365$	$V_2 = 383$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		108
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.335
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.12
Mezní tlak	$p_L =$		2.07

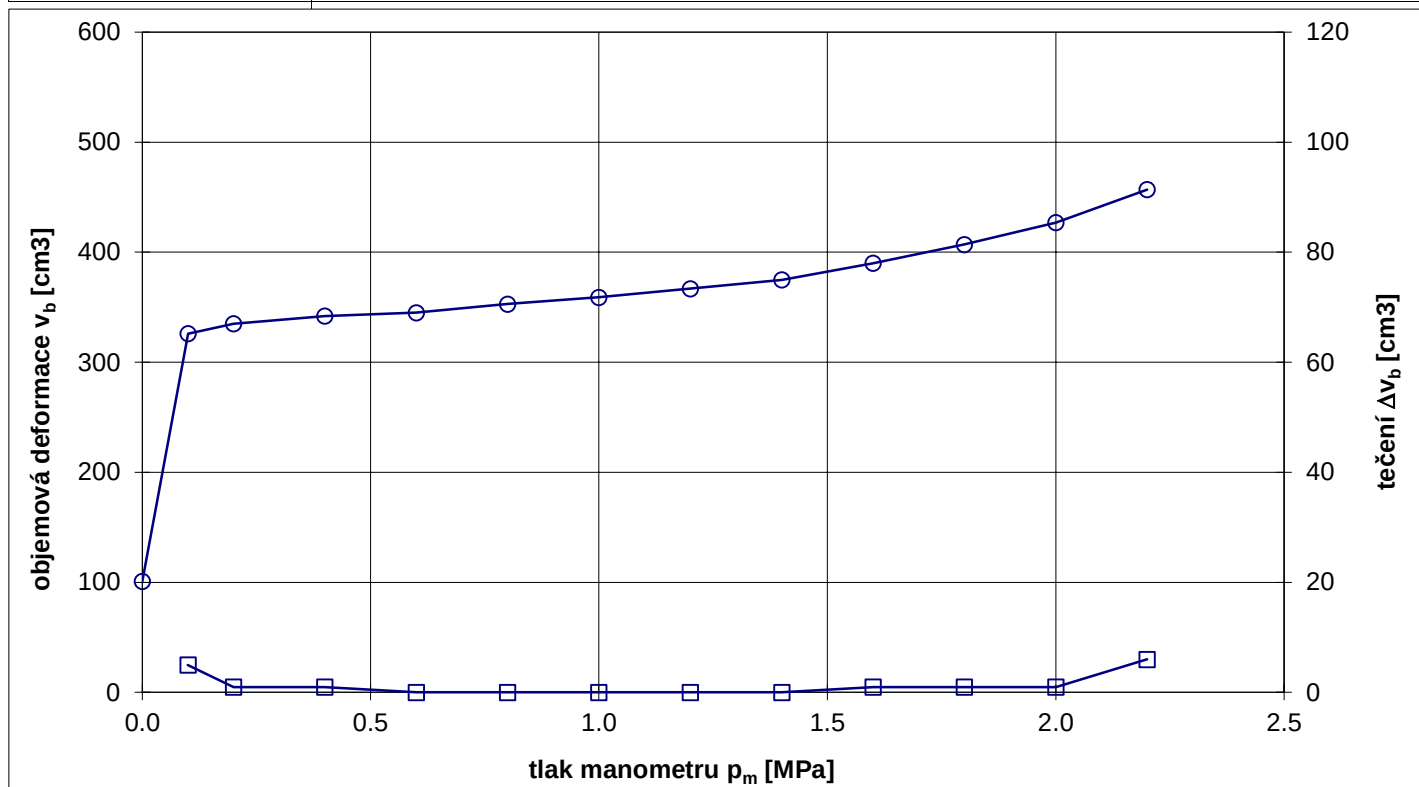
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 24

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 209	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	7.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	13.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.40$	[MPa]
	$V_1 = 353$	$V_2 = 375$	
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		82.3 [MPa]
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.558 [MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.34 [MPa]
Mezní tlak	$p_L =$		2.48 [MPa]

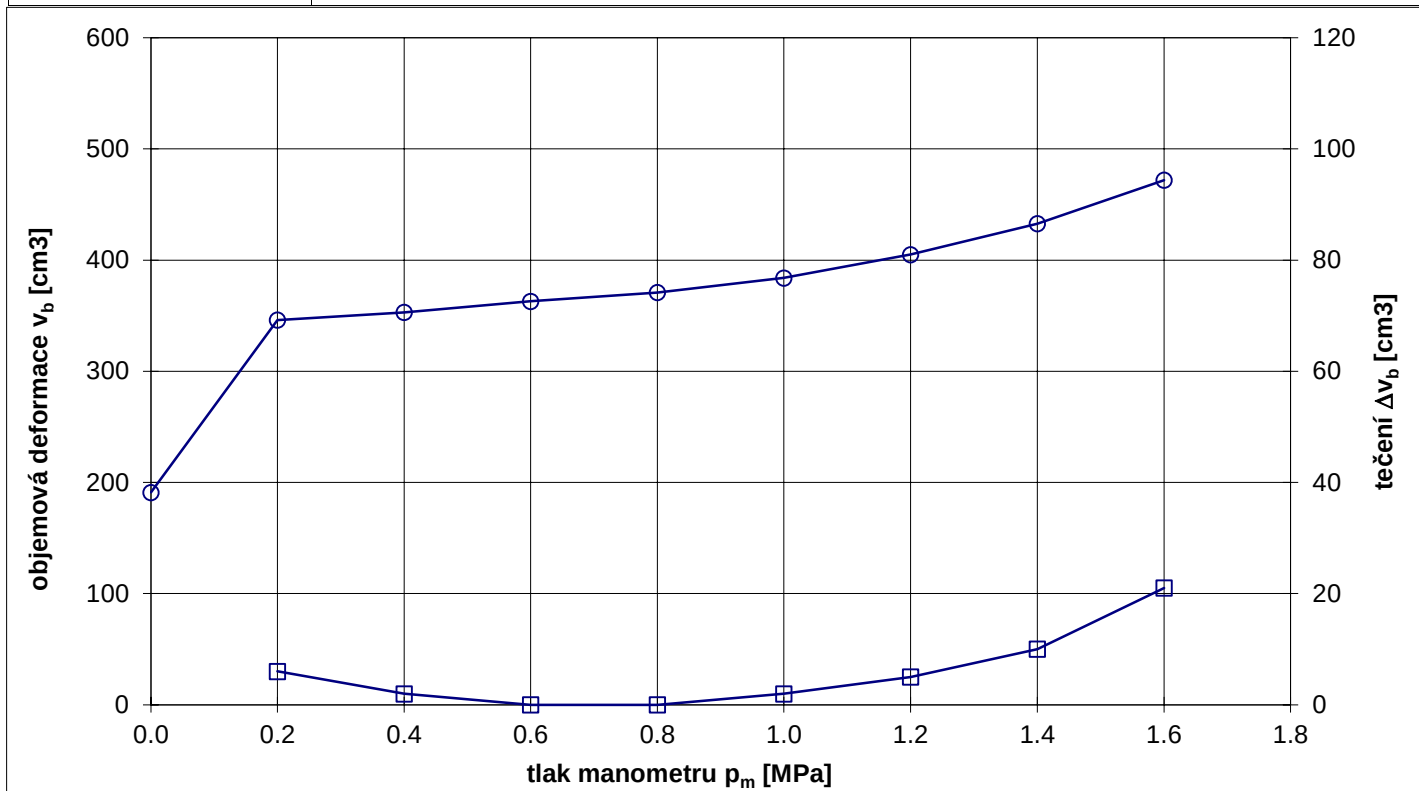
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 25

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 211	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	7.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	13.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 0.80$	[MPa]
	$V_1 = 363$	$V_2 = 371$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		78.8
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.548
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.74
Mezní tlak	$p_L =$		1.63

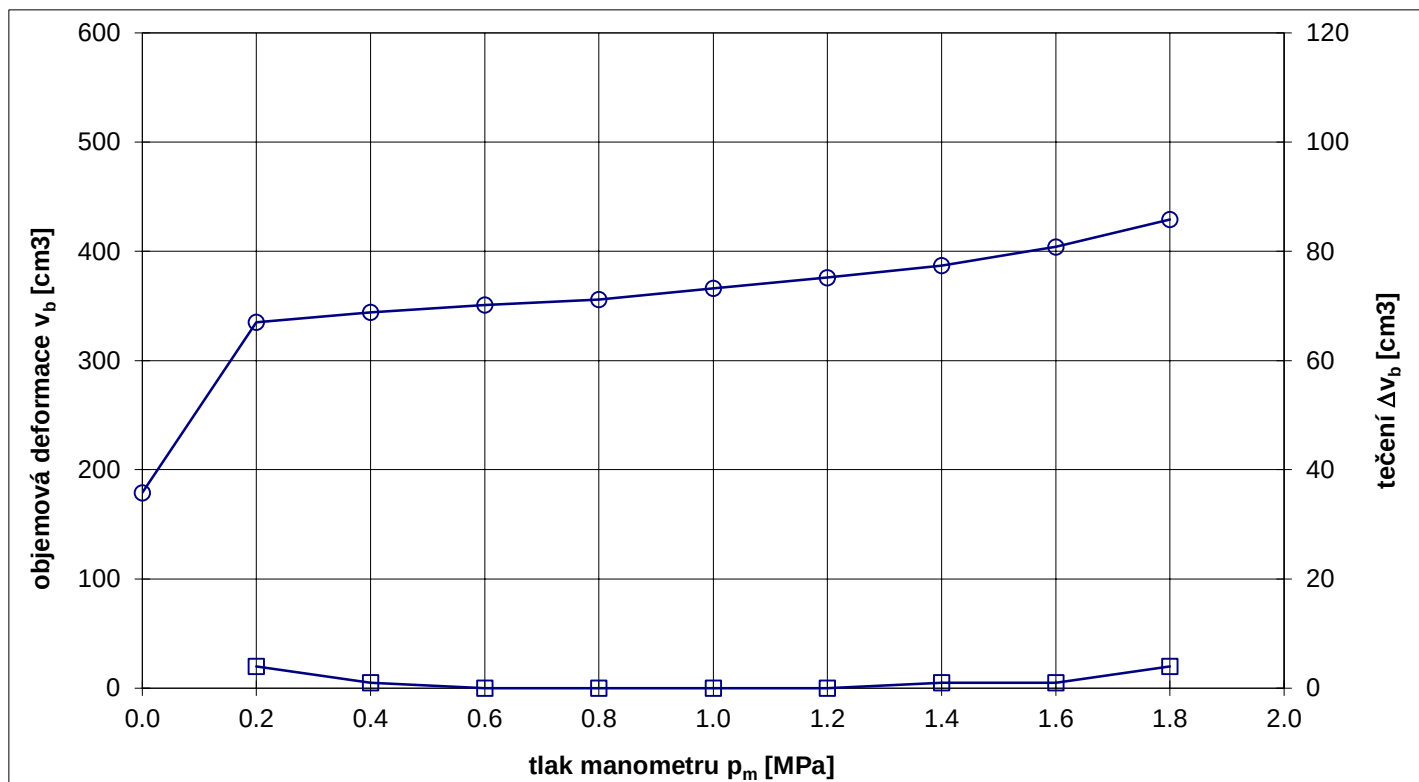
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 26

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 211	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	8.90		
Úroveň h.p.v. [m]:	nezastižena	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	13.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, velmi tence vrstevnatý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 351$	$V_2 = 366$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		82.8
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.566
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.96
Mezní tlak	$p_L =$		2.09

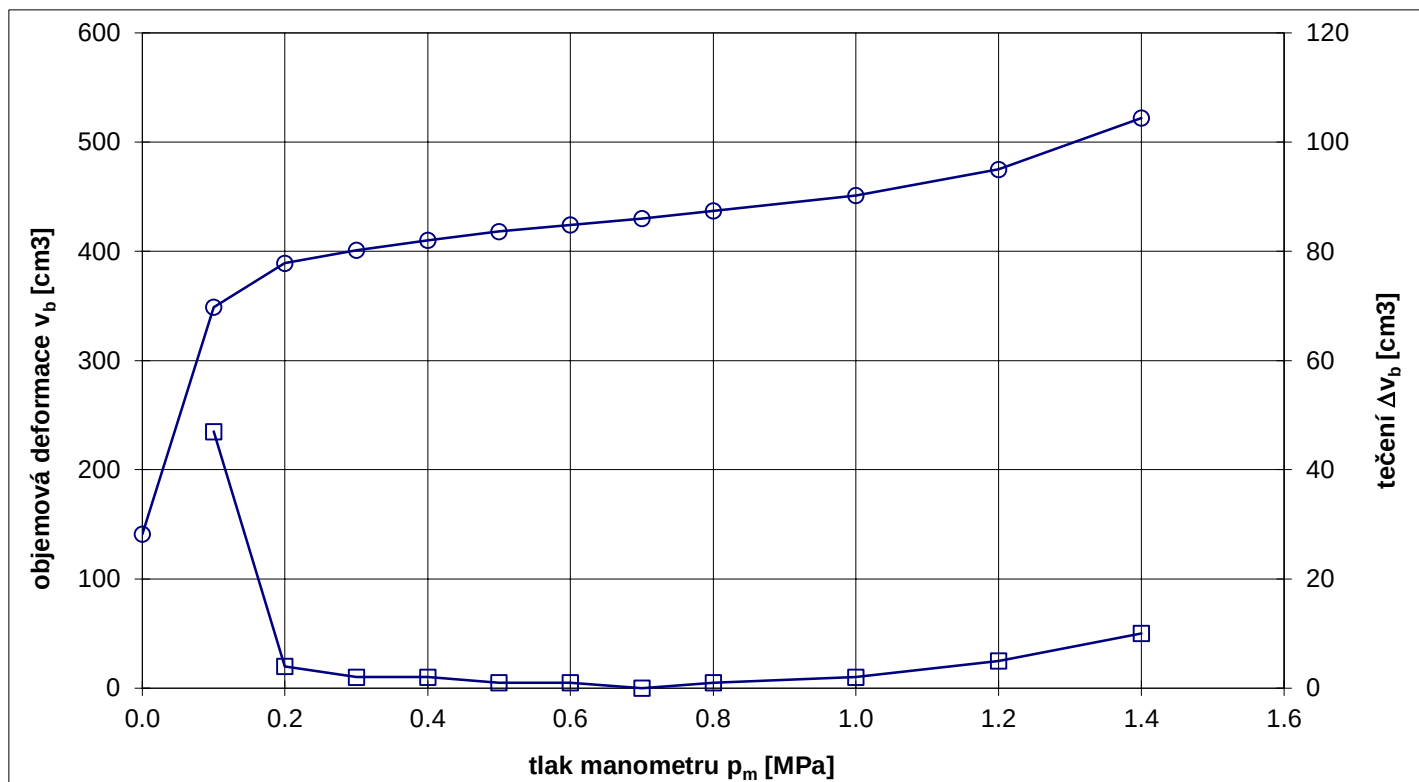
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 27

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 219	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	10.30		
Úroveň h.p.v. [m]:	3.50	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	30.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.50$	$p_{2m} = 0.70$	[MPa]
	$V_1 = 418$	$V_2 = 430$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		55.2
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.377
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.57
Mezní tlak	$p_L =$		1.39

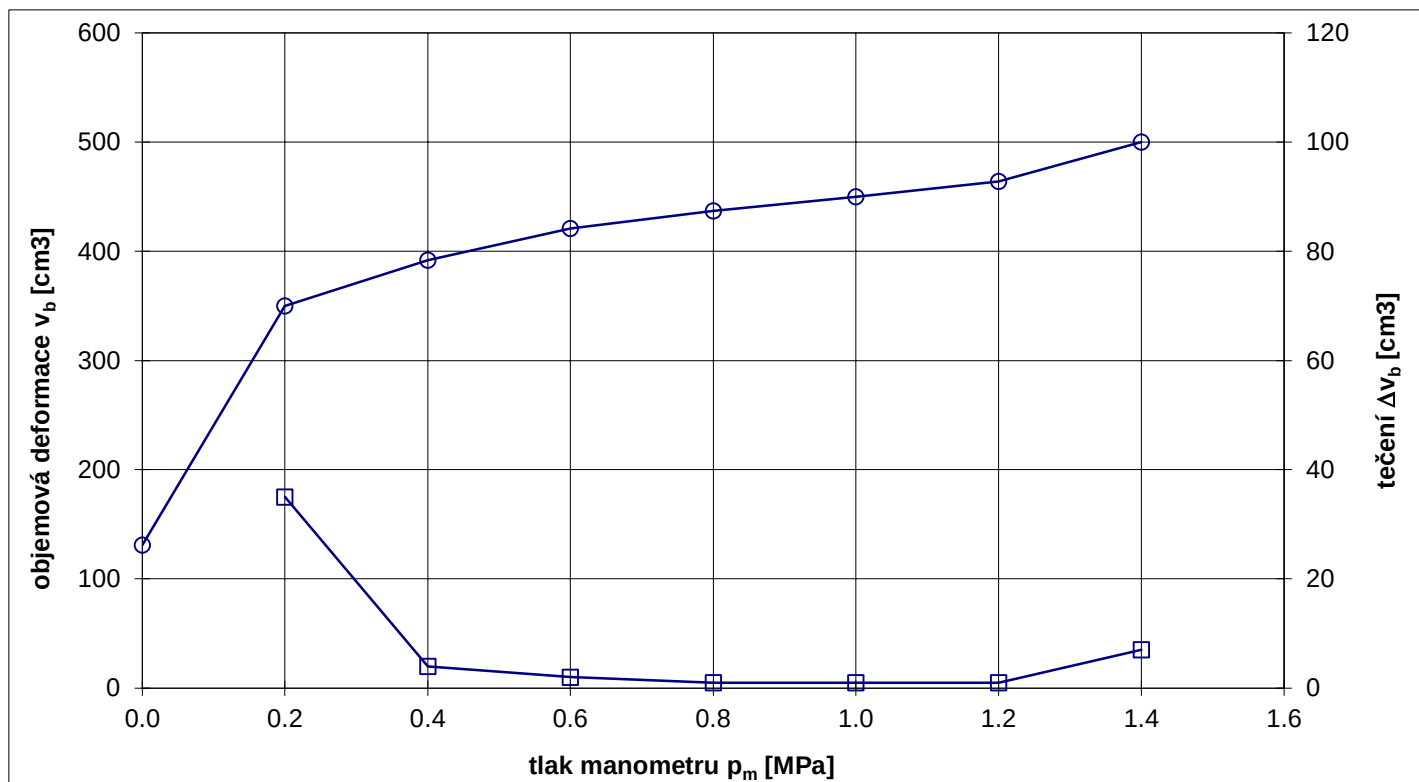
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 28

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 219	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	14.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	3.50	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	30.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, úlomkovitě rozpadavý, třída R4		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 437$	$V_2 = 450$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		49.6
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.667
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		1.05
Mezní tlak	$p_L =$		1.44

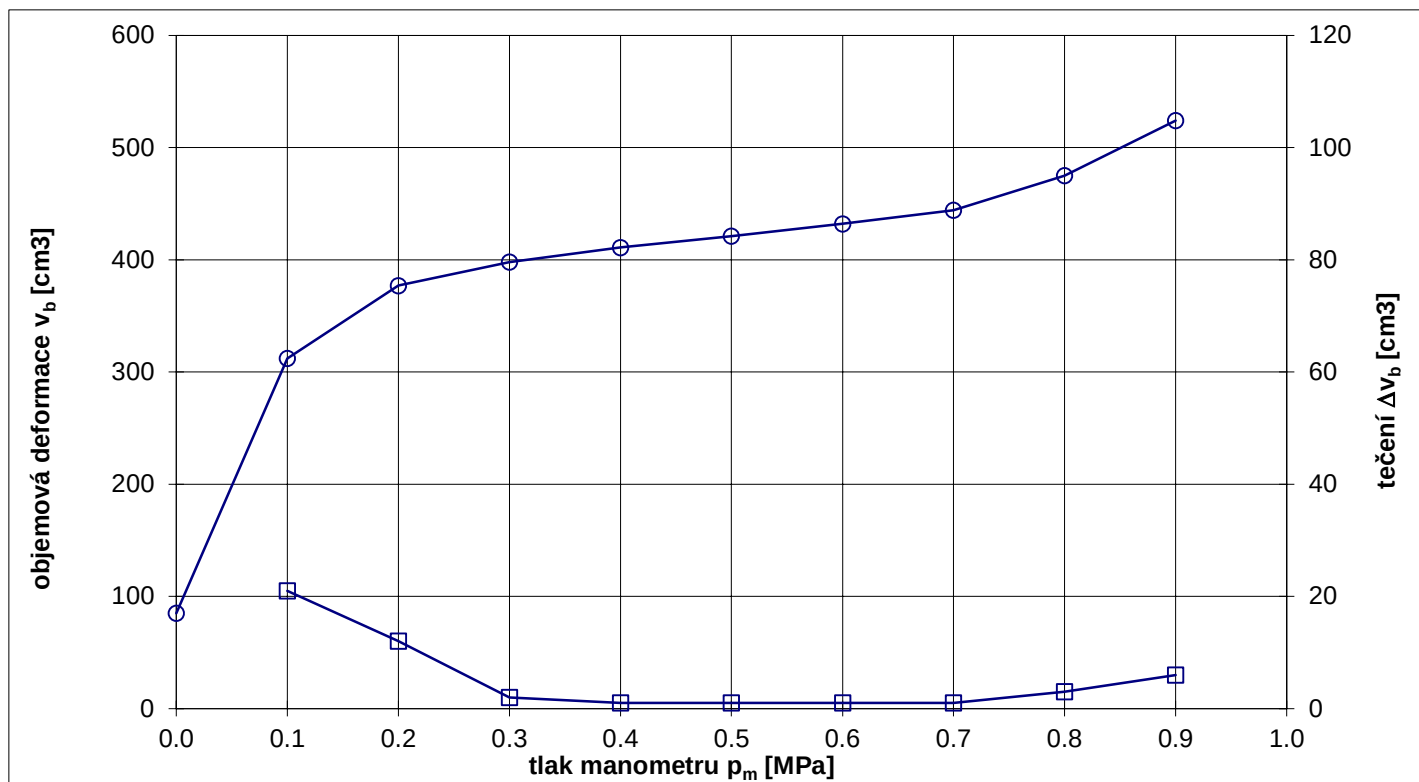
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 29

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 222	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	10.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	4.20	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	25.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.50$	$p_{2m} = 0.70$	[MPa]
	$V_1 = 421$	$V_2 = 444$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		26.8
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.287
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.57
Mezní tlak	$p_L =$		0.80

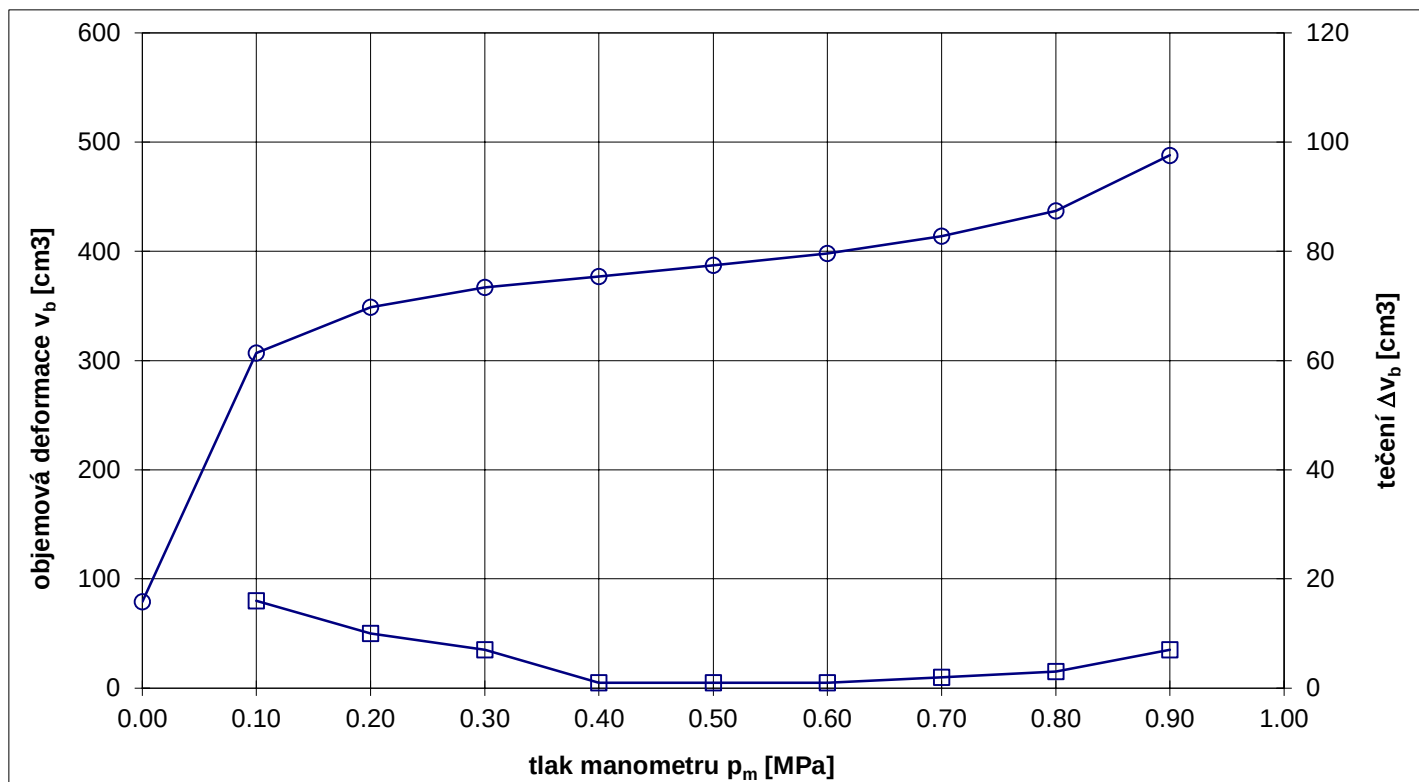
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 30

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 222	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	11.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	4.20	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	25.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.40$	$p_{2m} = 0.60$	[MPa]
	$V_1 = 377$	$V_2 = 398$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		28.7
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.305
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.49
Mezní tlak	$p_L =$		0.85

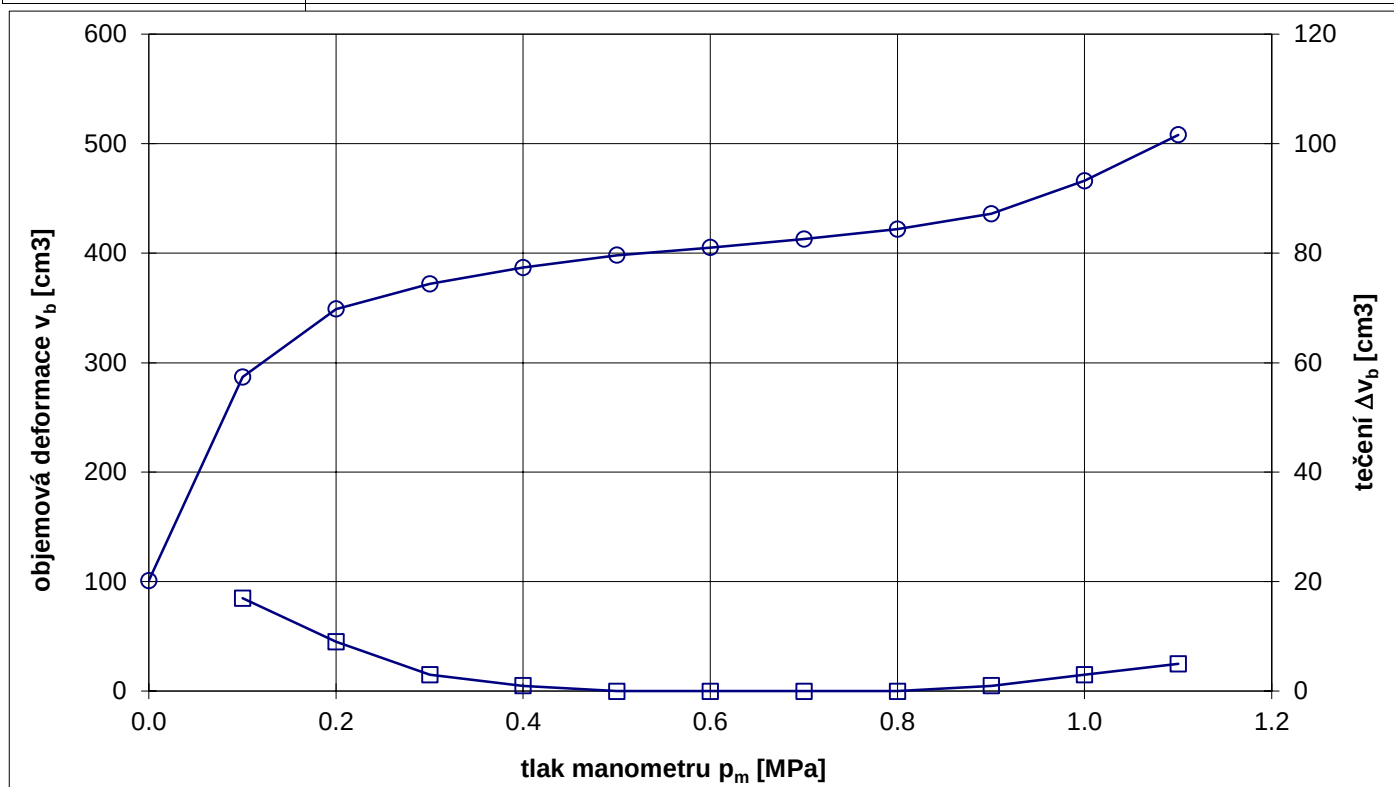
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 31

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 222	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	14.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	5.40	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	25.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.50$	$p_{2m} = 0.80$	[MPa]
	$V_1 = 398$	$V_2 = 422$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		39.1
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$	0.406	[MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$	0.69	[MPa]
Mezní tlak	$p_L =$	1.06	[MPa]

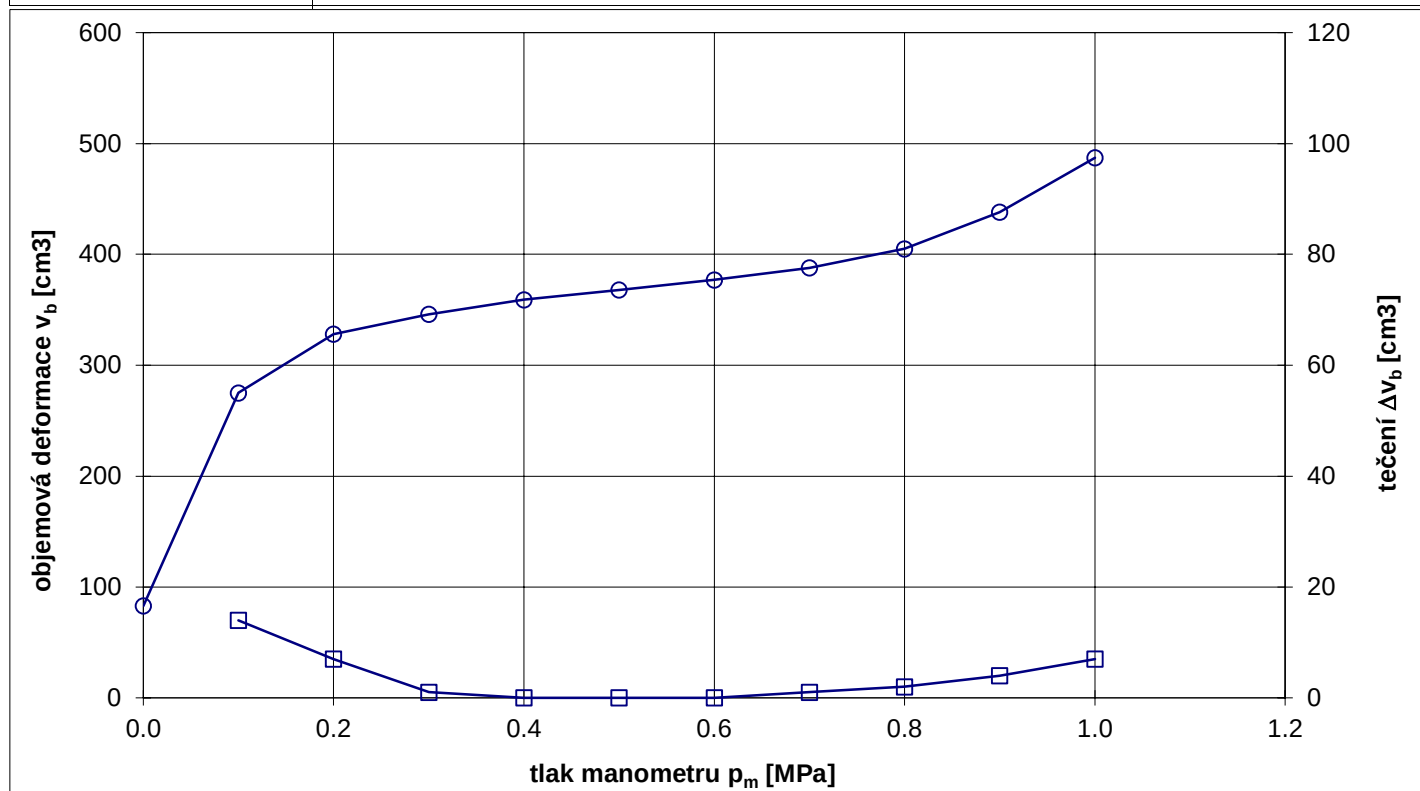
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 32

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 222	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	15.70		
Úroveň h.p.v. [m]:	5.40	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	25.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec, mírně zvětralý, střípkovitě až úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.50$	$p_{2m} = 0.60$	[MPa]
	$V_1 = 368$	$V_2 = 377$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		33.3 [MPa]
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.327 [MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.52 [MPa]
Mezní tlak	$p_L =$		0.96 [MPa]

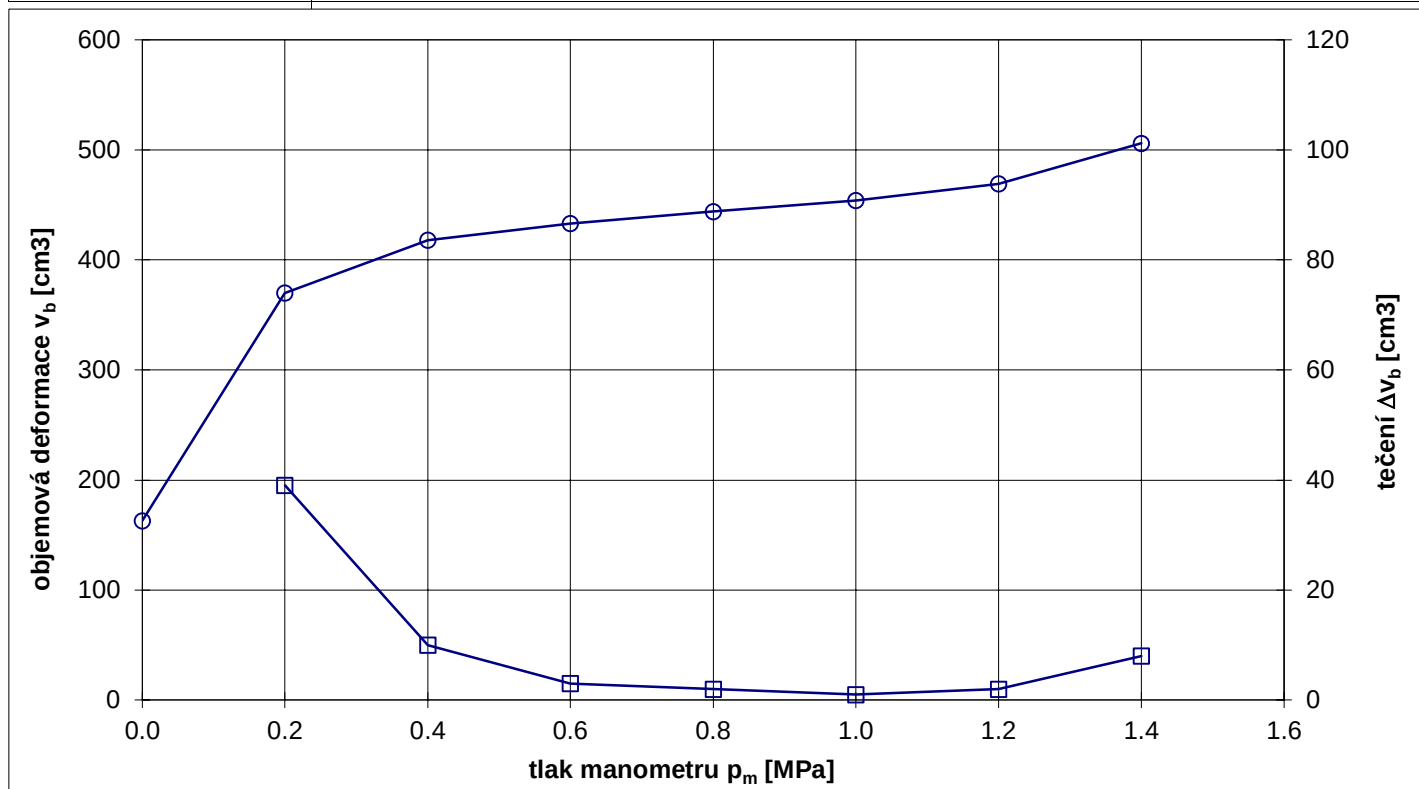
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 33

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 229	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	11.90		
Úroveň h.p.v. [m]:	10.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	29.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec prachovitý, mírně zvětralý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.80$	$p_{2m} = 1.00$	[MPa]
	$V_1 = 444$	$V_2 = 454$	[cm³]
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		64.2 [MPa]
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.533 [MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.92 [MPa]
Mezní tlak	$p_L =$		1.50 [MPa]

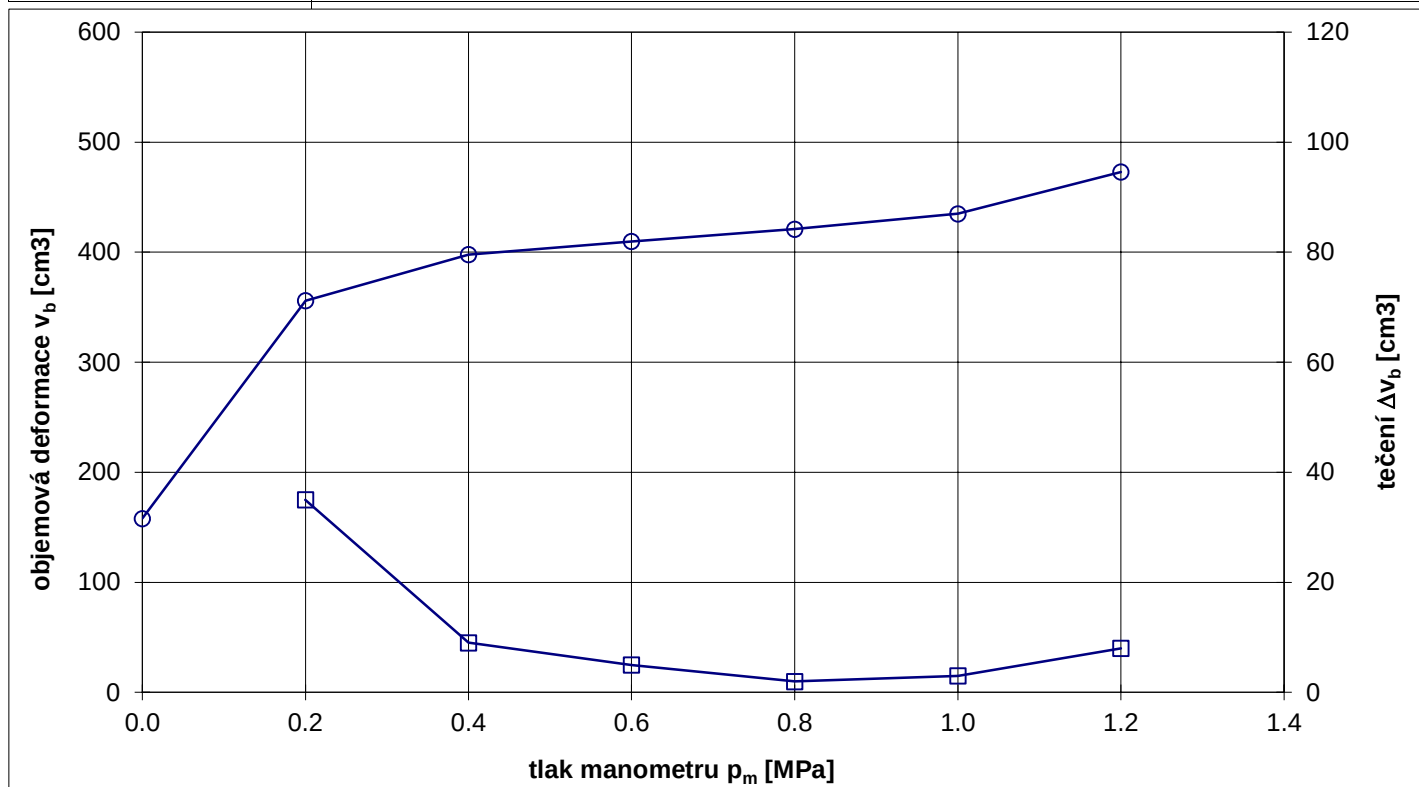
Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

Presiometrická zkouška č. 34

Objednatel:	INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3		
Název zakázky:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice, podrobný GTP		
Číslo zakázky:	P21-065		
Sonda:	PJ 229	Metodika:	Zkouška provedena v souladu s ČSN EN ISO 22476-4
Hloubka [m]:	13.20		
Úroveň h.p.v. [m]:	10.00	Nejistota měření:	3%
Typ a průměr sondy:	Ménard NX, 74 mm, pryž.membrána + ocel.lamely	Datum:	13.IX.2021
Zkoušky provedl:	K. Michalec, O. Michalec	Vyhodnotil:	Ing. Jiří Hudek, CSc.
Zkoušený materiál:	slínovec prachovitý, mírně zvětralý, úlomkovitě rozpadavý, třída R5		



Meze kvazilineárního úseku	$p_{1m} = 0.60$	$p_{2m} = 0.80$	[MPa]
	$V_1 = 410$	$V_2 = 421$	
Presiometrický modul přetvárnosti	$E_{def, p} =$		59.5 [MPa]
Presiometrický modul pružnosti	$E_p =$		*
Tlak v klidu	$p_0 =$		0.544 [MPa]
Tlak na mezi tečení	$p_f =$		0.74 [MPa]
Mezní tlak	$p_L =$		1.35 [MPa]

Datum vyhotovení protokolu: 12.11.2021

Vypracoval/a: Ing. Jiří Hudek, CSc.

Schválil/a: Mgr. Libor Síla

KRESLIL:		ODP. ŘEŠITEL:	Mgr. Vlastimil Mužík	 INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 www.inset.com tel. 221 489 111	
ZPRACOVAL:	TERRATEST s.r.o.	KONTROLA:	RNDr. Oldřich Levý		
OBJEDNATEL:	ŘSD ČR			Č. ZAKÁZKY:	20020587000
INVESTOR:	ŘSD ČR			ÚČEL:	ZZ
STAVBA ZAKÁZKA:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice Podrobný geotechnický průzkum			FORMÁT:	DATUM: 02/2022
OBSAH PŘÍLOHY:	Polní zkoušky Statické penetrační zkoušky			24xA4	ČÍS. ZPRÁVY: 01
				MĚŘÍTKO:	ČÍSLO PŘÍLOHY: A5.2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

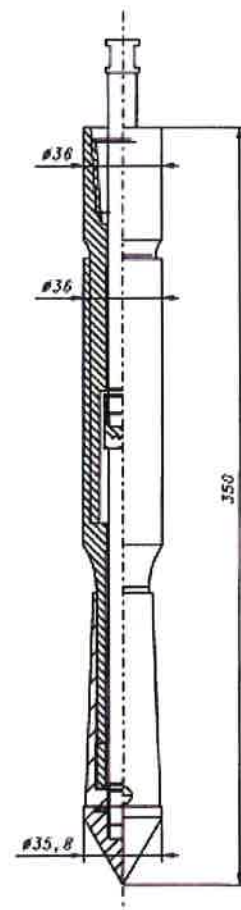
Na základě objednávky společnosti INSET s.r.o., bylo, v rámci akce „I/16 Mladá Boleslav – Martinovice – podrobný GTP“ změřeno devatenáct sond statické penetrace za použití mechanického hrotu (dále jen „CPTM“). Sondy byly objednatelem předány na lokalitě.

Sonda	hloubka	Sonda	hloubka
SP102	13,0 m	SP175	13,0 m
SP108	14,0 m	SP182	15,0 m
SP135	15,0 m	SP195	15,0 m
SP139	15,0 m	SP199	15,0 m
SP144	15,0 m	SP202	15,0 m
SP146	15,0 m	SP210	15,0 m
SP159	12,0 m	SP213	14,0 m
SP161	15,0 m	SP220	15,0 m
SP162	15,0 m	SP224	15,0 m
SP172	15,0 m		

Statické penetrační zkoušky byly provedeny podle ČSN EN ISO 22476-12, Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM), těžkou statickou penetrační soupravou typu GOUDA Holland s tlačnou kapacitou 200 kN. Souprava je usazena na podvozku nákladního vozidla TATRA T 815, který je konstrukčně upraven tak, aby současně tvořil potřebnou protizátěž pro vlastní provedení sond CPTM. Před provedením sondy CPTM je celé vozidlo vyzdviženo na hydraulických podpěrách a ustaveno do horizontální polohy. Vlastní CPTM je provedeno mechanickým hrotem typu BEGEMANN typ M2 od výrobce GEOMIL EQUIPMENT B.V. (Nizozemí) s měřenými parametry. Q_t (celková penetrační síla uvedená v kN), q_c (měrný penetrační odpor uvedený v MPa), f_s (měrné plášťové tření uvedený v MPa) a vypočteným parametrem R_f (třecí poměr uvedený v %). Měření CPTM je prováděno diskontinuálně v hloubkových intervalech 0,2 m, konstantní rychlostí 2 cm/s.



Friction Jacket (Begemann) Cone Characteristics	
<i>Discontinuous point resistance and local friction measurements</i>	
<i>Dimensions:</i>	
Cone base area:	1000 mm ²
Tio angle:	60 degrees
Friction jack area:	15 000 mm ²
First strike (Cone):	
Second strike (Cone + Local friction):	35 mm
Total length:	351 mm
Surface:	Wear resistant
<i>Range and Accuracy:</i>	
Maximum load on rod:	70 kN
<i>Sounding Tubes</i>	
OD x ID x Length:	36 x 16 x 1000 mm
Weight:	6.5 kg
<i>Inner or Pressure Rods</i>	
Dia. x Length:	15 x 1000 mm
Weight:	1.4 kg
Friction Reducer	Ring or Cams



Měřené síly jsou snímány měřicím zařízením Typ C (elektrické snímače měřící přímo síly v penetračním hrotu). Ve stvolech sond CPT byla elektrickým hladinoměrem zjišťována úroveň hladiny podzemní vody.

Typ zkoušky

Typ zkoušky	Měřené a odvozené parametry	Systém měření
TM1	Penetrační odpor na hrotu a celková penetrační síla nebo penetrační odpor na hrotu a plášťové tření	Elektrický snímač – diskontinuální zkouška



Třída použitelnosti

Třída použitelnosti	Typ penetrační zkoušky	Přípustná minimální přesnost ^a	Navržené použití	
			Typ zeminy ^b	Interpretace ^c
5	TM1	q_c 500 kPa nebo 5 %	A	F
		Q_t 1 kN nebo 5 %	B	G, H *
		f_s 50 kPa nebo 20 %	C	G, H *
		l 0,2 m nebo 2 %	D	G, H *
		Q_t 1 kN nebo 5 %		
		f_s 50 kPa nebo 20 %		
		l 0,2 m nebo 2 %		
Aplikační třídy 5 až 7 jsou použity pro mechanickou CPTM (třídy 1 až 4 pro elektrickou CPT/CPTU).				
Třída 5 je určena pro hodnocení smíšených usazených zemin typu A až D. Pro typy B až D je profilování, popis zeminy a interpretace možná na základě geotechnických parametrů. Pro velmi měkké vrstvy (typ A) je možné jenom profilování. Popis zeminy a interpretace na základě geotechnických parametrů, zejména pro velmi měkké vrstvy, je možná pouze v případě dostupnosti příslušných geologických a geotechnických informací. Zkoušky jsou prováděny s penetračním hrotem typu TM1.				
^a Povolená minimální přesnost měřených parametrů je vyšší hodnota z uvedených dvou. Relativní přesnost platí měřené hodnoty a nikoli pro celý rozsah. ^b A homogenní usazené zeminy (obvykle $q_c < 2$ MPa) B jíly, silty, a písky (obvykle $2 \text{ MPa} \leq q_c < 4$ MPa) C jíly, silty, písky a štěrky (obvykle $4 \text{ MPa} \leq q_c \leq 10$ MPa) D jíly, silty, písky a štěrky (obvykle $q_c > 10$ MPa) ^c F profilování F* profilování v případě poskytnutých dodatečných informací G profilování a zatřídění zeminy G orientační profilování a zatřídění zeminy H* interpretace na základě geotechnických parametrů H* orientační interpretace na základě geotechnických parametrů				

Měření CPTM provedli ve dnech 12.8., 6.9., a 8.10.2021 Ing. Jaroslav Pechar a Ing. Karel Herrmann



Geotechnická interpretace CPTM

Výsledky základních penetračních charakteristik byly kvalitativně a kvantitativně vyhodnoceny a výsledkem jsou geotechnické profily penetračních sond s přehledem přetvárných a pevnostních, případně i hmotnostních charakteristik základových půd. U jednotlivých vrstev nebo geotechnicky odlišných poloh základových půd je uváděno orientační zatřídění do klasifikačních tříd základových půd a velmi spolehlivé zatřídění do tříd těžitelnosti.

Postup geotechnického vyhodnocení od prvotní interpretace zkoušek (zpracování základních penetračních charakteristik) je následující:

Nejprve byla provedena tkzv. filtrace naměřených veličin, tj. úprava hodnot měrného plášťového tření f_s , která je nutná pouze při měření mechanickým hrotem. Touto „filtrací“ byly zpřesněny hodnoty měrného plášťového tření a následně i hodnoty třecích poměrů „ R_f “.

V dalším kvalitativním vyhodnocení sondáže bylo provedeno základní rozvrstvení jednotlivých do vrstev zemin podle vyhodnoceného pravděpodobného granulometrického složení a tyto vrstvy jsou dále rozděleny do dílčích poloh přibližně stejných geotechnických vlastností. Podle výsledků kvalitativního vyhodnocení je pak provedeno zařazení jednotlivých vrstev a poloh zemin a hornin do klasifikačních tříd a skupin základových půd. Zatřídění je v geotechnických profilech sond uvedeno ve sloupci „Interpretovaný geologický a geotechnický popis z penetrace (složení a základní vlastnosti zákl. půd)“ a je dáno do závorek, protože se jedná o zatřídění, i když poměrně spolehlivé, přeci jen pravděpodobné. Současně s tímto zatříděním jsou uváděny i třídy těžitelnosti základových půd. Třídy těžitelnosti jsou jednou z nejobektivnějších technických vlastností geotechnického vyhodnocení penetračních sond.

V následném kvantitativním vyhodnocení jsou pak, na základě empirických korelačních vztahů, stanoveny oedometrické ($E_{oed,p}$) nebo deformační ($E_{def,p}$) moduly stlačitelnosti z penetrace, a to spolu s příslušným Poissonovým číslem „ μ “. Pomocí ryze fyzikálních vztahů, jsou pak vyšetřeny pevnostní charakteristiky úhlu vnitřního tření „ ϕ “ a kohese „ c “ v totálních, u nesoudržných zemin pak i v efektivních parametrech.

Moduly stlačitelnosti z penetrace jsou určeny na základě vztahů podle korelačních vztahů. Vztahy byly odvozeny statistickým vyhodnocením penetračních odporů, třecích poměrů a dalších speciálních penetračních charakteristik s dlouhodobě shromažďovanými výsledky laboratorních a polních zkoušek stlačitelnosti, případně i přímo z výsledků sedání stavebních konstrukcí. Vztahy pro stanovení deformačních charakteristik jsou vždy vztahy nelineární.



Pevnostní charakteristiky (úhel vnitřního tření a kohese) byly určeny rovněž podle korelačních vztahů.

Výsledné hodnoty základních (přetvárných a pevnostních) charakteristik základových půd $E_{oed,p}$, φ' , φ_u , c_u a Poissonova čísla - μ jsou uvedeny v geotechnických profilech penetračních sond. Hodnoty modulu deformace z penetrace jsou ekvivalentní hodnotám oedometrického modulu stlačitelnosti E_{oed} pro přetížení v rozmezí od 0,2 do 0,4 MPa.

Pevnostní a přetvárné charakteristiky základových půd jsou doplněny hmotnostními charakteristikami. Jen v případech velmi nízkých nebo vysokých penetračních pevností bývají tyto hmotnostní parametry v penetračních sondách upravovány tak, aby lépe vystihovaly skutečnost. Přitom je přihlédnuto k hodnotám zdánlivých pórovitostí, na které lze rovněž speciálními postupy z hodnot penetračních veličin usuzovat.

V Lázních Toušeni dne 21.10.2021

TERRATEST s.r.o.
Ing. Karel Herrmann
Za školou 10
250 88 Lázně Toušeň
DIČ: CZ63995735

Ing. Karel Herrmann
jednatel



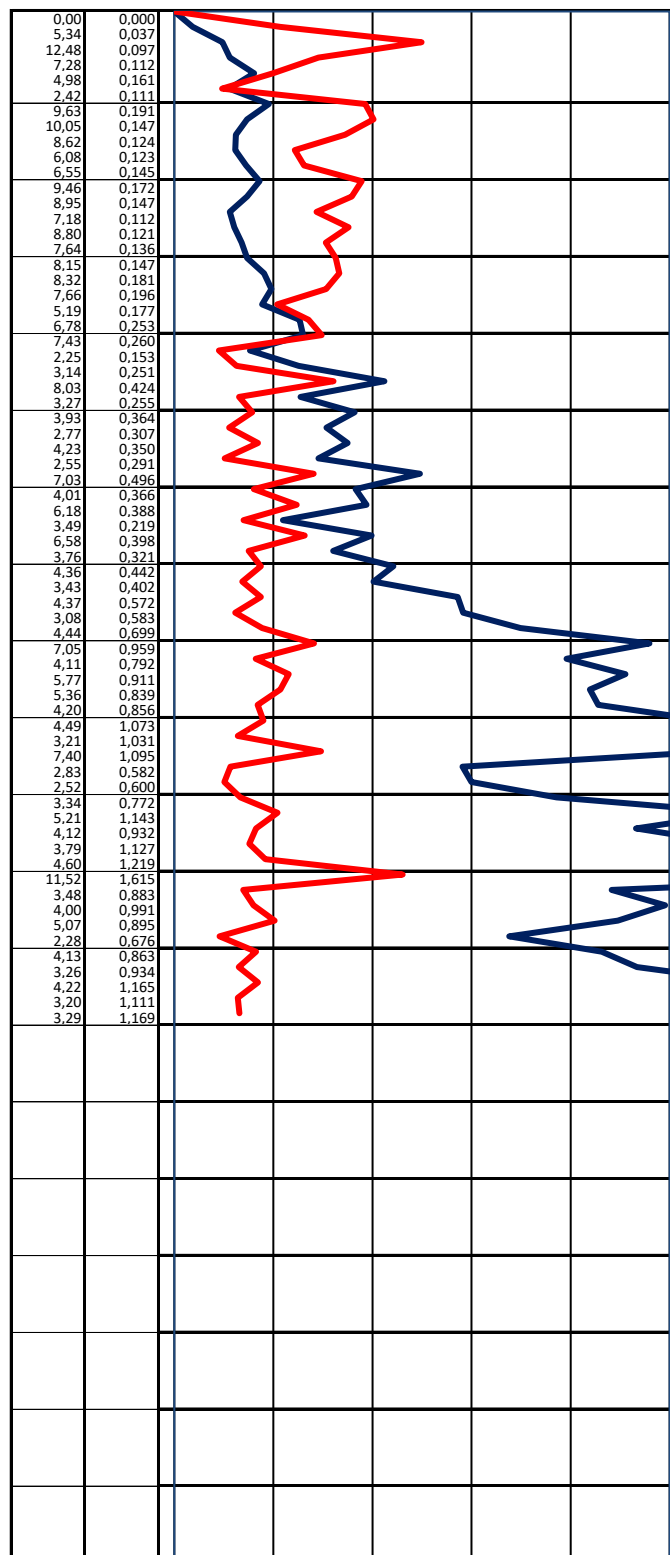
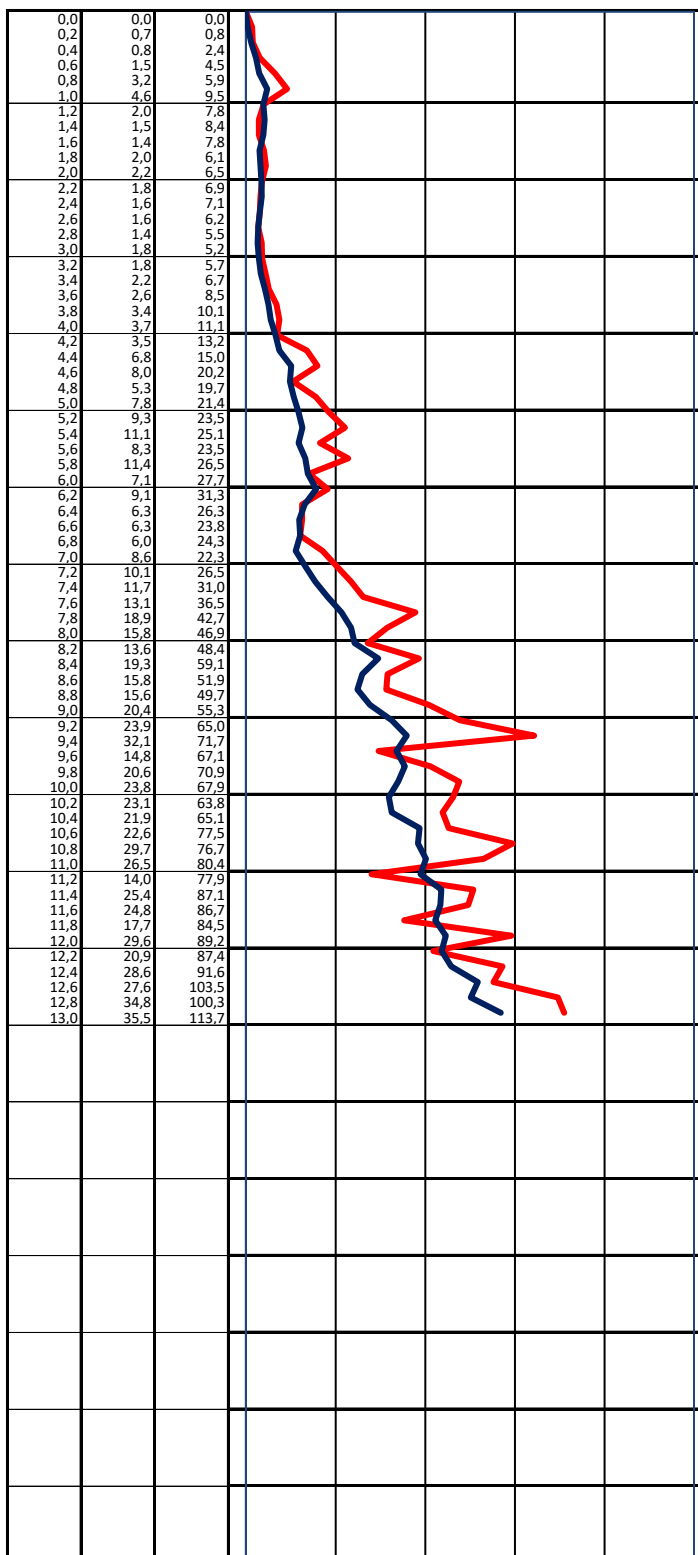


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP102
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	25 [%]



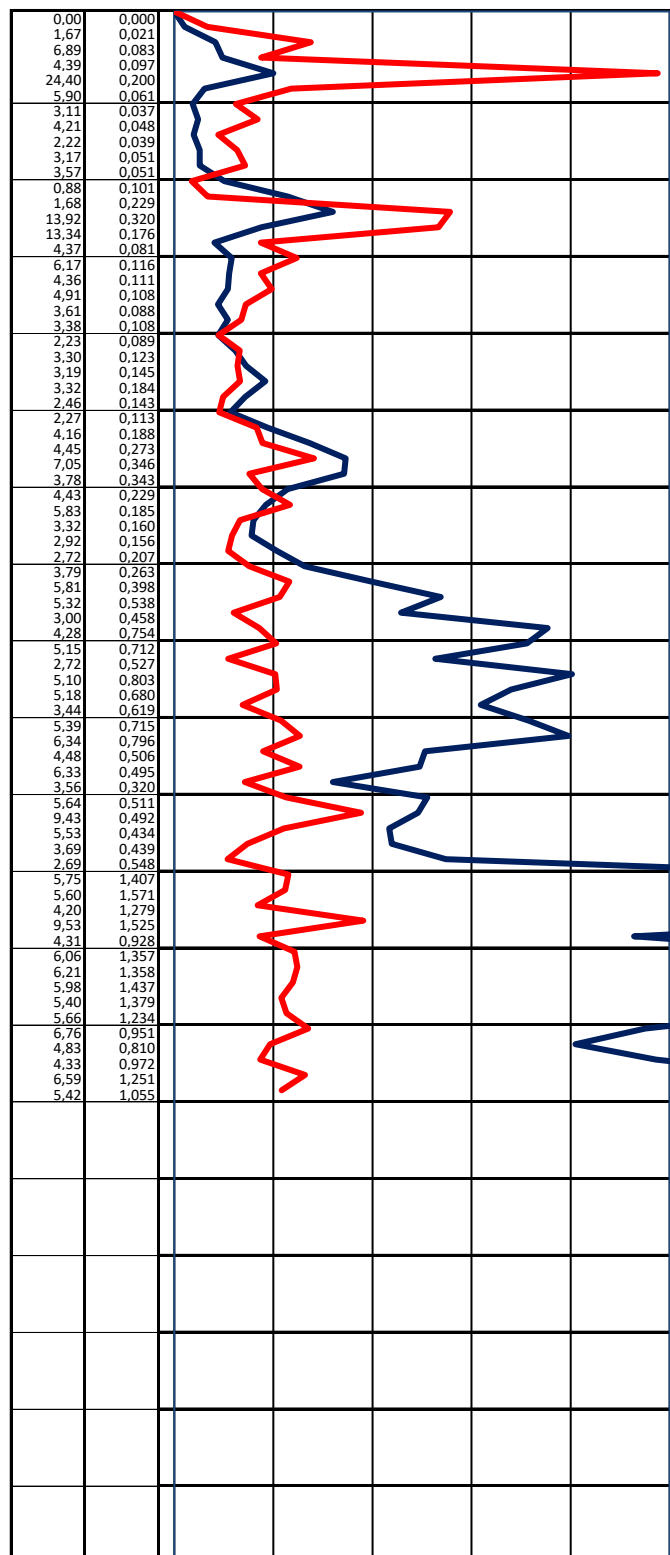
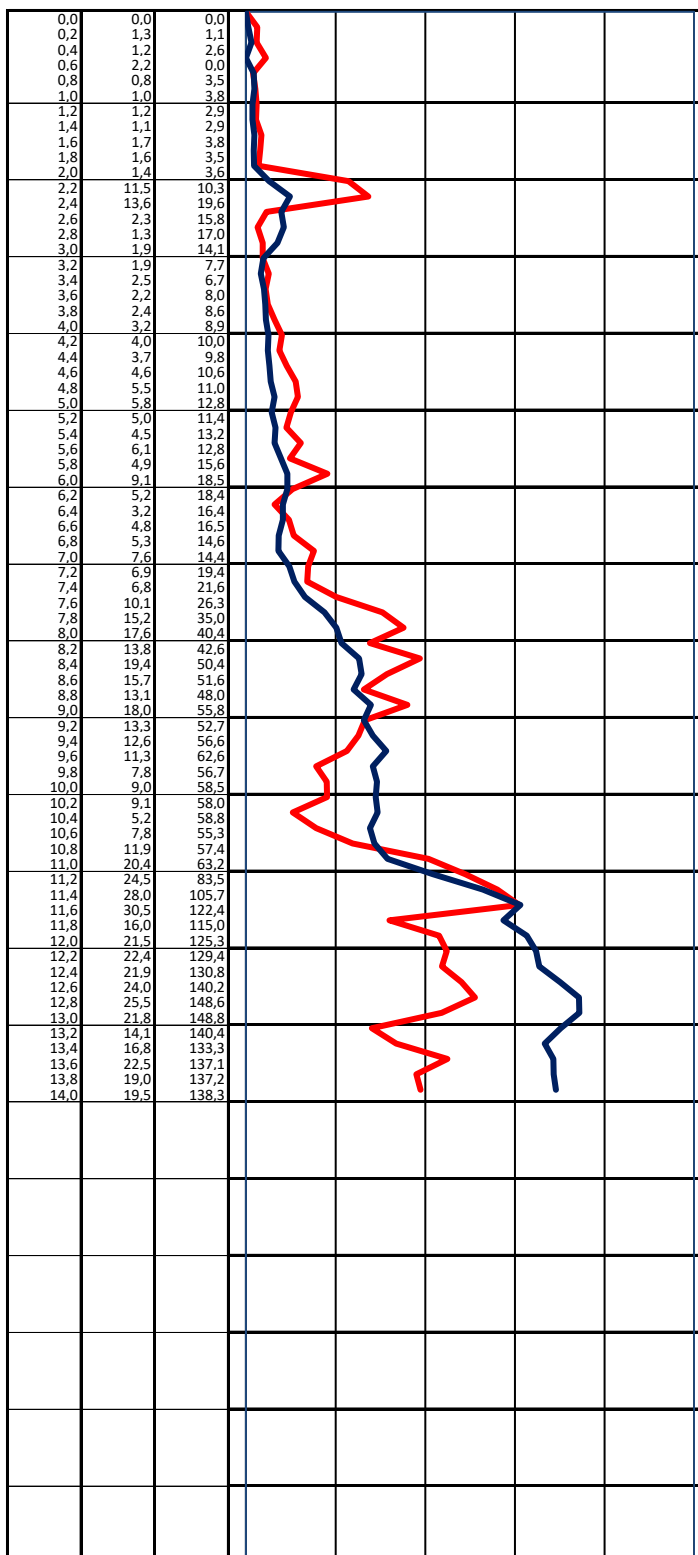


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP108
Hloubka pažení	

Datum	8.10.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	1,7 m
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



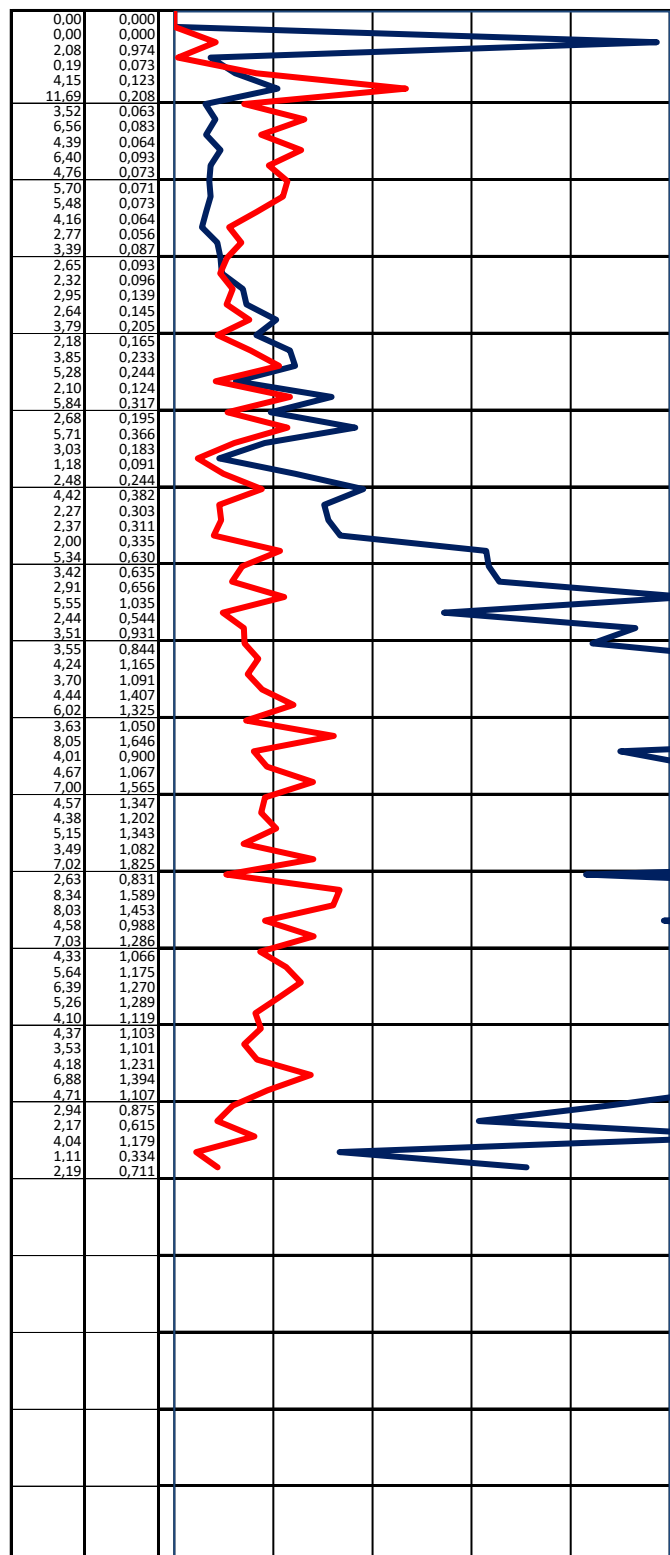
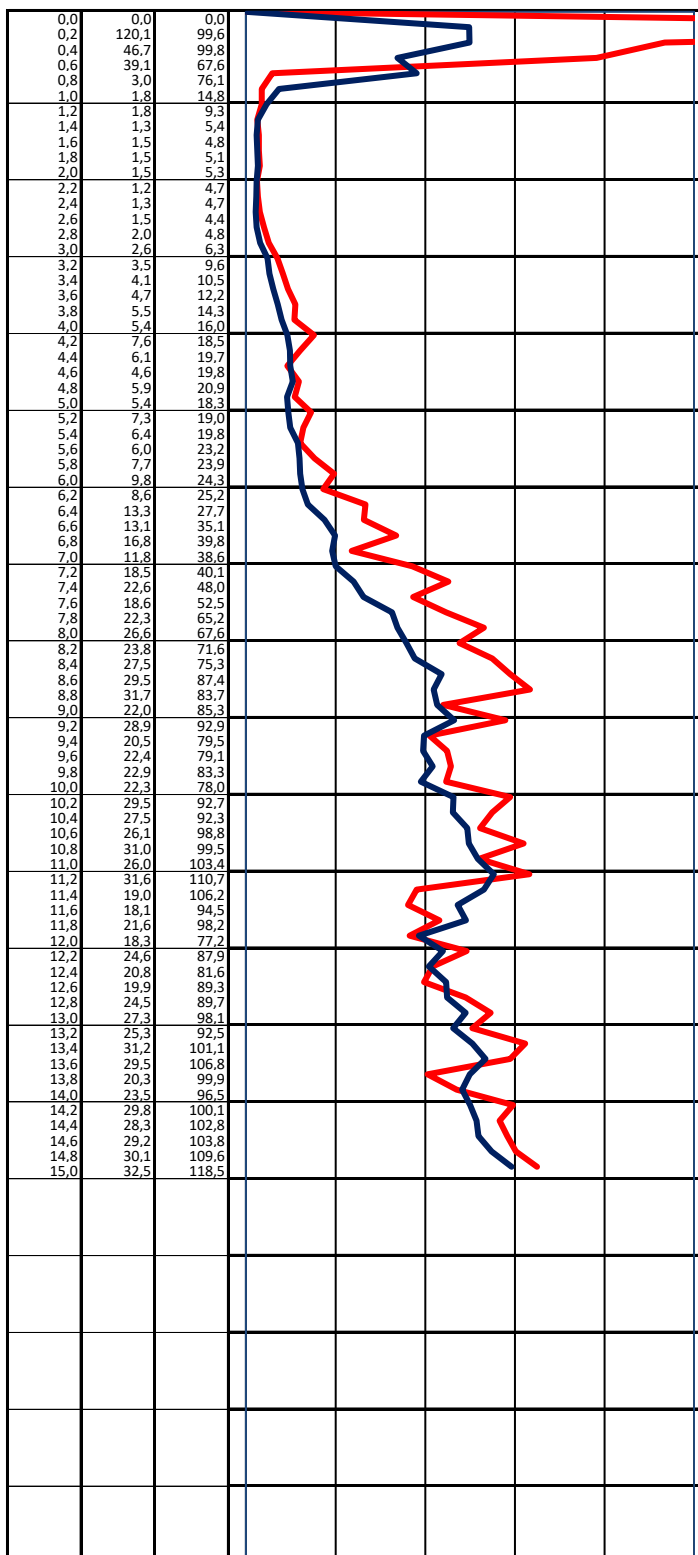


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP135
Hloubka pažení	

Datum	6.9.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	—	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	—	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	—	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	—	25 [%]



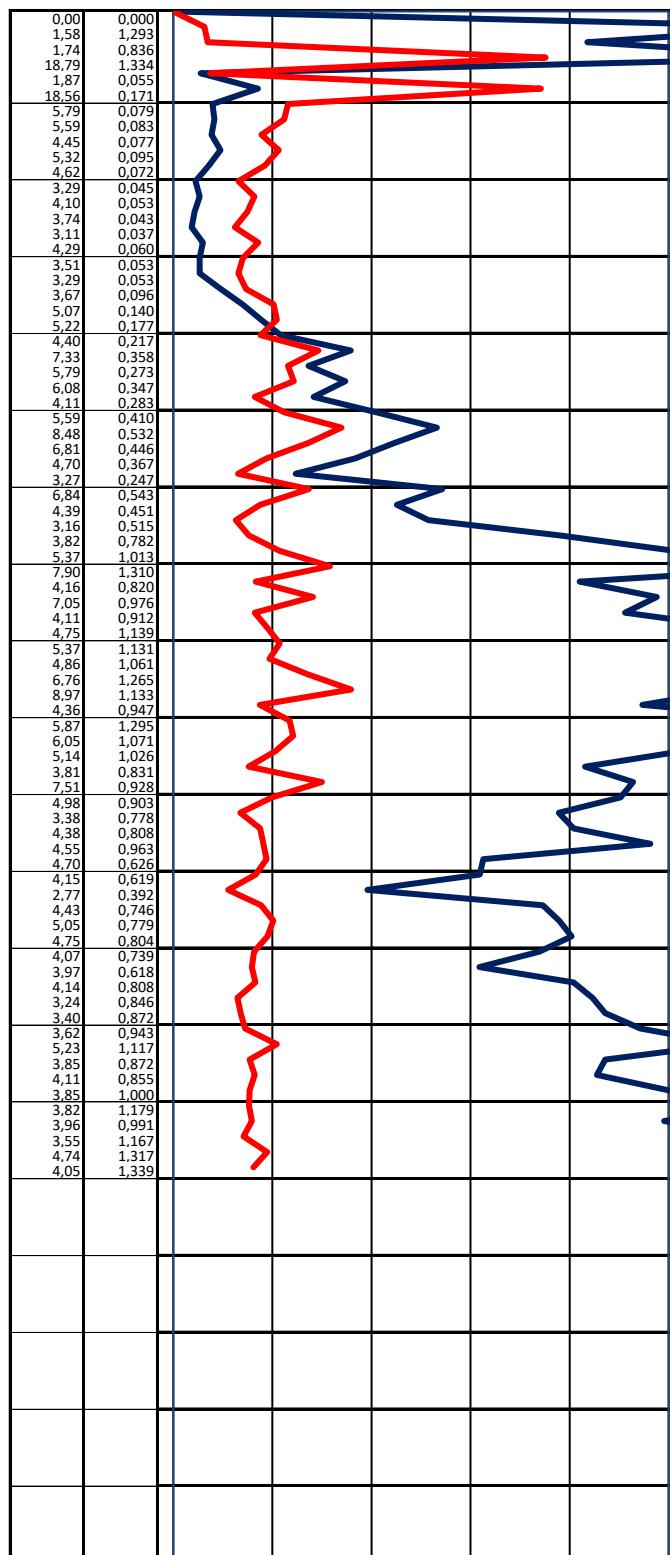
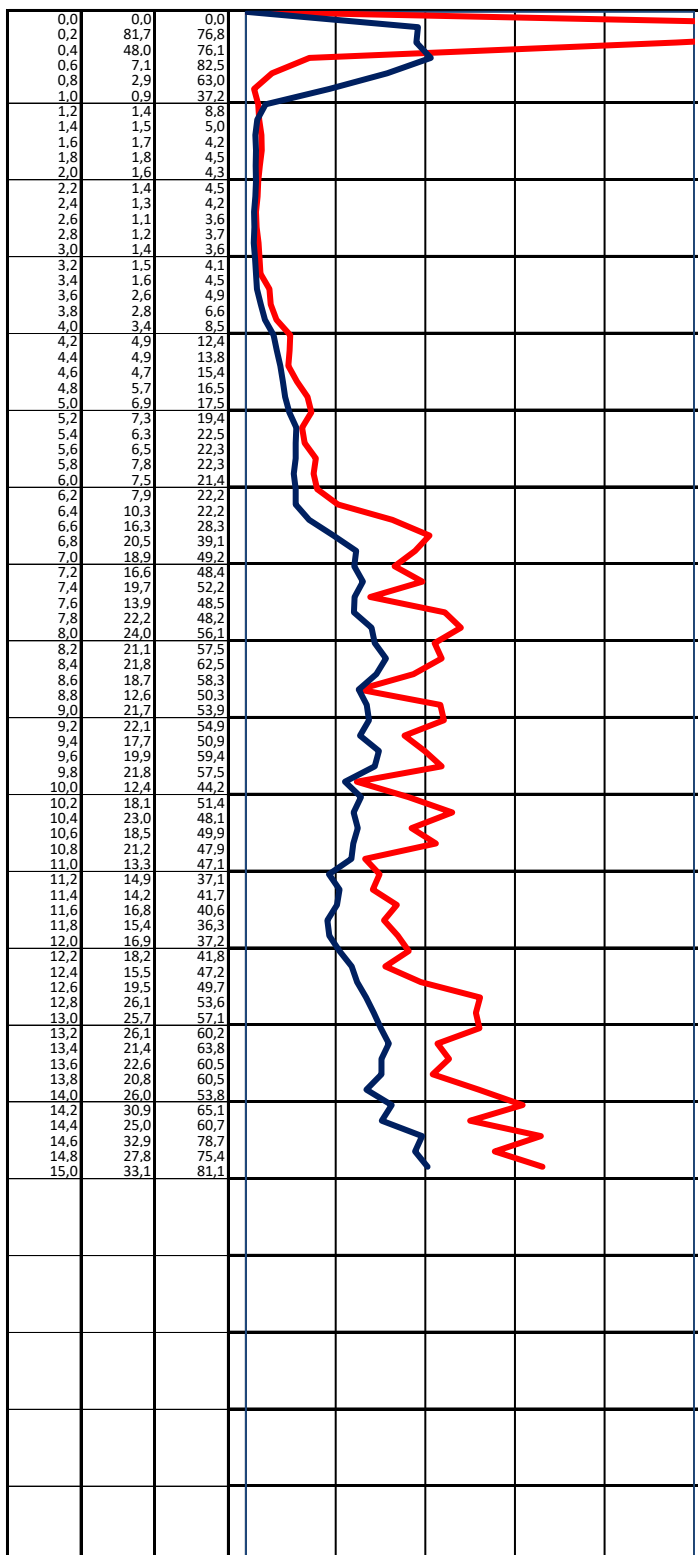


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP139
Hloubka pažení	

Datum	8.10.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	Rf	25 [%]



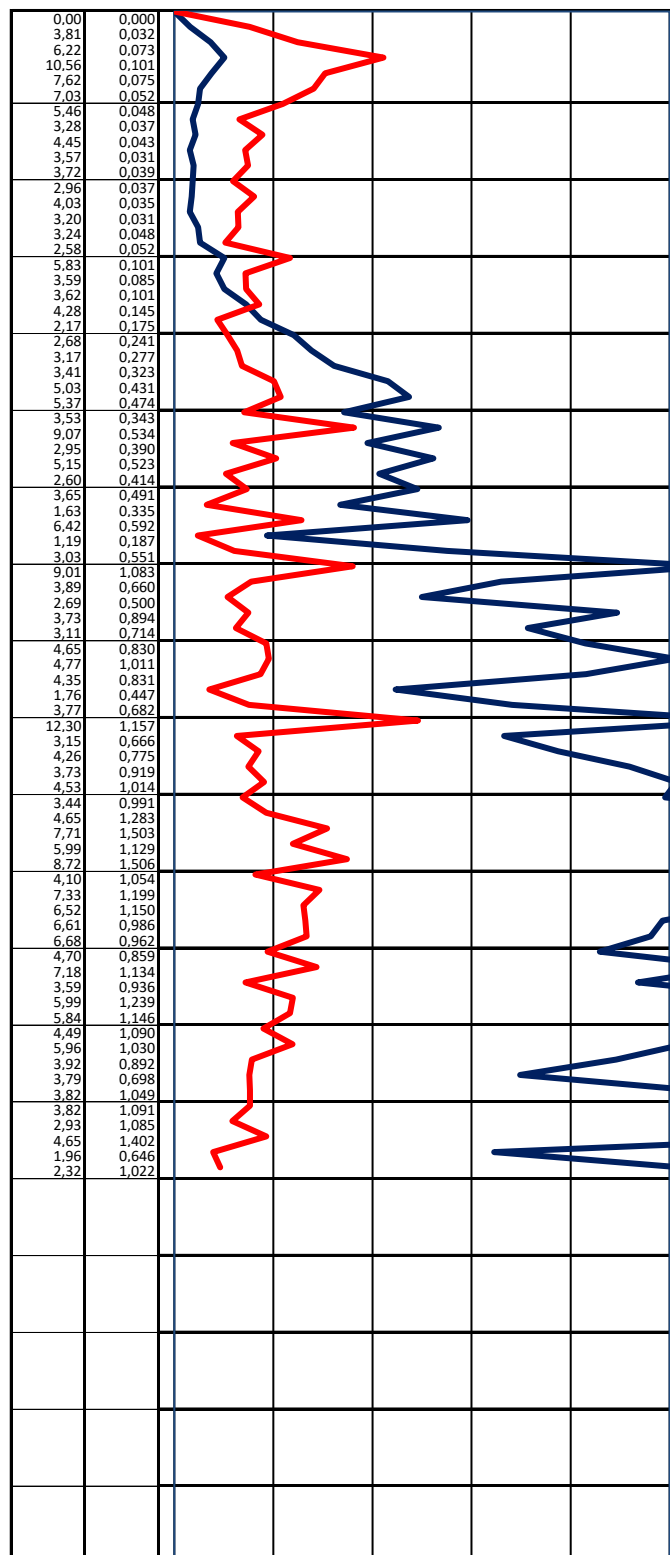
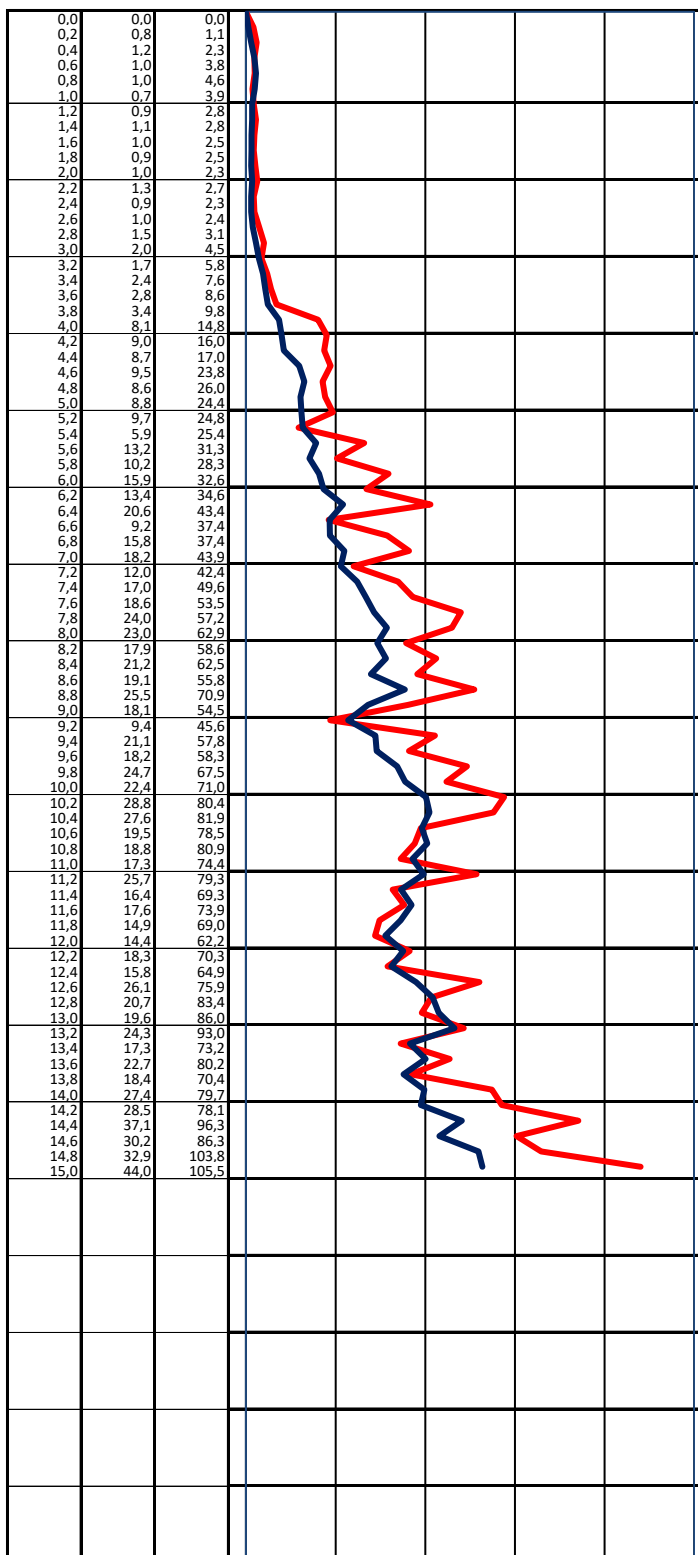


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP144
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	0,6 m zavaleno
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



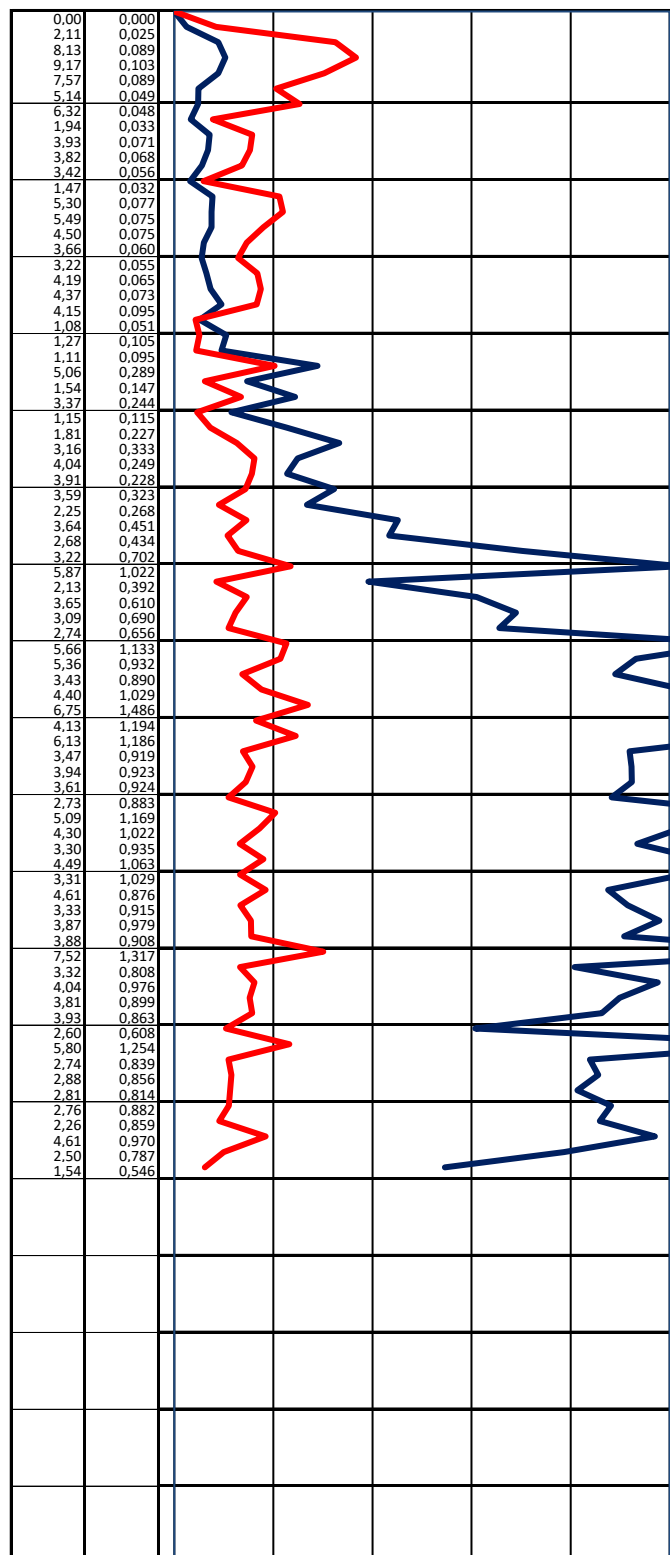
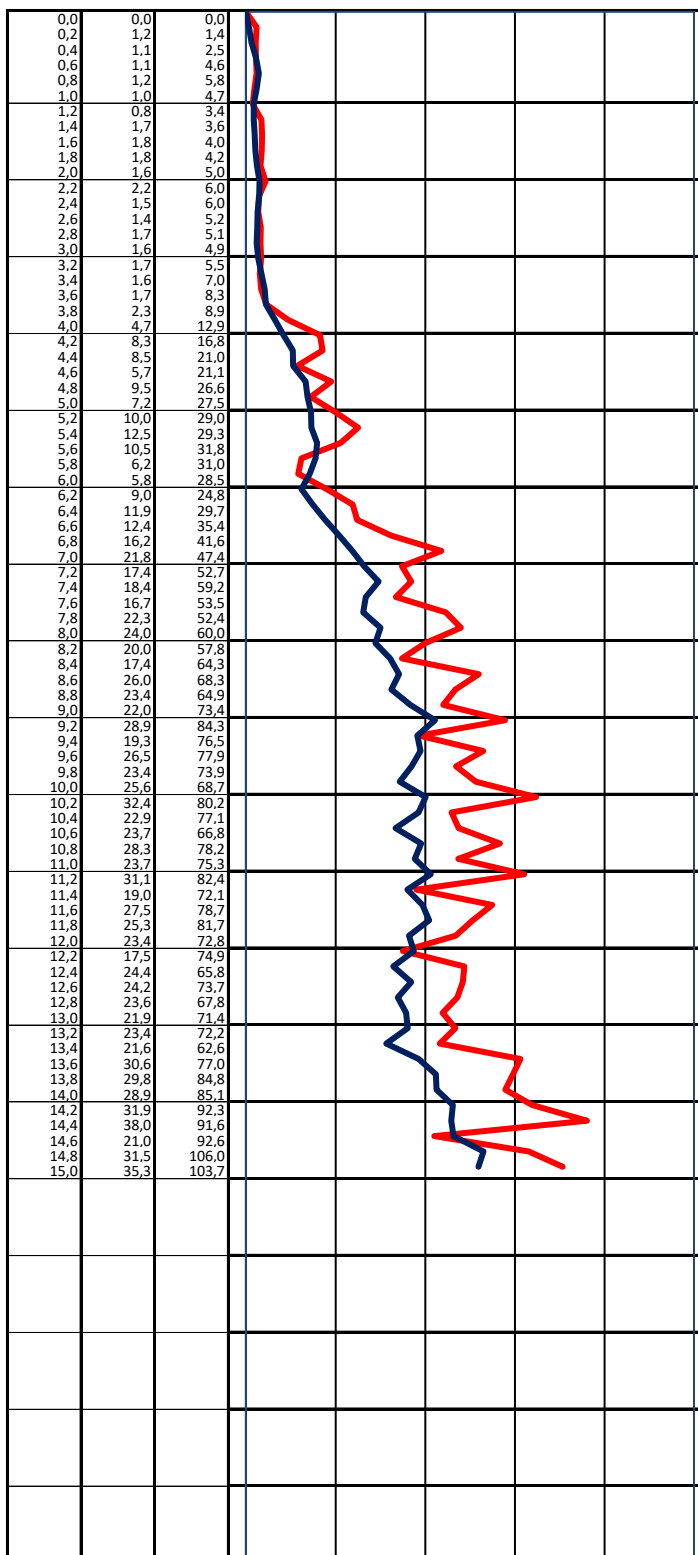


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP146
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	zavaleno
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	Rf	25 [%]



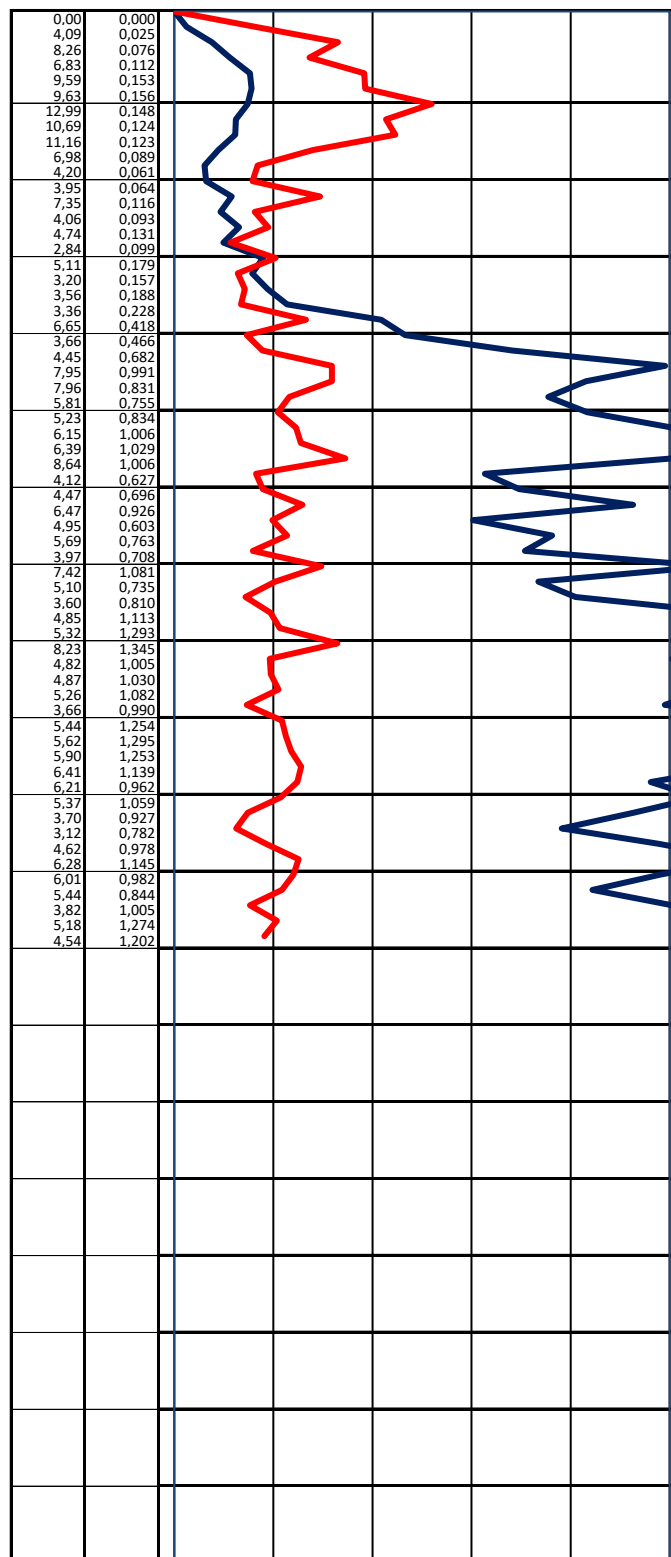
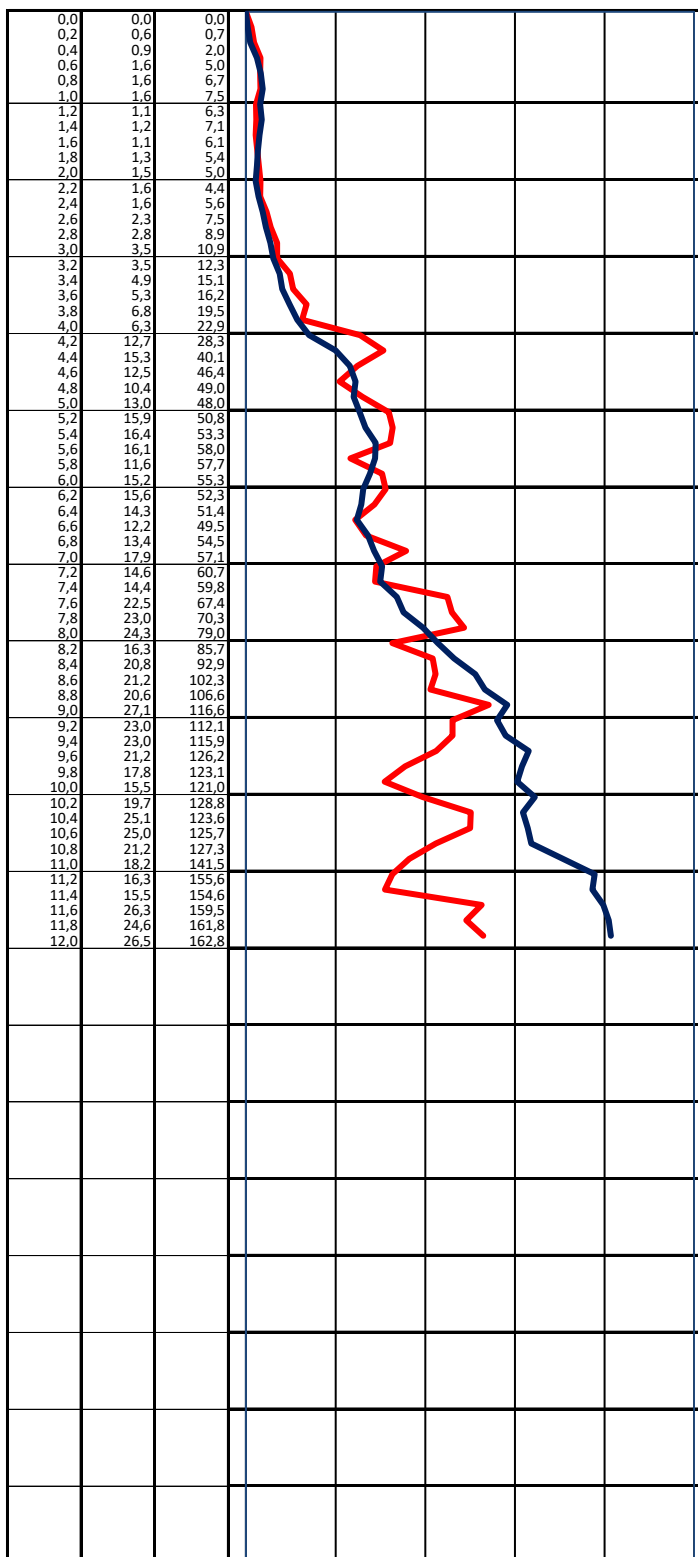


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP159
Hloubka pažení	

Datum	6.9.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



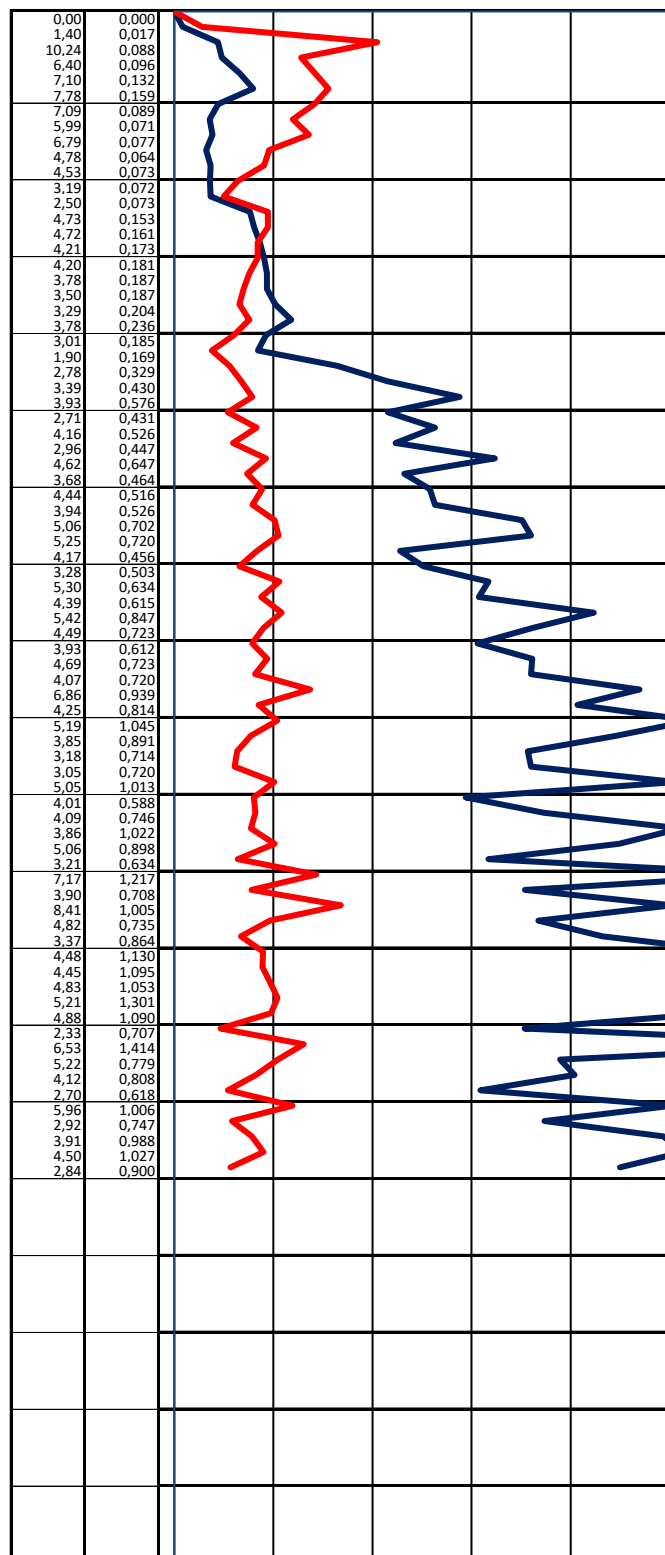
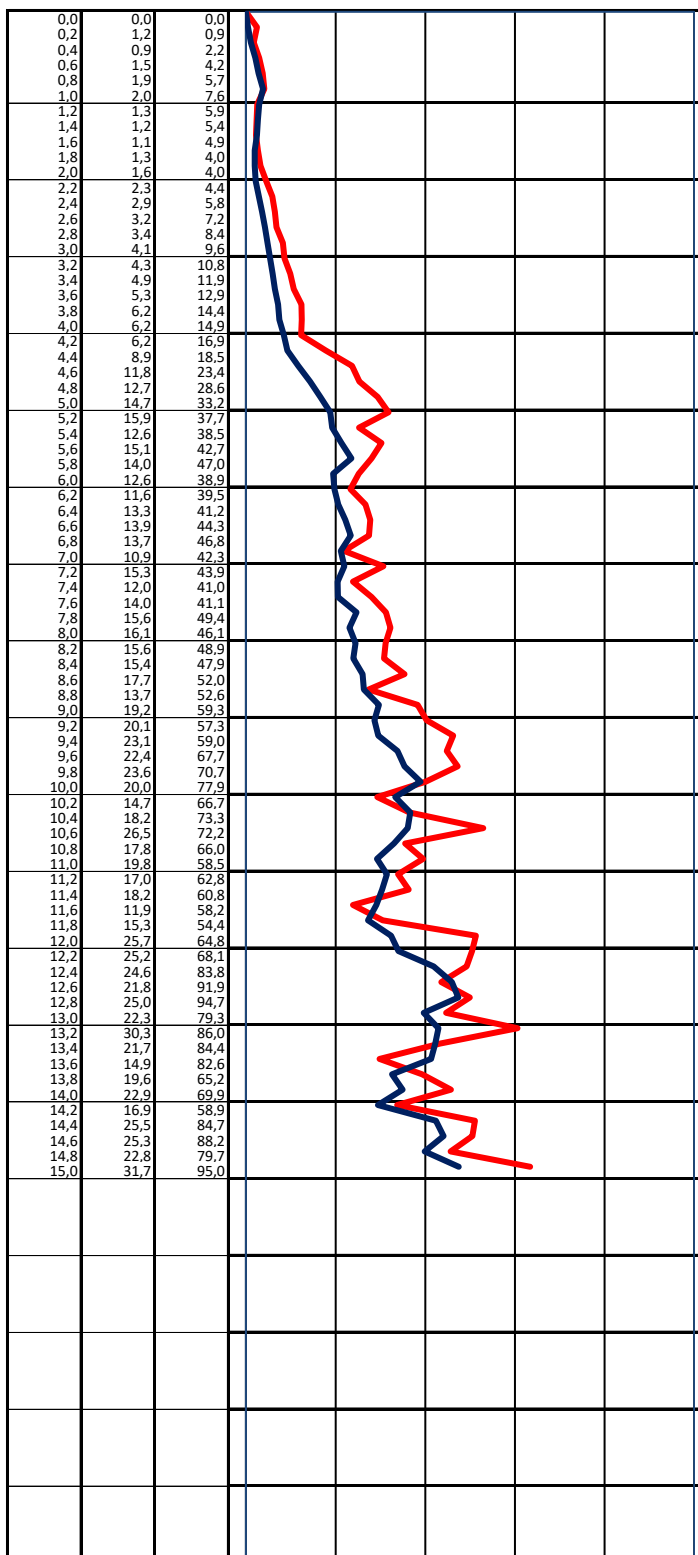


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP161
Hloubka pažení	

Datum	6.9.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



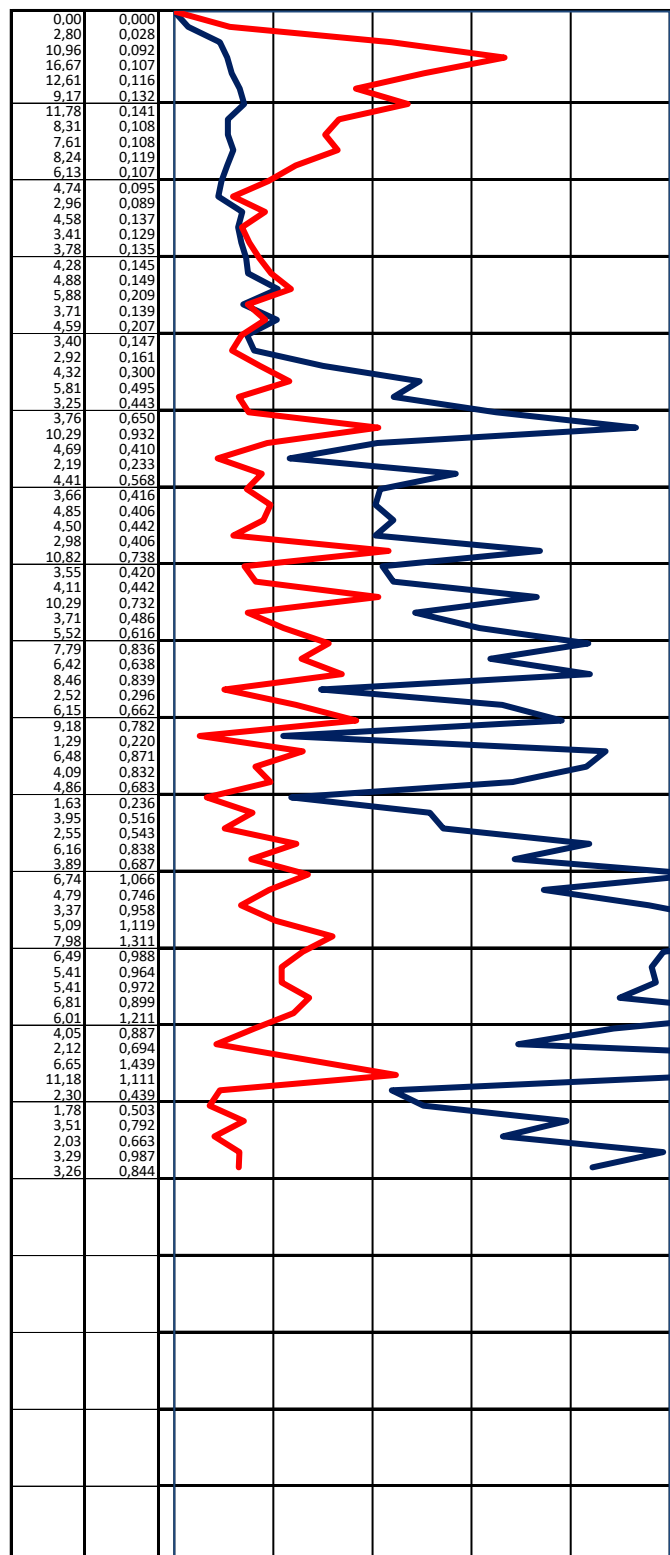
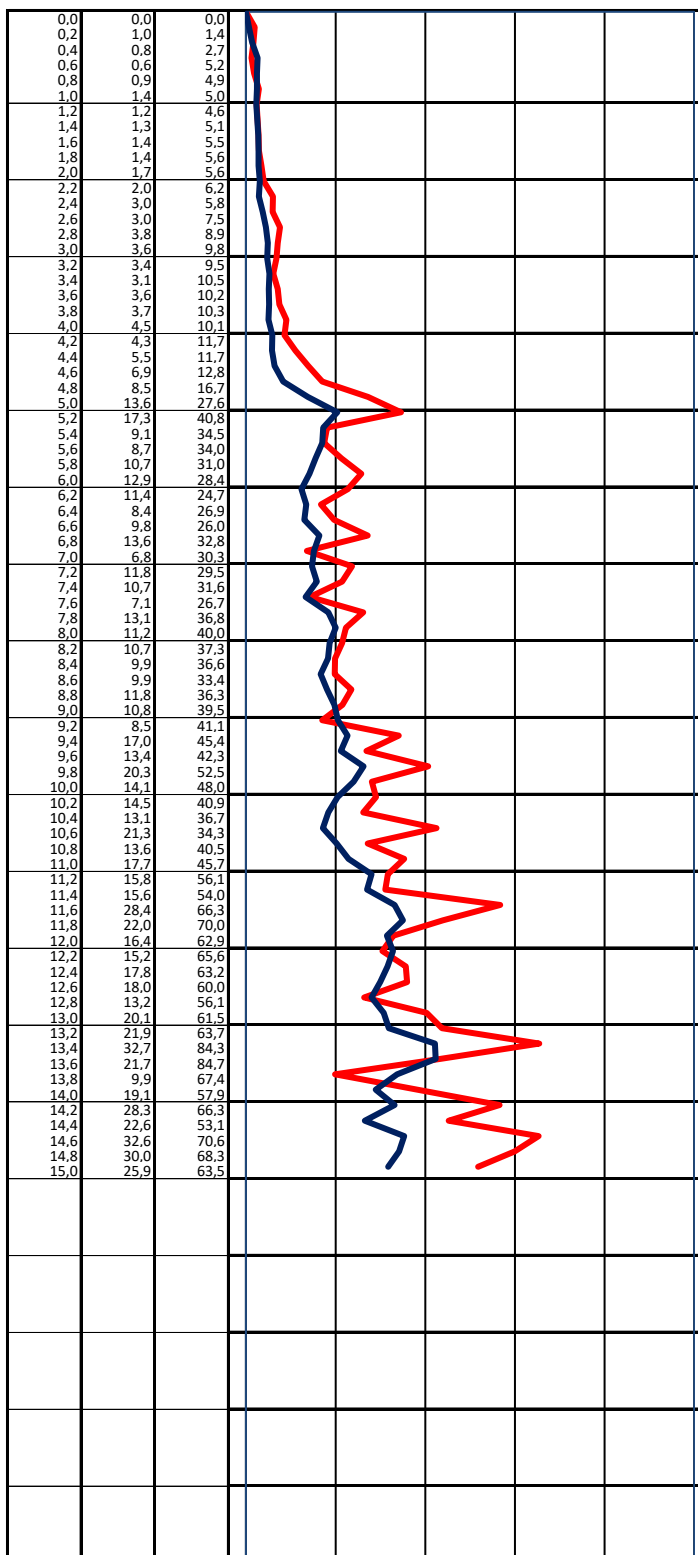


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP162
Hloubka pažení	

Datum	6.9.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	—	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	—	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	—	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	—	25 [%]



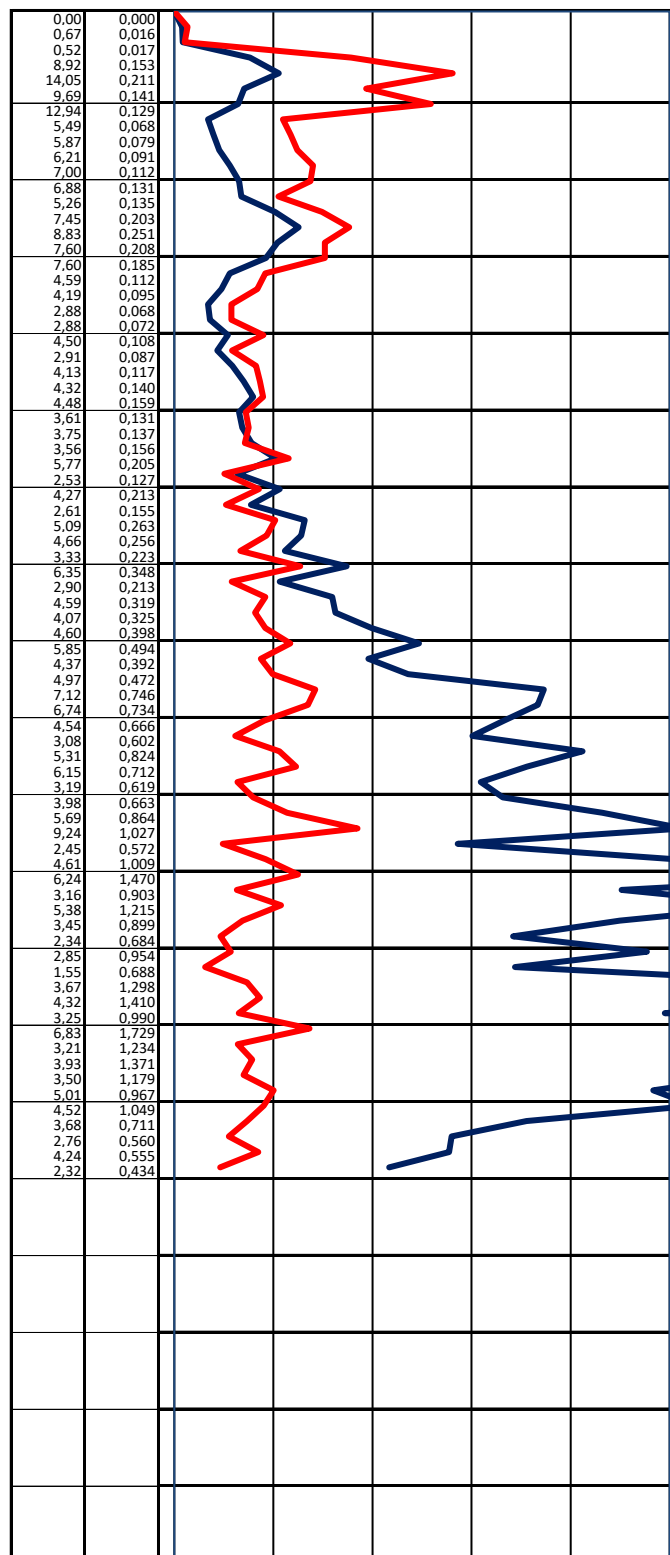
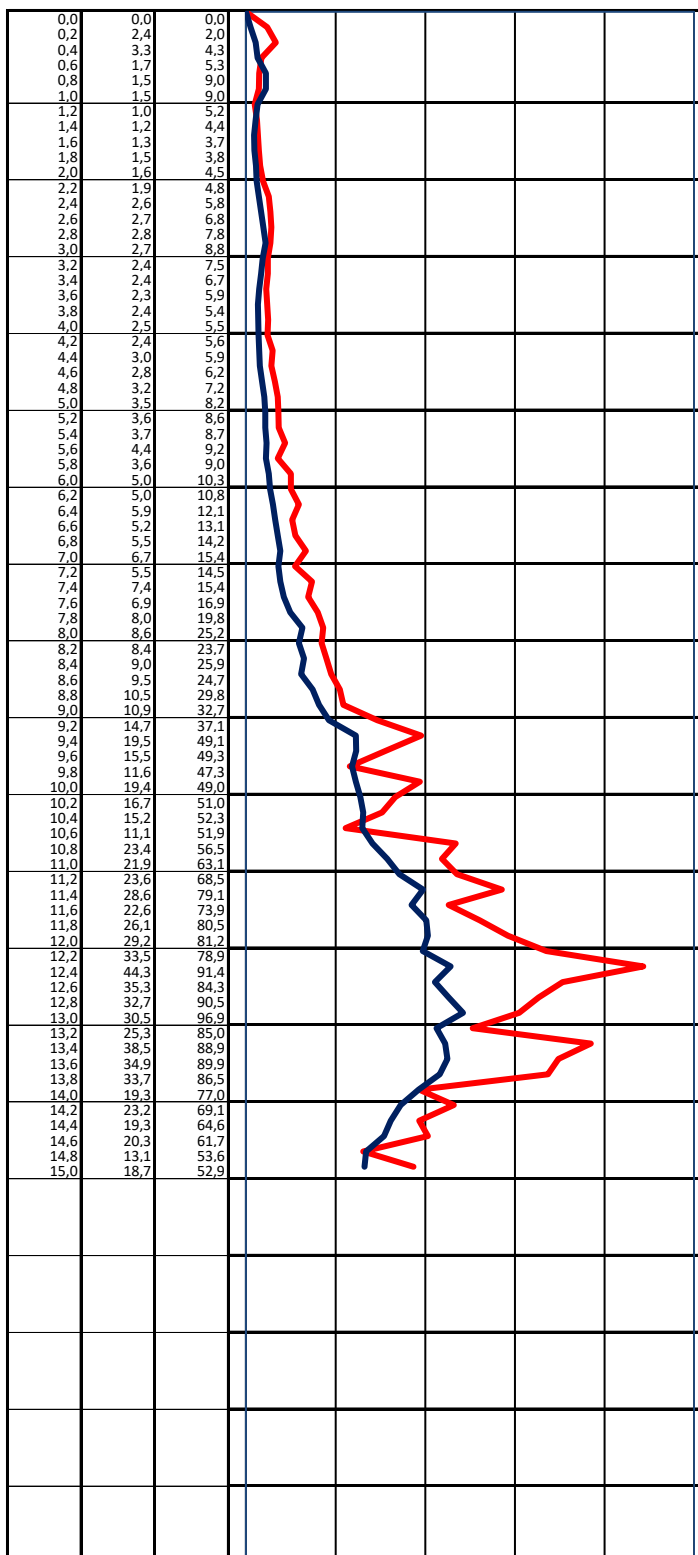


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP172
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	Rf	25 [%]



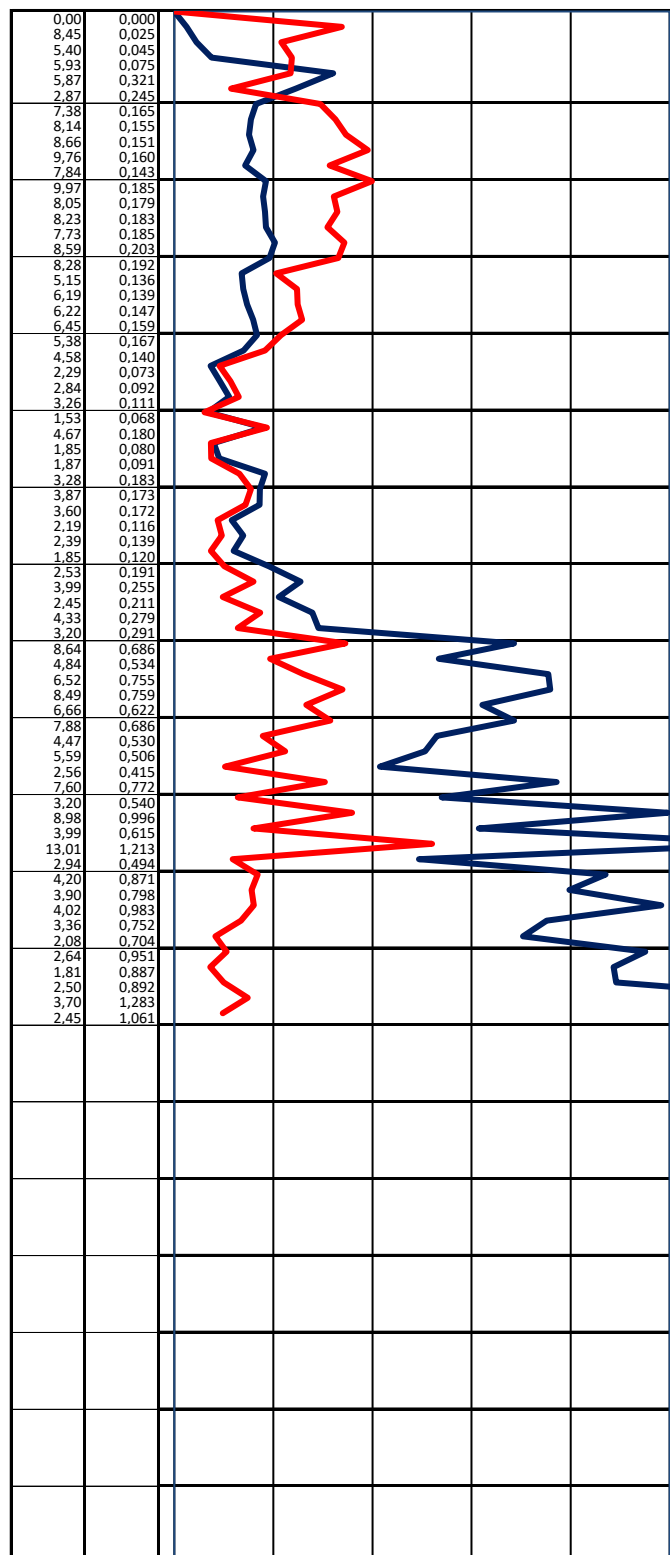
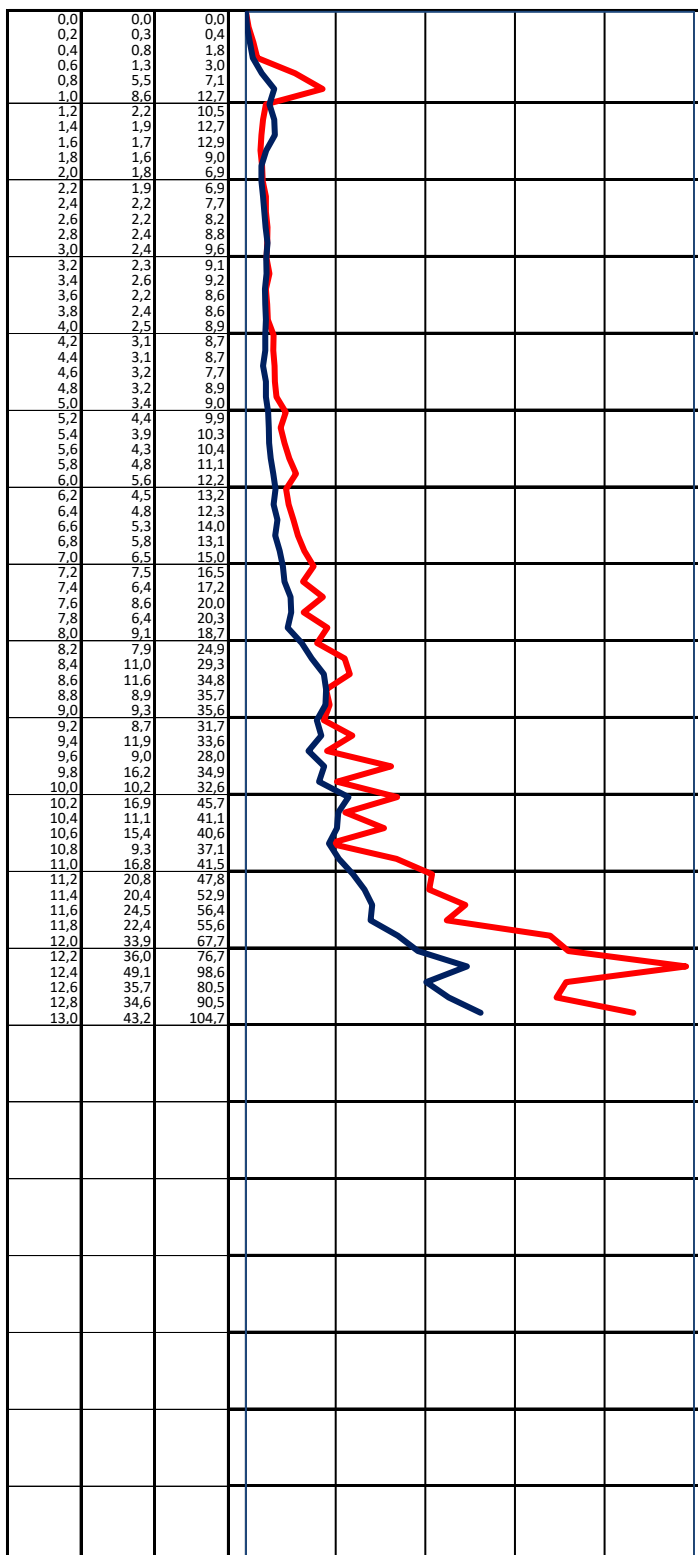


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP175
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



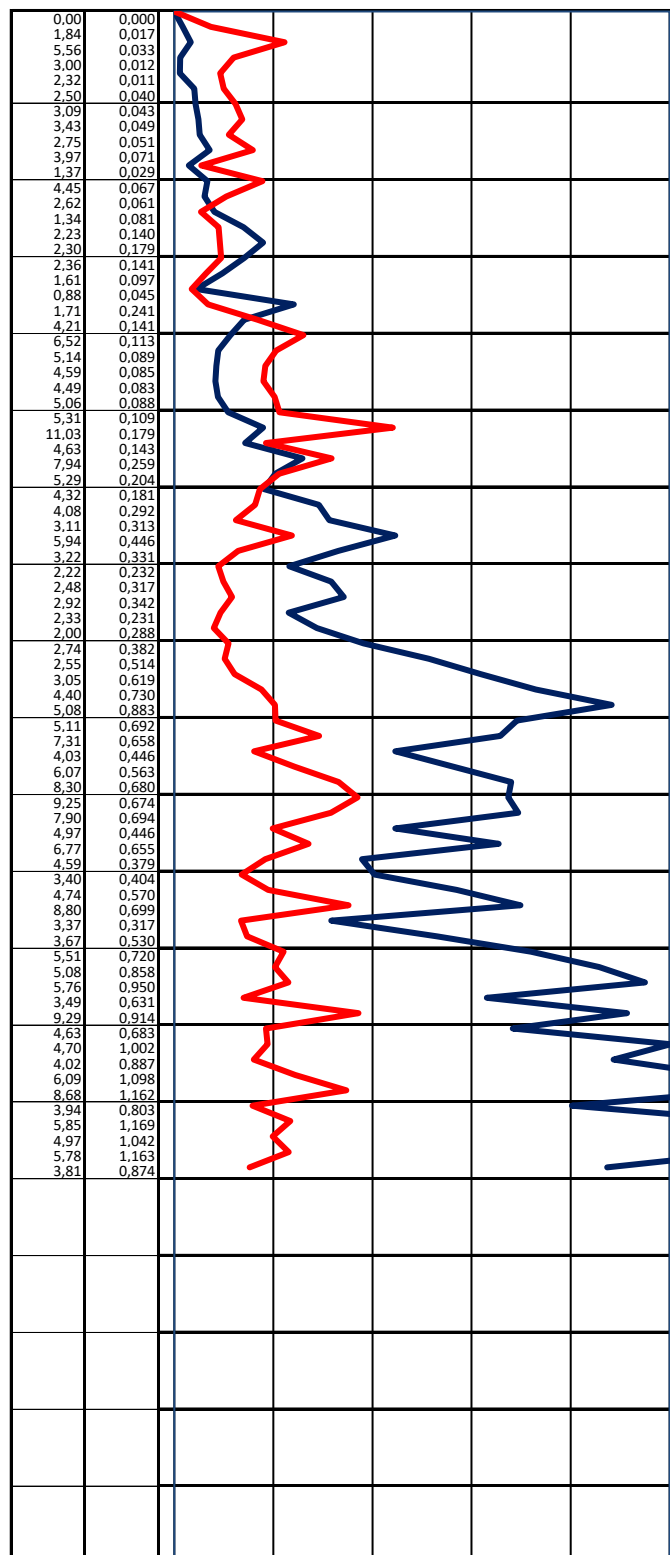
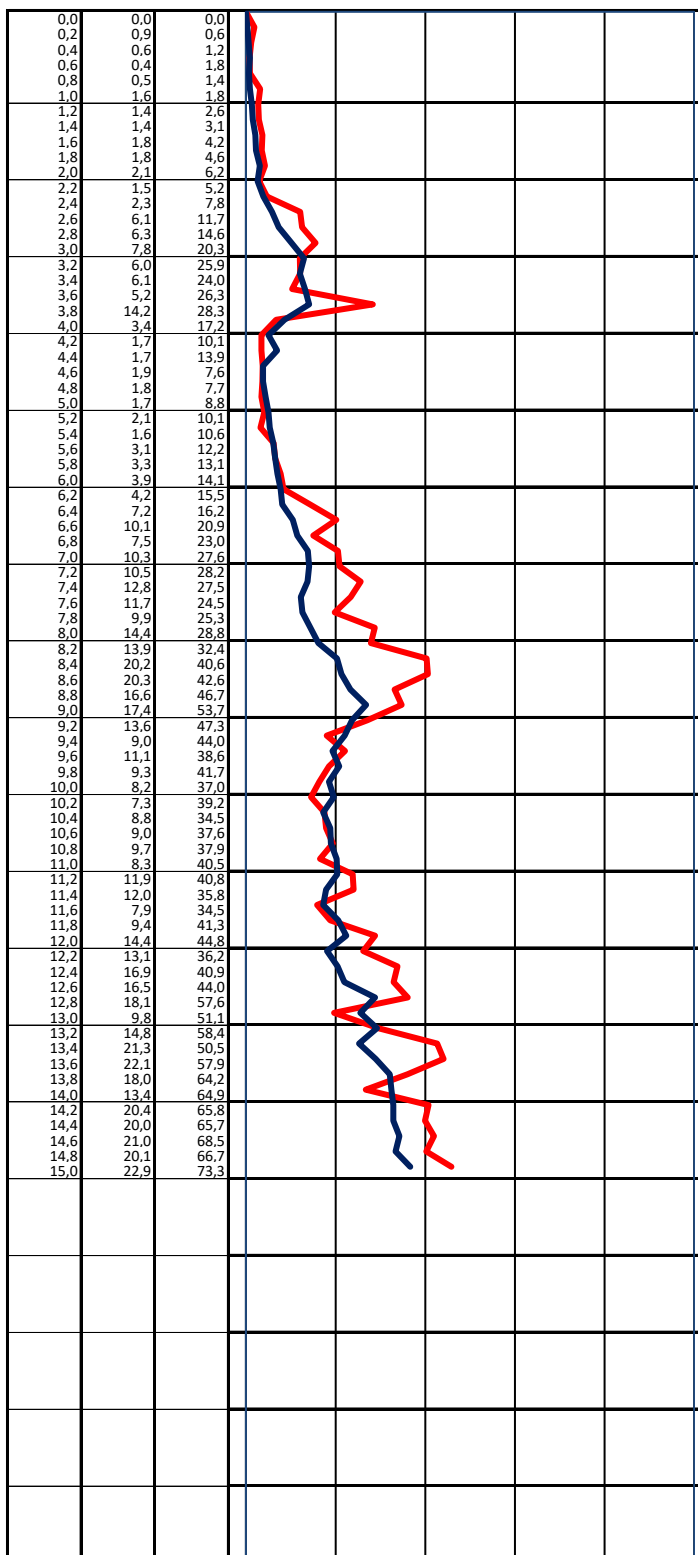


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP182
Hloubka pažení	

Datum	6.9.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	1,5 m
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	25 [%]



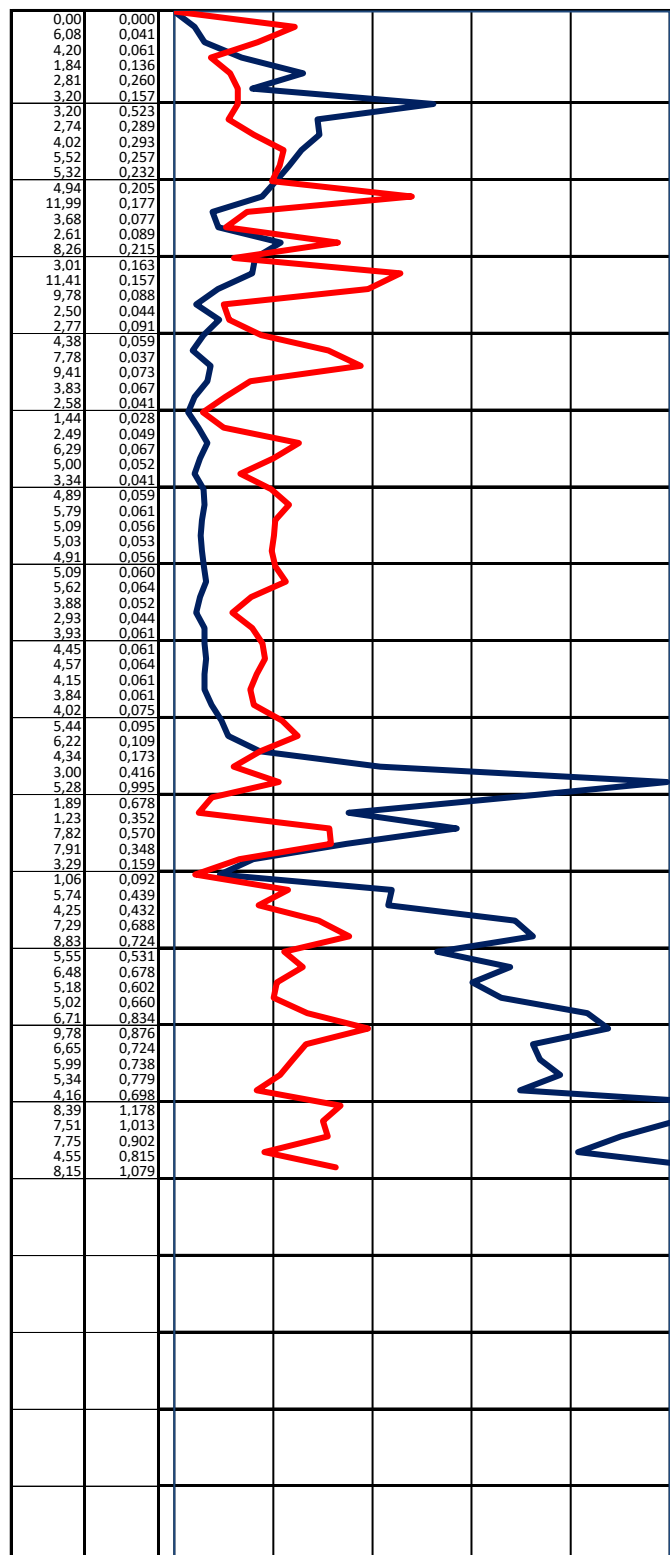
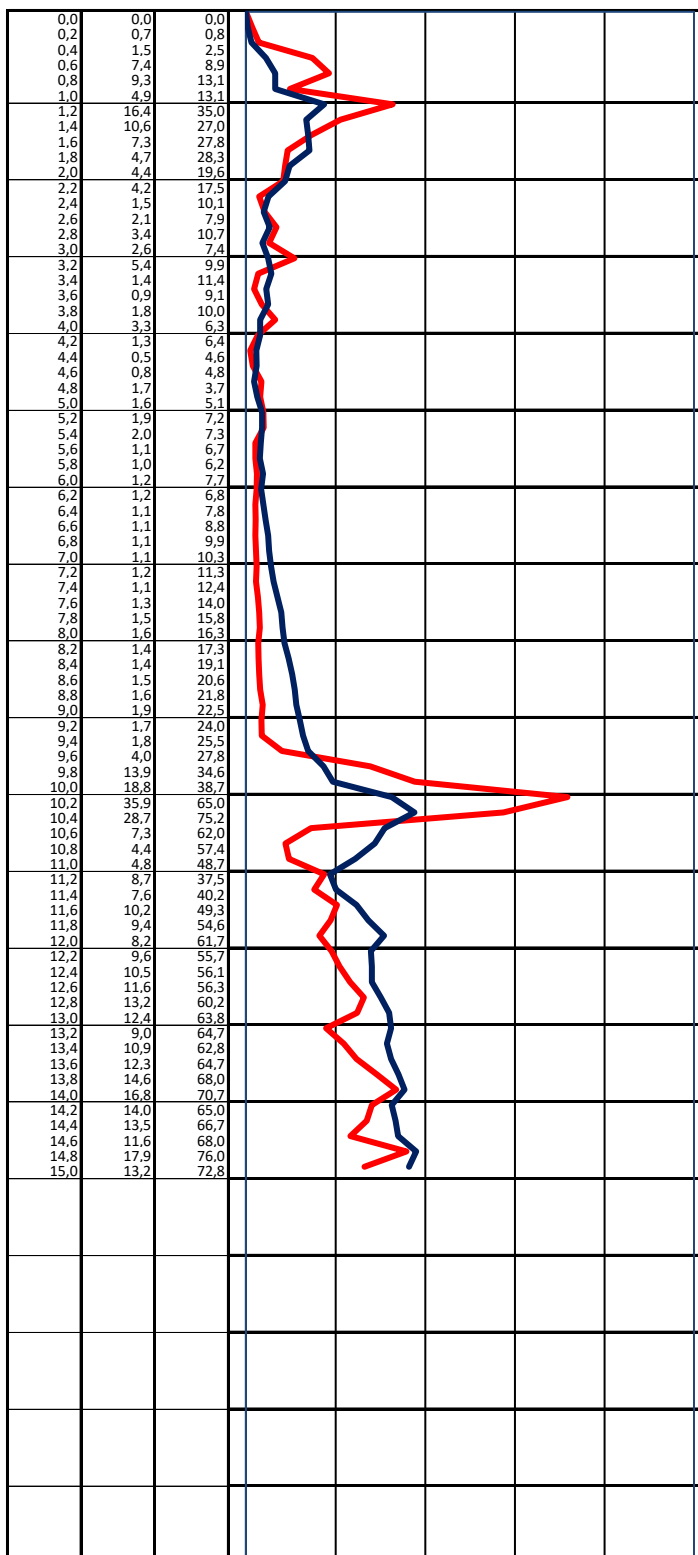


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP195
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	zavaleno
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	FS	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	Rf	25 [%]



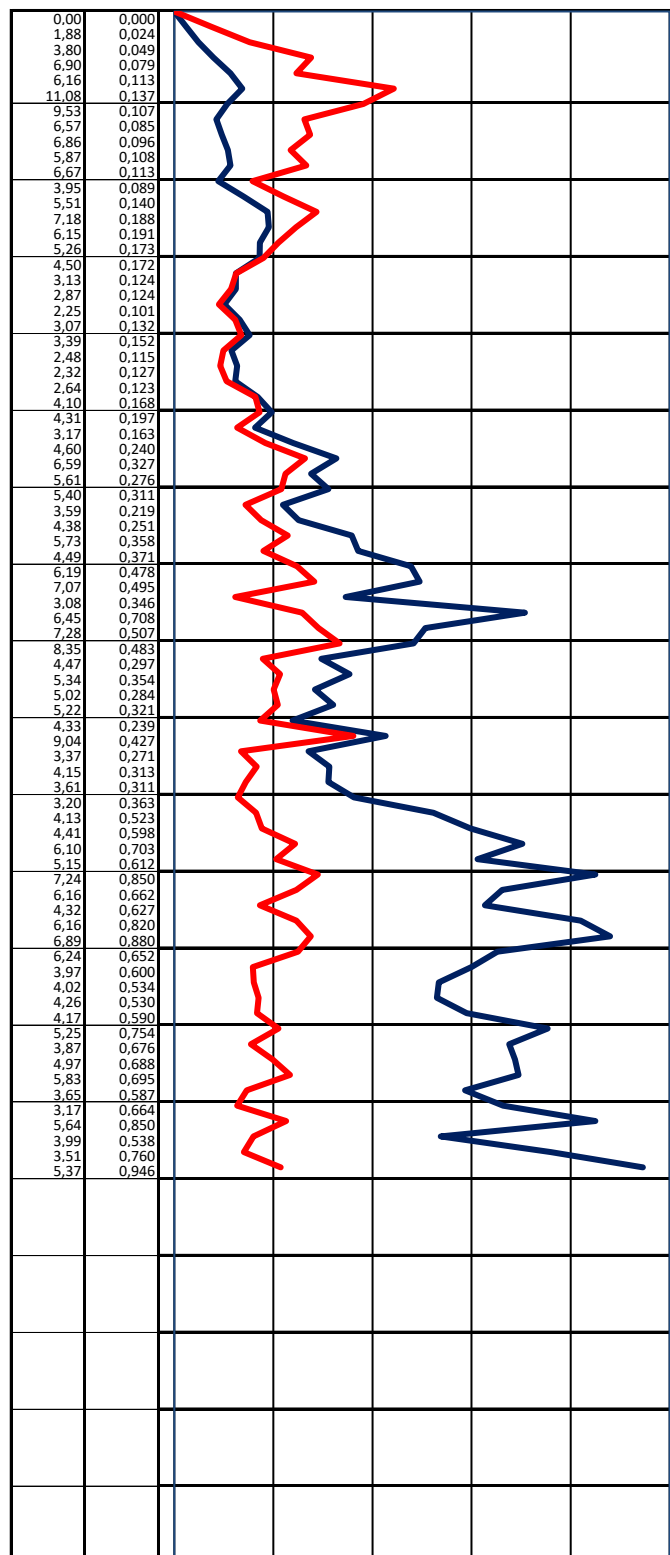
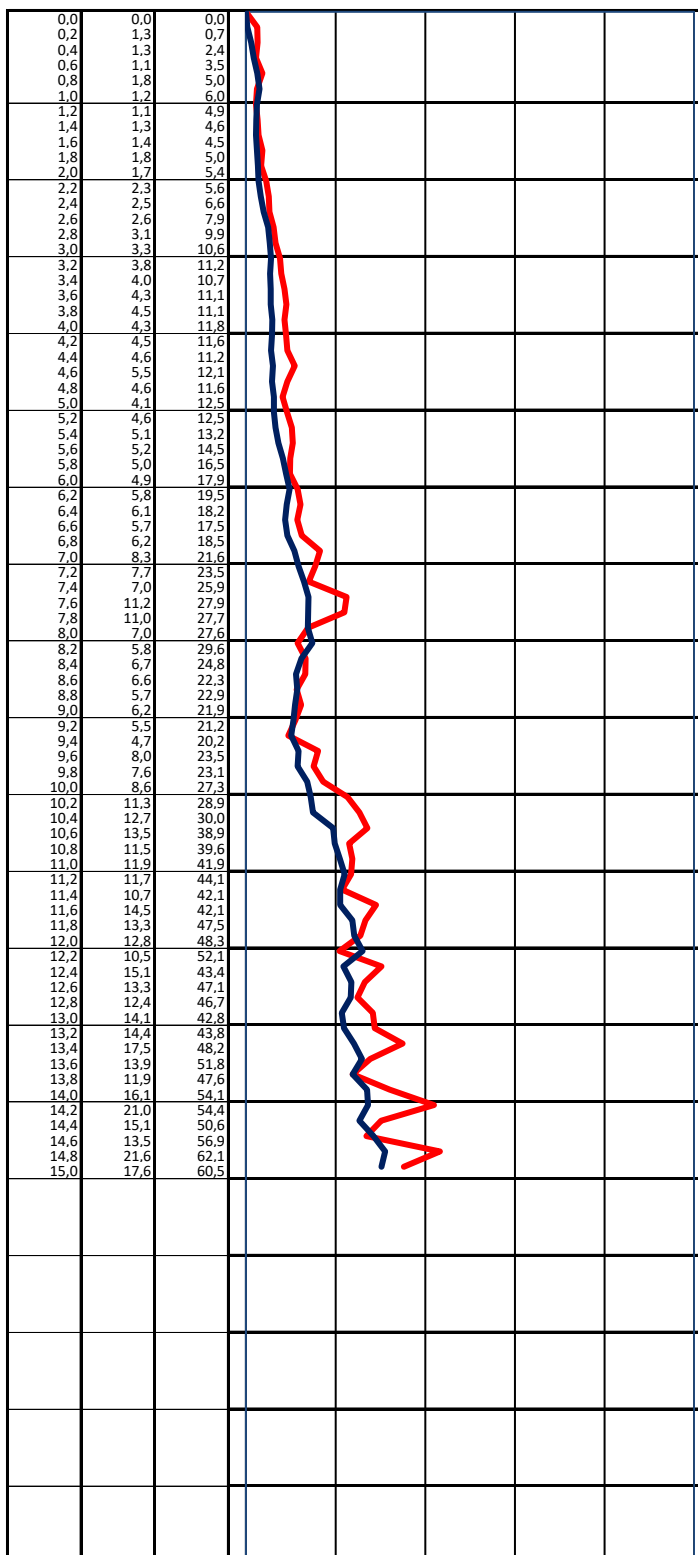


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP199
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]

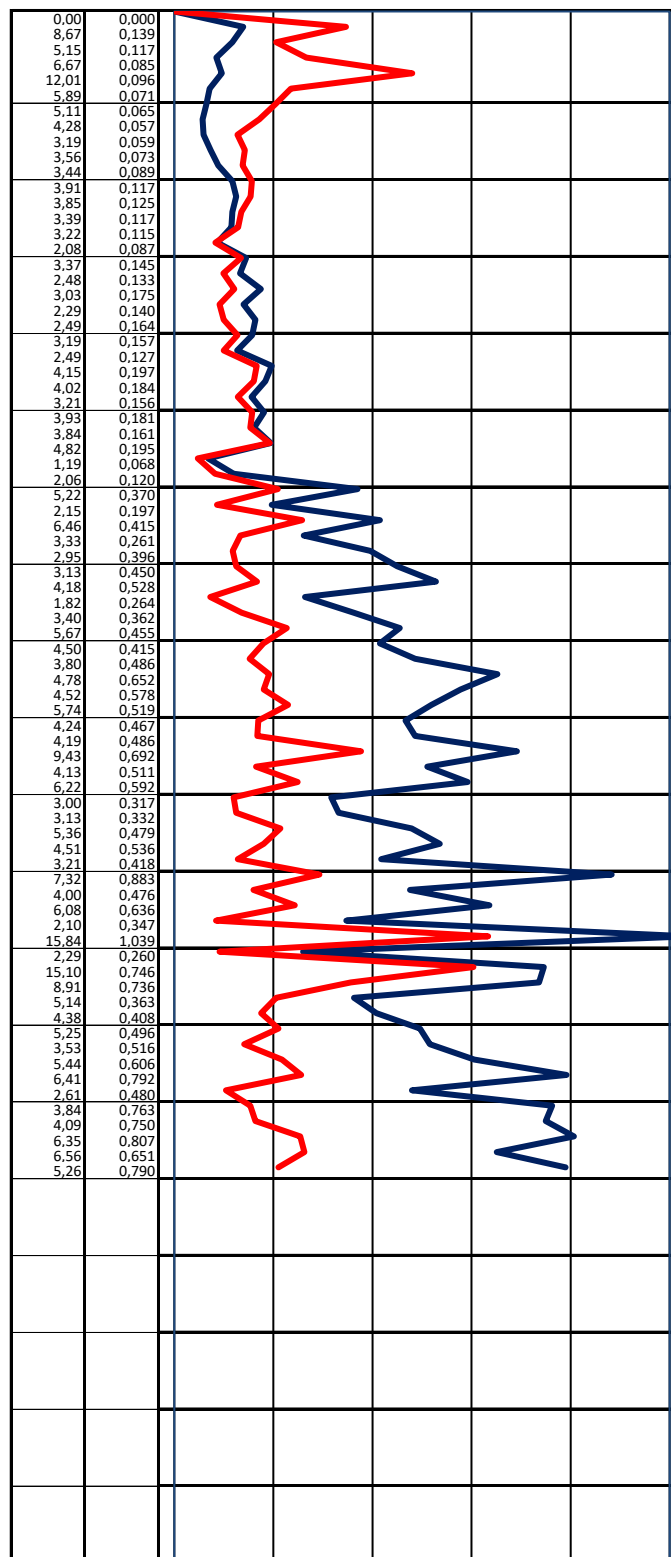
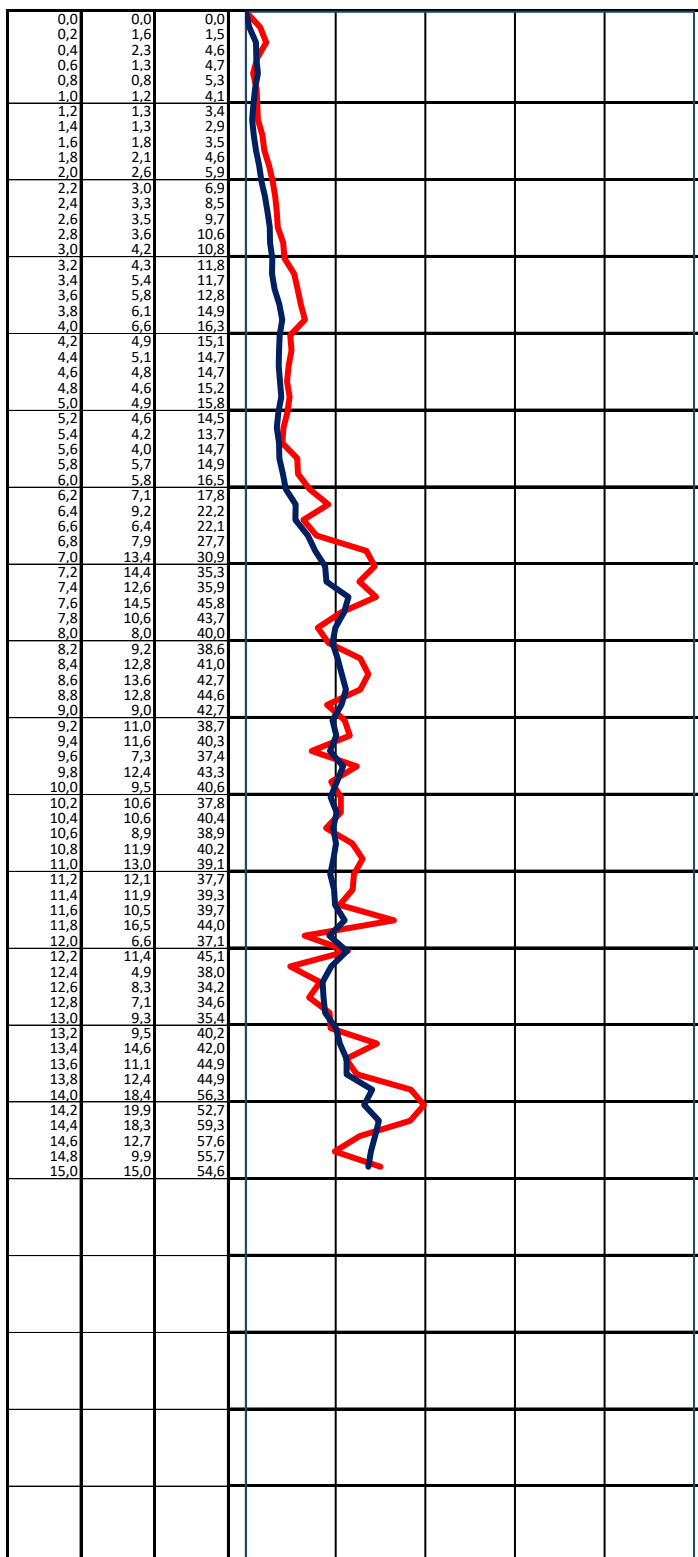


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP202
Hloubka pažení	

Datum	8.10.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	—	QT	—	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	—	qc	—	50 [Mpa]

Rf	FS	0	—	Fs	—	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	—	Rf	—	25 [%]



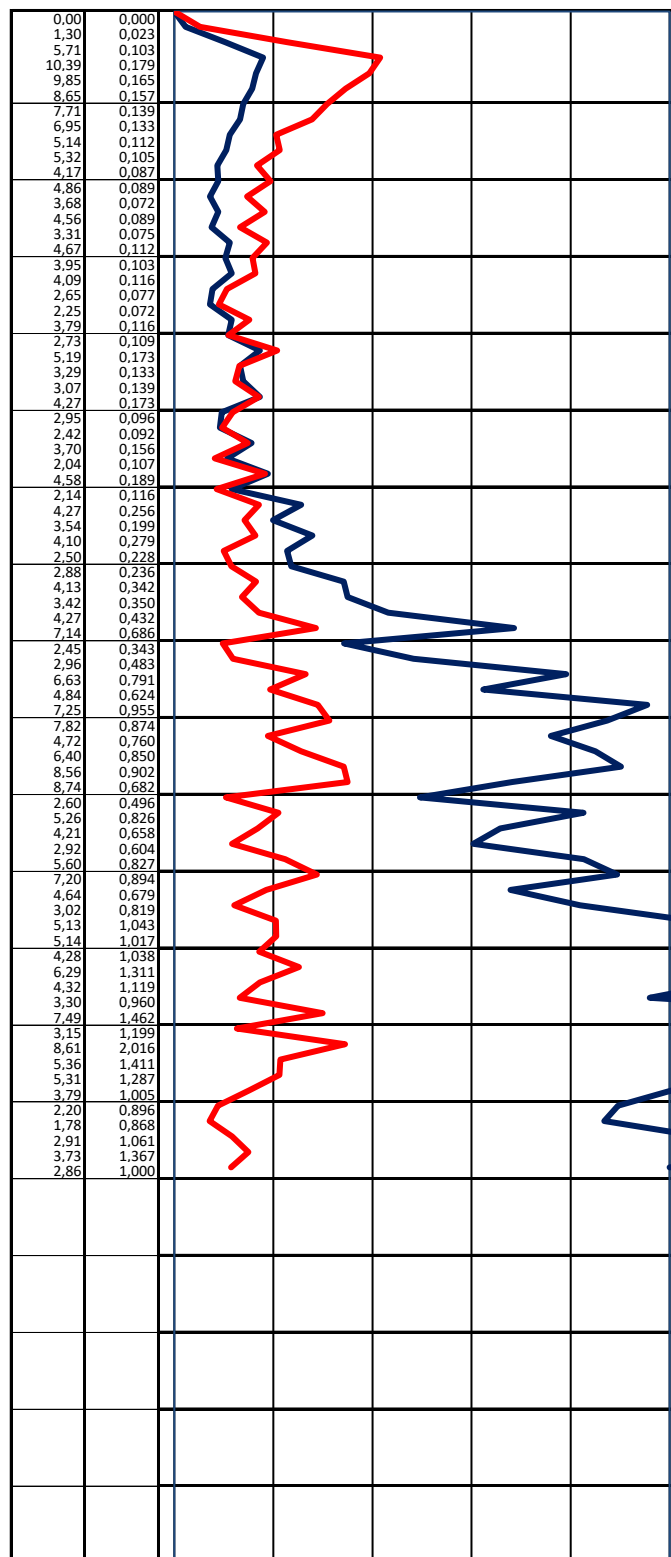
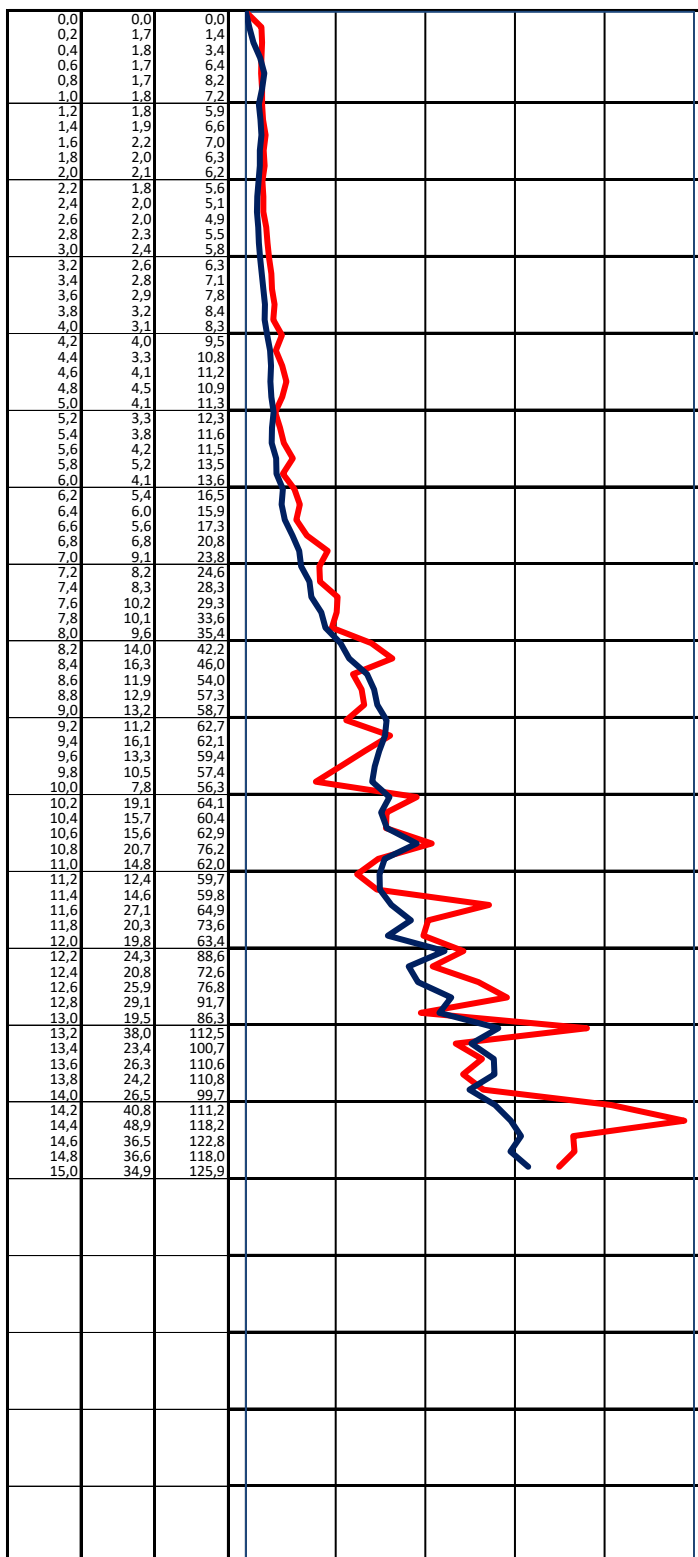


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP210
Hloubka pažení	

Datum	8.10.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	Rf	25 [%]



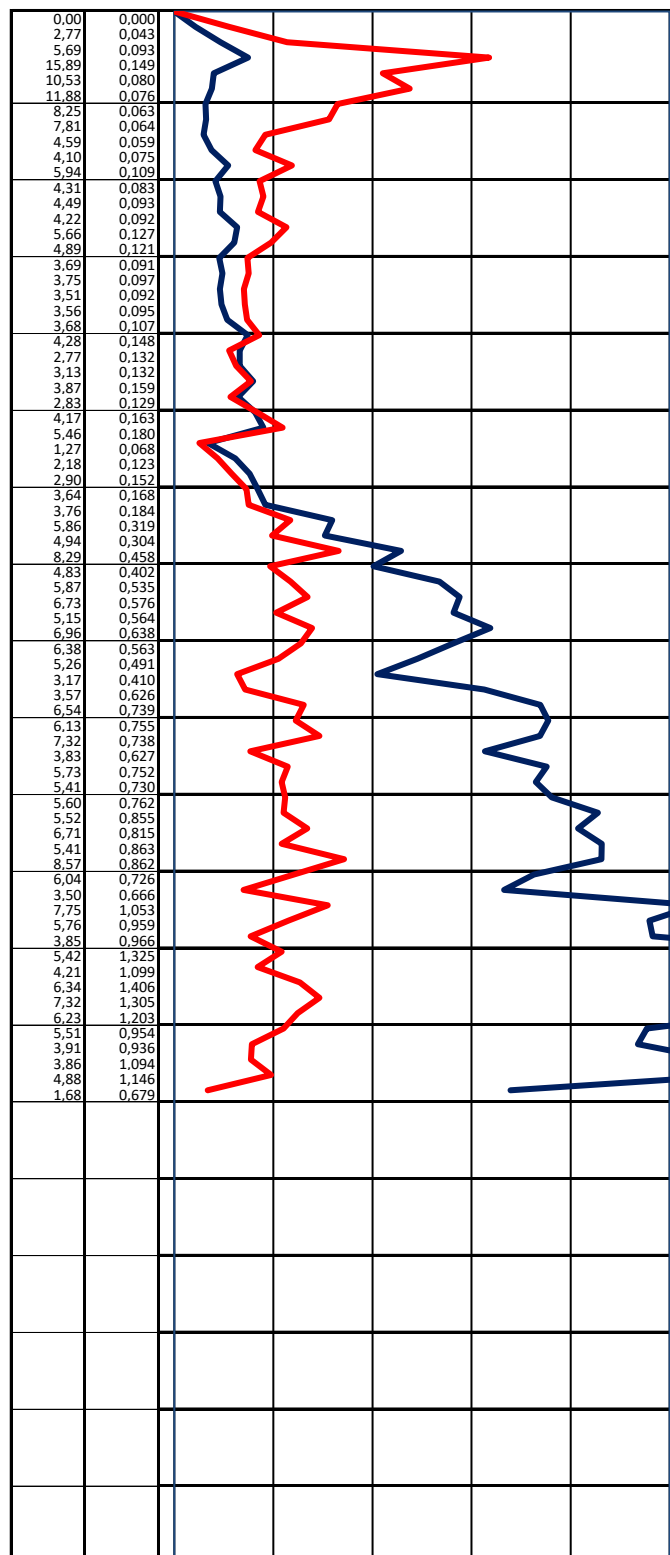
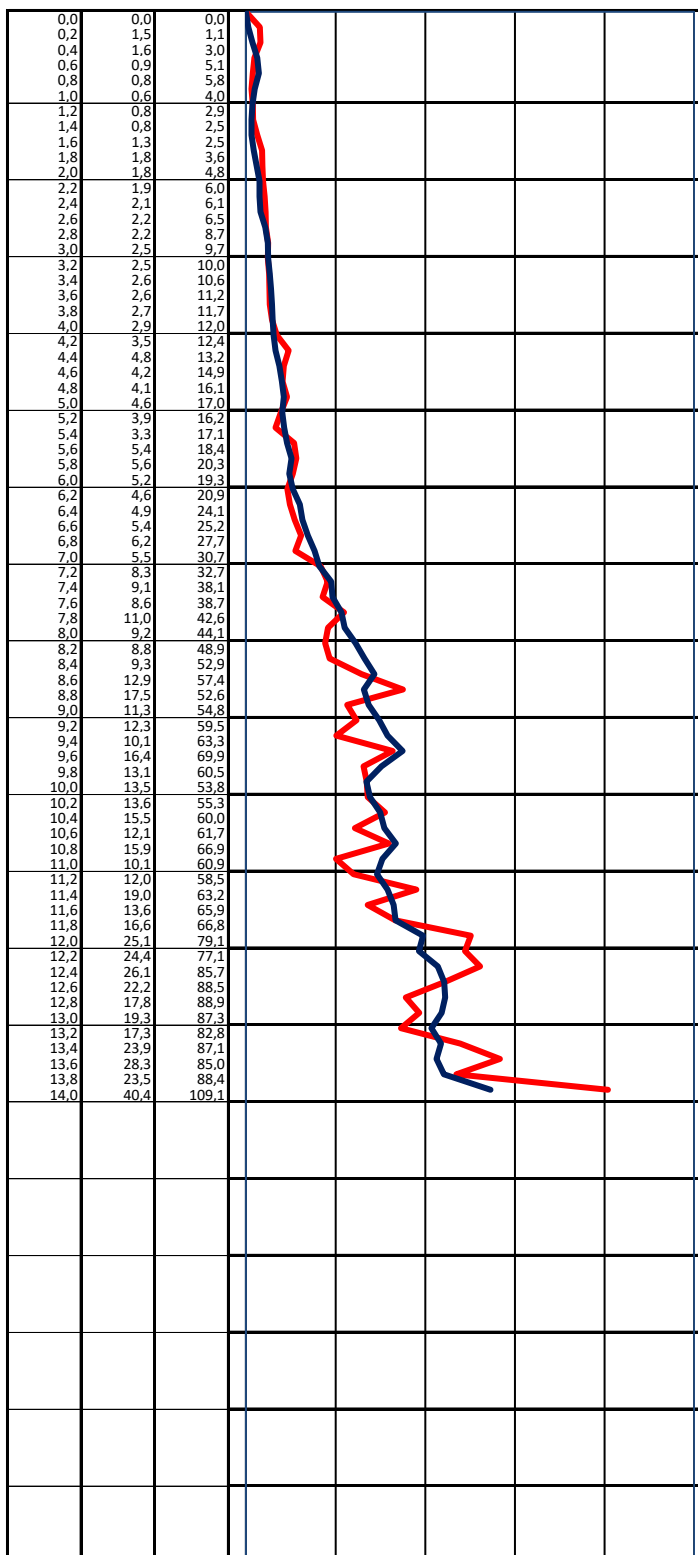


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP213
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



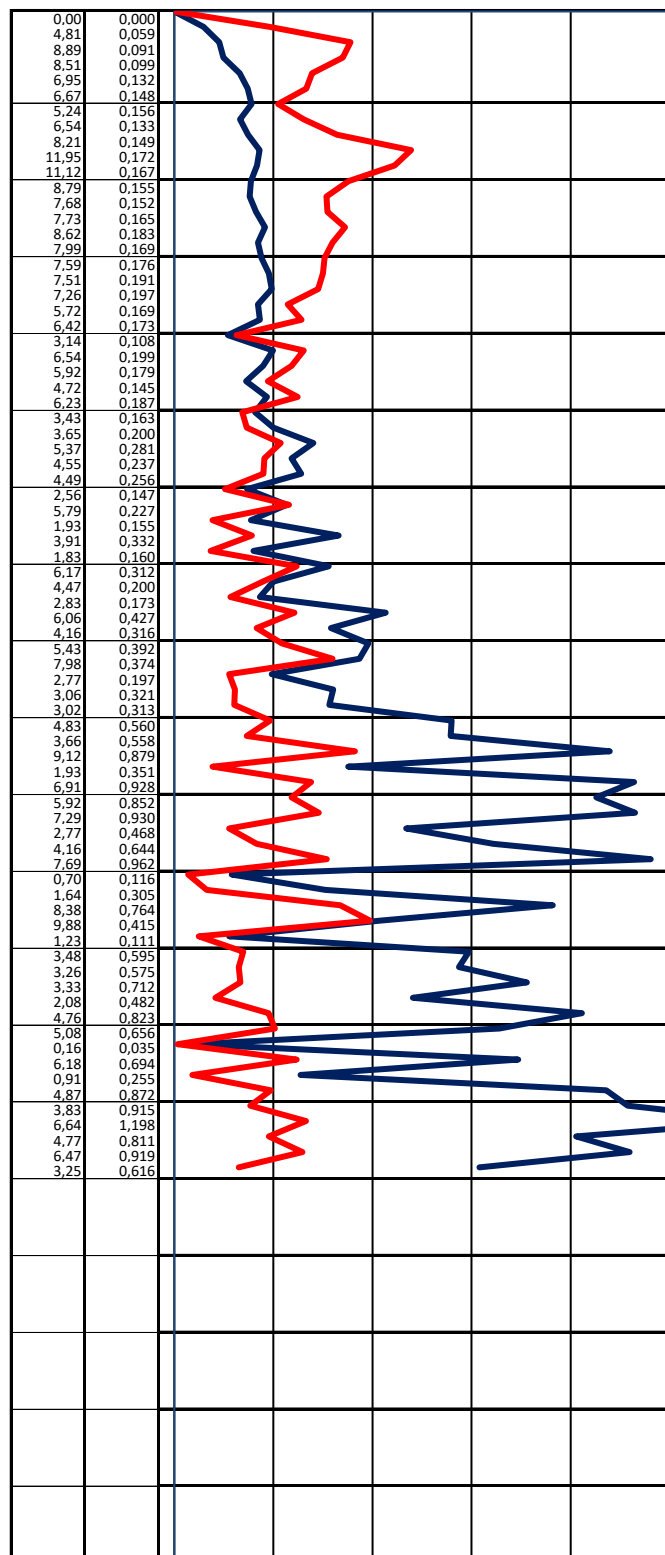
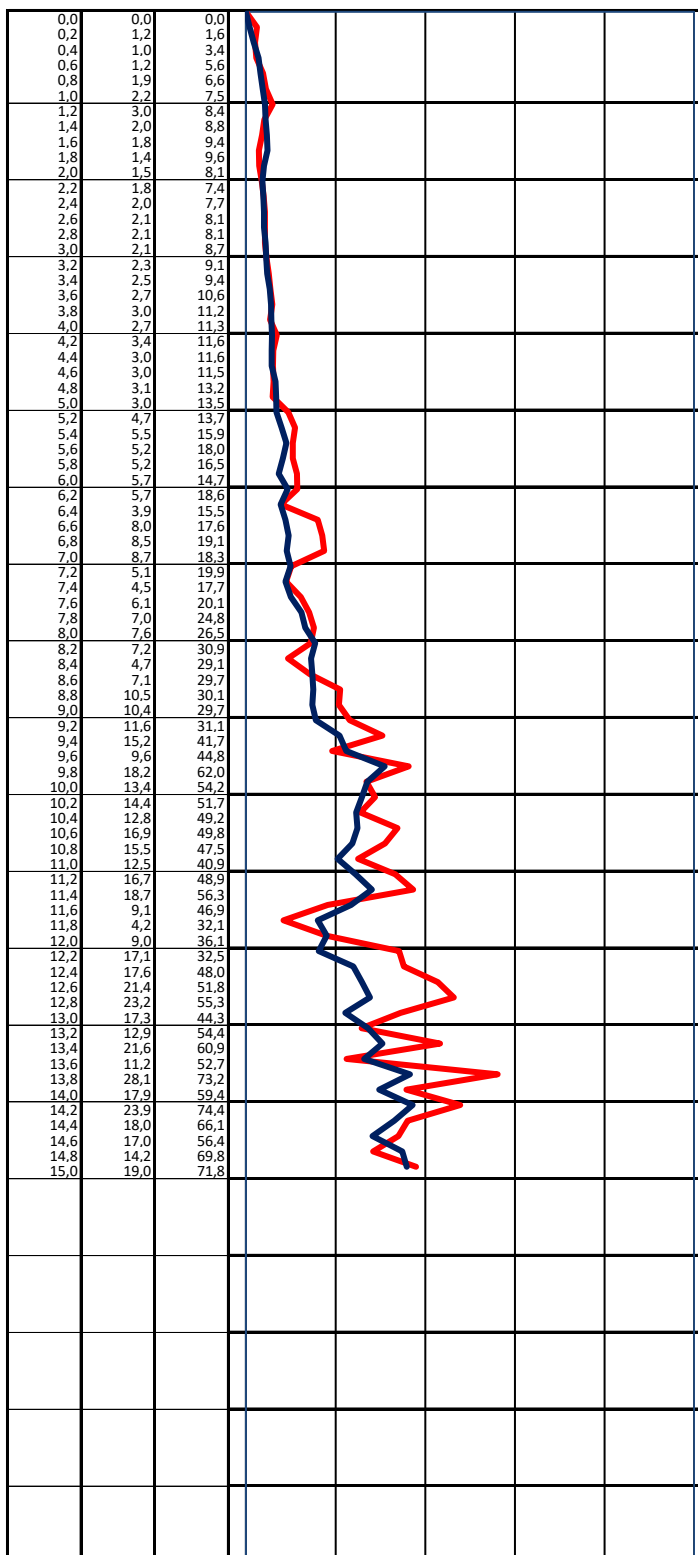


Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP220
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0		QT		200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0		qc		50 [Mpa]

Rf	FS	0		Fs		1 [Mpa]
%	[Mpa]	0		Rf		25 [%]



Lokalita	I/16 Mladá Boleslav-Martinovice
Zákazník	
Poznámka	použito snížovače
Operátor	
Sonda	SP224
Hloubka pažení	

Datum	12.8.2021
HI vody naražené	
HI vody ustálené	suchá
X	
Y	
Z	

hi	QST	QT	0	QT	200 [kN]
[m]	[Mpa]	[kN]	0	qc	50 [Mpa]

Rf	FS	0	Fs	1 [Mpa]
%	[Mpa]	0	Rf	25 [%]

